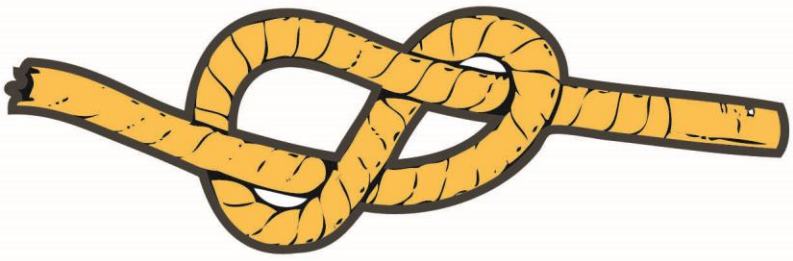
השתלמות מקצועית

למרכזים בוגרים חדשים



בטיחות בבניה מחנאית



גרסה מעודכנת : ינואר 2018

תוכן עניינים

נוהל בניה מחנאית – תנועת הצופים עבריים בישראל (ע"ר) 1

כללי/מטרות/מדיניות 1
הגדרות 1
מסמכים ישימים 2
אחריות 2
השיטה והתהליך לאישור מתקן מחנאי 2
מרשם זרימה לאישור מבנים : 3

בסיס מתקן - הגדרה 4

תיק מבנה לדוגמא 6

אחראי מבנה יקרים! 7
מה צריך להגיש בתיק מבנה 8
תיק מבנה - מבוא 9
תיק מבנה - שרטוטים 9
תיק מבנה - רשימות ולוחות זמנים 10
בניית דגם- דגשים 11
אופן ההקמה והפירוק 12
סדר ההקמה 12
סדר הפירוק 12
תכנית ב' (על מה מוותרים) 12
צ'ק ליסט (המשימות שיש לעשות לטובת בניית המבנה) 13
לו"ז הקמה של המבנה 14
כוח אדם 19
רשימת משטחי הליבה, ערסלים ומדרגות 20
מנגנונים (במידה ויש, יש להסביר מה הוא עושה ואיך ויש לציין את משקל האלמנט שתלויי ע"י חבלים) 20
רשימת סנאדות - לקלפים 21
רשימת סנאדות - לחיבורים 21
רשימת ציוד כללית 22
ניהול סיכונים 23
הערות ותיקונים מהאישור השבטי 27
הערות ותיקונים מהאישור הנהגתי המקדים 27
הערות ותיקונים מהאישור ההנהגתי הסופי עם מהנדס 27
שרטוטי חזיתות ומפות 28
שרטוטי קלפים 36
תמונות להמחשה 45

תדריכים ונהלים: **52**

הרמת קלף – דגשים והנחיות 52
שלבים בהורדת קלפים – דגשים והנחיות 55
הפלת קלפים – דגשים והנחיות 56
שימוש בכלי עבודה – נהלים והנחיות 57
נוהל בנייה בגובה – תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר) 64

דגשים והנחיות לפירוק המבנים 83

נוהל בניה מחנאית – תנועת הצופים עבריים בישראל (ע"ר)

כללי/מטרות/מדיניות

א. מתן הנחיות לתהליך ההכנה והיישום בבנייה מחנאית.

ב. נוהל זה מתווסף למופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך :הנחיות לבניית מתקני מחנאות,

הגדרות

א. **מוסמך :** כל מי שהוסמך על-ידי מחלקת הבטיחות של תנועת הצופים לאשר תיק בנייה מחנאית.

ב. **מאשר שימוש:** גורם מאשר התיק או משהו מטעמו שנכח באישור המבנה והוא בעל רמת תחקור רמה 2 ומעלה.

ג. <u>מבנה צופי :</u>

- מבנה שגובהו המקסימלי לא יעלה על 2 מטרים
- מבנה בעל בסיס מתקן אחד לכל היותר (כלומר מידותיו המקסימליות היו: 4 מ' רוחב, 4 מ' אורך, 2 מ' גובה)
- מבנה זה נועד לשימוש של עד 2 אנשים (בבנייה או בשימוש)
- גורם מאשר: את תיק המבנה לרבות שרטוטים והדגם יאשר סופית מרכז השבט, אשר יאשר אותו גם בשטח לפני השימוש.

ד. <u>מבנה מחנאי :</u>

- מבנה שגובהו המקסימלי לא יעלה על 4 מטרים
- מבנה בעל שני בסיס מתקן **לכל היותר** (כלומר מידותיו המקסימליות היו 4 מ' רוחב, 8 מ' אורך, 4 מ' גובה)
- מבנה זה נועד לשימוש של עד 5 אנשים (בבנייה או בשימוש)
- **גורם מאשר:** מבנה מחנאי יאושר סופית על ידי איש צוות הנהגה אשר הוכשר והוסמך על ידי מח' בטיחות ומנהל המרחב.

ה. **<u>מבנה הנדסי:</u>** מבנה הנדסי הוא מבנה מחנאי אשר מתקיימים בו אחד מהדברים הבאים:

- גובהו המקסימלי גדול מ-4 מטרים ועד 6 מטרים
- בעל שלושה בסיסי מתקן ומעלה.
- מתקיימת עליו פעילות (בבנייה או בשימוש) של 6 אנשים ומעלה.
- יש בו אלמנט דינמי (מנגנונים, "מתקני פורימון" ועוד).
- **גורם מייעץ:** מהנדס / הנדסאי אזרחי אשר רשום במדור מבנים
- **גורם מאשר:** המבנה ההנדסי יאושר סופית על ידי איש צוות הנהגה אשר הוסמך על ידי התנועה

רישיון הנדסאי בניין



רישיון מהנדס בניין



מסמכים ישימים

א. תיק אישור מבנה מחנאי (ראה נספח א')
ב. טופס אישור מבנה מחנאי (ראה נספח ב')

אחריות

יישום נוהל זה באחריות מרכז ההנהגה וכל מי שהוסמך לאשר בנייה מחנאית בתנועת הצופים.

השיטה והתהליך לאישור מתקן מחנאי

א. כללי

- מחלקת בטיחות תסמיך בעלי תפקידים רלוונטיים לצורך בקרה ואישור של בנייה מחנאית.
- היתר לבקרה ואישור בנייה מחנאית יינתנו לכל מי שעמד בכל דרישות ההסמכה ,כפי שהוגדרו על-ידי מחלקת הבטיחות של תנועת הצופים (נוהל סמכויות ותחקור)

ב. תנאים בסיסיים לאישור מבנה מחנאי/ הנדסי

- הגשת תיק מבנה מחנאי מלא (ראה נספח א')
- נוכחות של אחראי / פרוייקטור המבנה במעמד האישור.
- מילוי טופס אישור מבנה במחנאי וחתימה עליו לאחר השלמת כל הערות והתיקונים. (ראה נספח ב')
- עמידה בכל שלבי תהליך אישור מבנה מחנאי / הנדסי (ראה נספח ג' - מרשם זרימה לאישור מבנה מחנאי / הנדסי).

ג. התנאים לאישור השימוש במתקן

- הימצאות אחראי המבנה בשלב האישור.
- הימצאות תיק מבנה ודגם בשלב האישור.
- הגרום המאשר את המתקן לשימוש בפעול יהיה הגורם שאישר את המתקן בשלב התכנון או משהו מטעמו בעל הסמכת תחקור מתאימה (עפ"י נוהל הסמכויות ותחקור) והוא נכח בתהליך אישור המתקן בשלב התכנון וקיבל דגשים והנחיות מהגורם שאישר את המתקן.
- מאשר השימוש במתקן יגדיר סופית את הנחיות השימוש בו בעת אישור השימוש בו.

ד. תוקף אישור בנייה מחנאית

- נותן האישור המוסמך רשאי לאשר מבנה מחנאי-הנדסי לאחר קבלת ייעוץ הנדסי לגביו.
- מרכז השבט ,שקיבל את האישור ,רשאי להוציא אל הפועל את בניית המבנה כל עוד הוא מכהן בתפקידו.

מרשם זרימה לאישור מבנים :

1. **אישור ראשוני ע"י מרכז השבט**
   אישור רעיוני של המבנה אשר תואם את עקרונות תכנון הבניה , יכולת כוח האדם ואת האמצעים של השבט.

2. **אישור מבנה על כלל היבטיו ע"י מרכז השבט**
   אישור תיק מבנה ודגם ומתן הערות לתיקון.

3. **אישור מקדים של הגורם המאשר מטעם ההנהגה**
   מעבר על המבנה בכלל ההיבטים בטרם הגעה לאישור הסופי בהנהגה

אישור התיקונים שניתנו מאישור המקדים ע"י מרכז השבט

4. **אישור המבנה בהנהגה**
   אישור של המבנה ביעוץ עם מהנדס/הנדסאי אזרחי רשום, האישור יתייחס לחוזק המבנה והעומסים הפועלים עליו, תיק מבנה והדגם.

5. **אישור סופי של המבנה**
   אישור כלל התיקונים שניתנו למבנה (שרוטטים, הוספת חיזוקים, ניהול סיכונים וכו'..)

חתימה על טופס אישור לאחר השלמת כל התיקונים שניתנו והגשת עותק של תיק המבנה .

6. **אישור בשטח**
   אישור המתקן בשטח - תכנון מול ביצוע, יציבות וסביבה בטוחה.

בסיס מתקן - הגדרה

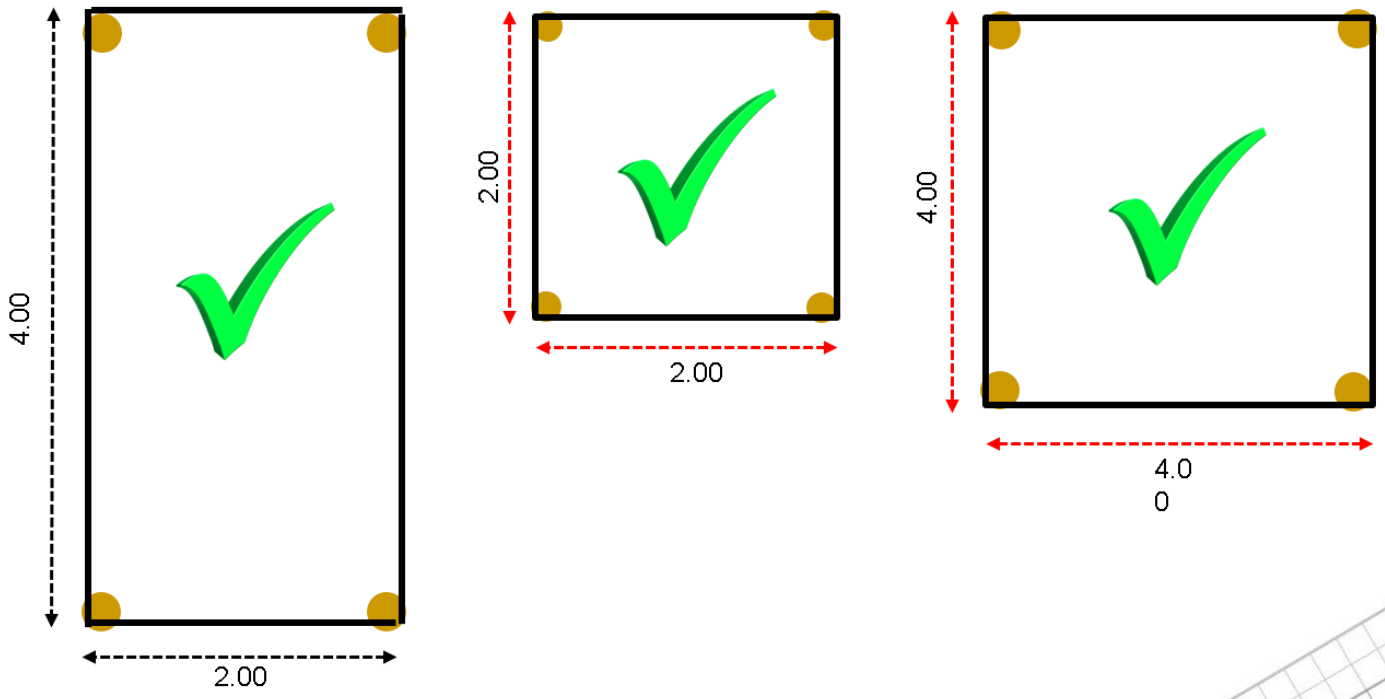
לפני שמתחילים לדבר על בסיס מתקן או על בניה מחנאית בכלל, יש להבין את המשמעות של **הסנדות האנכיות** במבנה – אלו הן הסנדות המשמעותיות ביותר במבנה.

סנדה אנכית היא סנדה שנוגעת בקרקע ומאונכת לה (בתנאי שהקרקע אינה בשיפוע), שתפקידה להעביר את כל העומסים המופעלים על המבנה ממנו אל הקרקע. אם רוצים להקביל את הנושא למשהו מוכר, אפשר להתייחס לסנדות האנכיות כאל עמודי תמיכה (כמו בכל בניין רגיל). סנדה המשמשת כסנדה אנכית יש להעמיד על הקרקע עם החלק העבה שלה (ה"בסיס")!

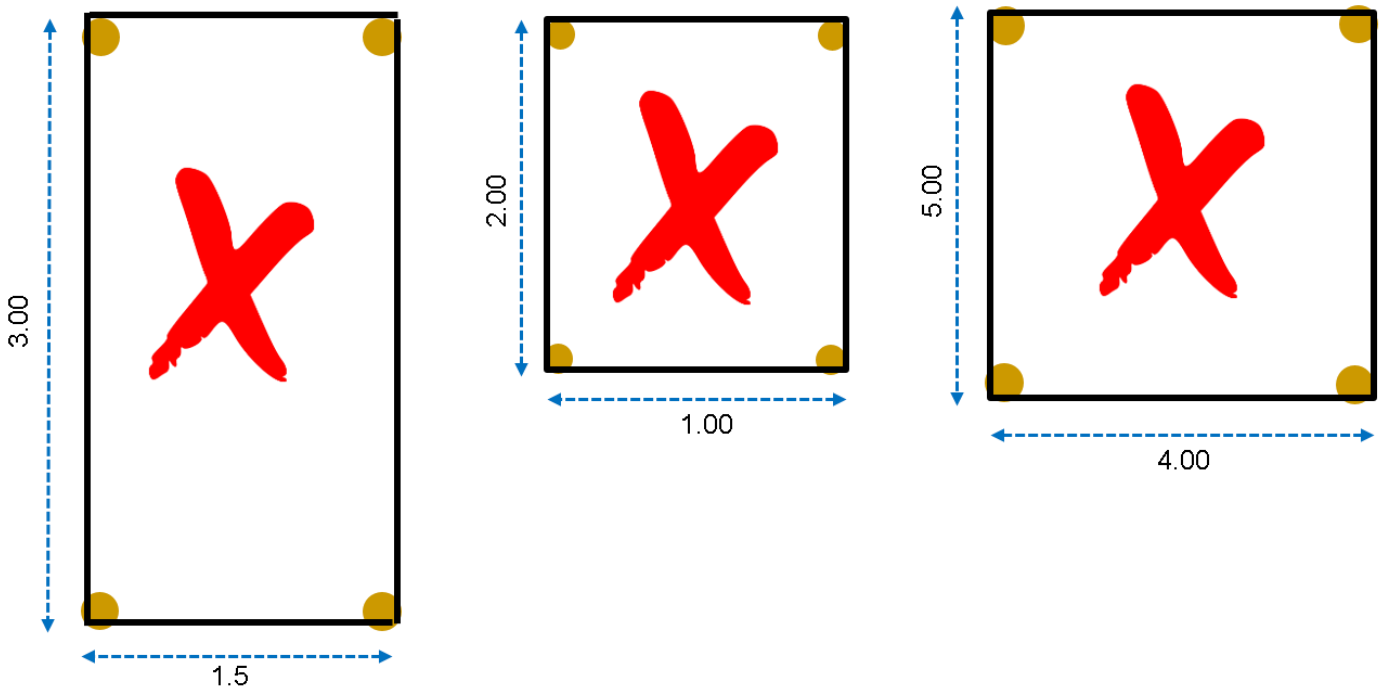
נושא בסיס המתקן יכול לבלבל מאוד, אך הבנתו עשויה לחסוך מאתנו שעות רבות של תכנון מחדש:

1. **למה בסיס מתקן חשוב?** נסו להעמיד עיפרון על החלק האחורי שלו (זה עם המחק). הרי שגם אם המחק יהיה שטוח לחלוטין והעיפרון יצליח לעמוד, כל כוח שיופעל על העיפרון (רוח, מגע וכו') יפיל אותו. למה? כי הבסיס של העיפרון קטן מאד ביחס לגובה שלו.
2. **מהו בסיס מתקן?** בסיס המתקן בבנייה המחנאית נקבע על פי כמות הסנדות האנכיות באיזור מסוים במבנה ומיקומן.
3. **מהו בסיס מתקן תקני?** בסיס מתקן תקני בין 4 סנדות אנכיות מתקיים כאשר:
   א. המרחק בין סנדה אנכית לשניה הוא לפחות 2 מטרים.
   ב. המרחק בין סנדה אנכית לשניה לא יגדל מ-4 מטרים.
   ג. ארבעת הסנדות האנכיות **יחוברו אחת לשניה בהפרשים שלא גדולים מ 2 מטרים**

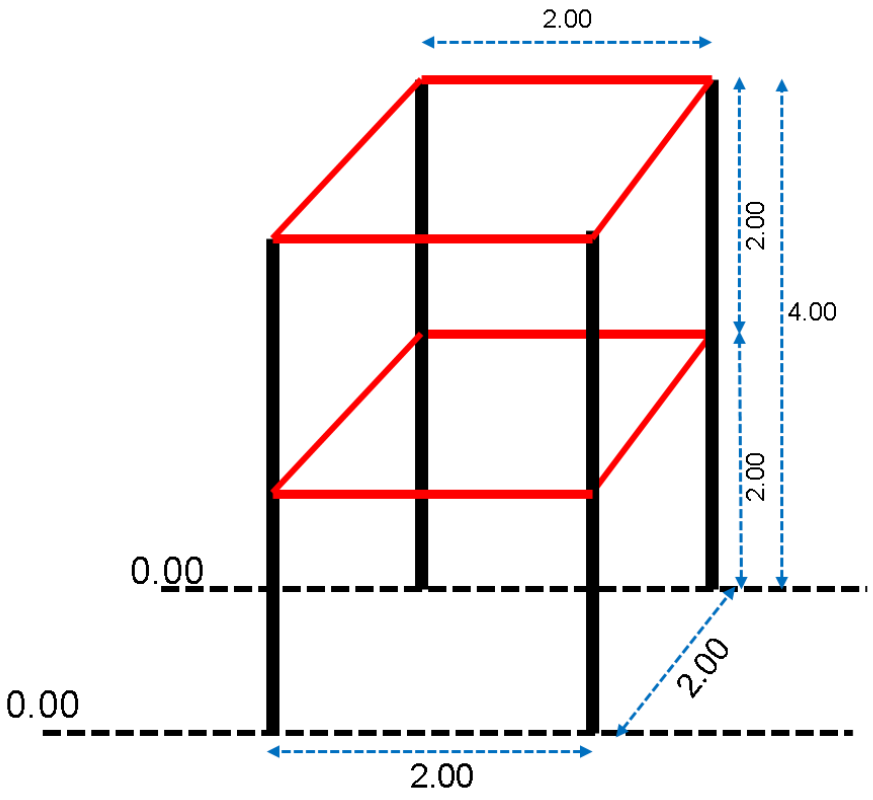
בסיס מתקן תקין – מבט מלמעלה



בסיס מתקן לא תקין – מבט מלמעלה



בסיס מתקן - סיכום



4 סנדות אנכיות

חיבורים בין הסנדות האנכיות

במגדל המוצג אנחנו נזהה את שלושת התנאים לקיום בסיס מתקן תקין

1. קיום של 4 סנדות אנכיות באזור מסוים
2. המרחק האנכי בין הסנדות האנכיות יהיה מינימום 2 מטרים ומקסימום 4 מטרים (מקרה שלנו המרחק הינו 2 מטרים)
3. 4 הסנדות מחוברות אחת לשניה בהפרשים של 2 מטרים

תיק מבנה לדוגמא

תיק מבנה לדוגמא

תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

פרטים כלליים:

שבט: אופק

אחראי מבנה ראשי: יובל בן חיים

אחראי מבנה משני: מתן כהן

שם המבנה: "גורילה"

נושא שבטי: סרטים

יעוד המבנה (לינה, שער, מחסן וכו'): שער

נתונים כלליים:

אורך מקסימלי: 8 מטר

רוחב מקסימלי: 5.3 מטר

נק' הגי גבוהה: 6 מטר

מס' קלפים: 9

מס' כפיתות קלפים: 368 **מס' כפיתות חיבורים** 600

סה"כ כפיתות: 963

אחראי מבנה יקרים!

תיק המבנה שלפניכם הוא פורמט תנועתי ועליכם להכין לכל מבנה תיק ע"פ פורמט זה.

מטרתו של התיק הוא לייצר תהליך עבודה מסודר בתכנון והקמת המבנה, ולתת לכם, אחראי המבנה, כלים לתכנון, ביצוע ופיקוח על תהליך זה.

הכלים הנ"ל יאפשרו לכם, כאחראי מבנה להתקדם שלב אחרי שלב בצורה מבוקרת ומסודרת עד להקמתו של המבנה.

ככל שתתעמקו יותר בתכנון המבנה לפרטי פרטים, תשקיעו בשיתוף הצוות בתהליך התכנון ובניית התיק והדגם, כך יעלו הסיכויים לביצוע מושלם של המבנה בשטח. כל דבר שתנסו ותבדקו לפני יבטיח לכם סיכויי הצלחה גבוהים יותר בשטח והתמודדות טובה יותר עם מכשולים שיעמדו בפניכם.

בהצלחה ועבודה מהנה!

מה צריך להגיש בתיק מבנה



- ☑ דף רקע (שער)
- ☑ **אופן הקמה/פירוק:**
  - ☑ סדר הקמה
  - ☑ סדר פירוק
  - ☑ תכנית ב
  - ☑ לו"ז הקמה
- ☑ רשימת משימות להקמת המבנה
- ☑ כוח אדם
- ☑ **ניהול סיכונים**
- ☑ **רשימות ציוד:**
  - ☑ טבלת בדים לעטיפת המבנה
  - ☑ רשימת ציוד כללית
  - ☑ רשימת סנאדות לפי קלפים
  - ☑ רשימת סנאדות לפי חיבורים
  - ☑רשימת משטחים ערסלים ומדרגות
- ☑ **שרטוטים:**
  - ☑ מבט על
  - ☑ מבט צד
  - ☑ מבט פנים
  - ☑ מבט אחורי
  - ☑ מפת קלפים
  - ☑ מפת קומות (אין קומות)
  - ☑ מפת חיבורים
  - ☑ מפת בסיסים (בזנטים)
  - ☑ מיפוי השטח (עצים וכו')
  - ☑ שרטוטי קלפים
  - ☑ שרטוטי בוסים
  - ☑ אביזרים מיוחדים

כל שרטוט ישורטט בדף נפרד
יש לציין מידות על גבי השרטוטים

- ☑ דף הערות ותיקונים שניתנו במהלך האישורים

תיק מבנה - מבוא

נשרטט את כל השרטוטים על נייר משובץ, בקנה מידה אחיד של **1:25 (כלומר 1 מטרים = 4 ס"מ = 8 משבצות),** ובכל השרטוטים יש לציין את המידות הרלוונטיות, כיוון שבעבודה בשטח נעבוד על פי המידות האמיתיות ולא נספור משבצות. כמו כן, שבמידה ומצלמים את השרטוטים המשבצות מיטשטשות, ולכן לא נסתמך עליהן.

קישור לאתר בטיחות התנועתי – מצגת הסבר על בניית תיק מבנה

מה צריך להגיש (הסבר)?

תיק מבנה - שרטוטים

1. **היטל פנים** – שרטוט החזית של המבנה, כפי שתיראה בעיניי המתבונן בו מקדימה. השרטוט אמור להיראות כאילו שרטטנו קלף אחד בלבד. זהו השרטוט המהותי ביותר מבחינה אסתטית, כי הוא מייצג את מראה המבנה מקדימה (לצורך העניין, אם מוכרחים "להתפשר" באחת החזיתות, עדיף "להתפשר" על מראה המבנה מאחורה ולא מקדימה).

2. **היטל על ומפת קלפים** – שרטוט של המבנה כאילו צילמנו אותו מלמעלה, בלי ציון הפרשי גובה בין החלקים השונים במבנה. למשל, בשרטוט כזה קלף של 6 מטרים או 2 מטרים יראו בדיוק אותו הדבר. מטרתו של השרטוט להראות לנו למעשה את כל שטח הפנים הנדרש עבור המבנה. בשרטוט זה נציין גם את חלוקה לקלפים ואת שמם.

3. **היטלי צד והיטל אחורי** – בדיוק כמו היטל פנים, רק מהצד ומאחורה. אם אחד משרטוטים אלו זהה לחלוטין או סימטרי לחלוטין לשרטוט אחר ניתן לציין זאת ולא לשרטט מחדש. חשוב לציין כי במקרים מסוימים ישנם מספר היטלים נוספים (לדוגמה – מבנה מתומן במבט על, שכל אחת מהדפנות שלו נראית שונה)

4. **חלוקה לקומות ומפת חיבורים** – כדי לשרטט את הקומות, נצטרך "לפרוס" את המבנה כמו נקניק, מלמעלה למטה, ובכל פעם שנוריד "פרוסה" נשרטט מחדש את מבט על. חשוב להכין שרטוט לכל גובה שיש בו סנדות אופקיות, ולכל גובה שמהווה נקודת חיבור לסנדות אלכסוניות. בשרטוטים אלו תהיה התייחסות לאלמנטים הקיימים באותו גובה, כמו משטחי הליכה, ערסלים או סולמות. יש לכתוב מקרא עבור שרטוטים אלו, כדי שגם מי שלא תכנן את המבנה יוכל להבין מה בדיוק קורה שם. **כל קומה תשורטט על עמוד נפרד**. בכל שרטוט קומה נסמן את הסנדות שלא מורמות כחלק מקלפים (חיבורים), כך בשטח נשתמש בשרטוט זה כעזר לבניית החיבורים.

5. **קלפים** – יש לשרטט כל קלף שיש במבנה, גם אם הוא מאוד פשוט. יש לכלול בקלף את כל מה שיכול להבנות כחלק ממנו. לכל קלף יינתן שם (רצוי אות עברית/לועזית ולפי הסדר – ככה יהיה יותר פשוט לזכור). אם המבנה סימטרי ויש צמדי קלפים זהים, מומלץ לקרוא להם באותה אות ולהוסיף לכל אחד מהם מספר שונה (לגוגמא A1,A2). אין בעיה להחליט על שמות הקלפים באופן אחר, אבל חשוב לשים דגש על פשטות. **יש לשרטט כל קלף בעמוד נפרד**, ולכתוב את שמו בראש העמוד. קלפים זהים אין צורך לשרטט פעמיים, אך יש לציין את השמות של שניהם. בכל דף שבו משורטט קלף תהיה גם רשימה מסודרת של הסנדות הרלוונטיות.

6. **שרטוט אביזרים מיוחדים, כיפות, ראשים וכדומה**

7. **מפת רגליים אנכיות** – מבט מלמעלה של כל הרגליים האנכיות שיש במבנה (כל רגל תסומן בעיגול), עם ציון מידות וקנה מידה כמו בכל שרטוט. במפת רגליים אנכיות יש לציין היכן נרצה שיהיו הבזנ"טים. כמו כן, יש לשרטט במפה זו את העצים והסלעים שעתידים להימצא בשטח המבנה (זאת נדע לאחר בדיקת השטח).

תיק מבנה - רשימות ולוחות זמנים

מטרתו של חלק זה בתיק המבנה "לעשות סדר" בדברים ולעזור לנו לייעל את העבודה.

1. **דף רקע (שער) –** הדף יכלול פרטים על מתכנני המבנה והגדוד, מטרות המבנה, כמות חניכים, ייעוד המבנה, איפה מתוכננים החניכים להיות מעורבים ועוד.
2. **רשימת משטחי הליכה וערסלים –** אם נשתמש במשטחי הליכה וערסלים מוכנים מראש.
3. **פירוט כוח האדם הנדרש לכל שלב (יש לציין תפקיד וגיל) –** לעתים יש שינוי בכמות האנשים בזמן העבודה (אנשים מוקצים לעבודות שבטיות, יורדים מהיער לבגרויות וכו') ועלינו לדעת בכל רגע נתון מהי כמות האנשים. ועלינו לדעת מראש כמה כוח אדם נדרש לכל שלב, כדי שנוכל להיערך מראש.
4. **חלוקת אחריות צוותית וצ'ק ליסט משימות לתהליך ההכנה** – פירוט המשימות שיש לבצע בתהליך ההכנה, שלב הביצוע ומי מהצוות אחראי עליו.
5. **סדר הקמה** – יש לתכנן את סדר ההקמה של המבנה בצורה היעילה ביותר שאפשר, ברשימה אחת ארוכה ומבלי להתייחס לעבודה במקביל (לזה נתייחס בלו"ז ההקמה). זכרו שסדר הקמה הגיוני אינו זהה בהכרח לסדר התכנון (כל הקלפים, ולאחר מכן כל החיבורים, כל המשטחים ומדרגות וכל העטיפה), אלא עבודה בהדרגה על פי דרישות השרטוט (למשל, העבודה בגובה מייצרת "צוואר בקבוק" בעבודה, ולכן נעבוד על פי קומות. ברגע שישנו בסיס מתקן תקני שניתן לעלות עליו נתחיל לעבוד על הקומה הבאה).
6. **לו"ז הקמה** – תכנון לוח זמנים נועד לסדר את שלבי העבודה וליצור מסגרת זמנים לעבודה. הלו"ז דומה לסדר הקמה, מלבד העובדה שהוא מתייחס לעבודה במקביל ולזמנים. יש לבנות לו"ז שכולל את כל העבודה הנדרשת להקמת המבנה (קלפים, חיבורים, משטחי הליכה, ערסלים, סולמות, עטיפה, מתקנים ועוד) לפי צוותי עבודה (צוות עבודה מונה בדרך כלל 10–12 אנשים). יש ליצור טבלה מסודרת, שכוללת את המשימות ואת הזמן שבו הן אמורות להתבצע. ככל שנרד לפרטים קטנים יותר ("הצבת משטחי בוסים בגובה קרקע" ולא "הצבת משטחי בוסים") כך נצליח יותר להקפיד על הלו"ז בפועל ולאמוד את מצבנו. כמו כן, אפשר להוסיף עמודה של האחראי על המשימה, כדי שיהיה ברור מי דואג למה. בתכנון הלו"ז יש להתחשב במשימות שבטיות, הפסקות צהריים וארוחות, כמות אנשים היכולים לעבוד בגובה ועוד.
7. **סדר הפירוק –** פעולת הפירוק מורכבת כמו ההקמה אם לא יותר, ולכן עלינו לתכנן את הפירוק ואת שלביו כדי למנוע פציעות או פגיעות אחרות בתהליך פירוק המבנה.
זכרו, סדר הפירוק אינו "תמונת ראי" הפוכה לחלוטין מסדר ההקמה! לפירוט נוסף קראו את הפרק על פירוק.
8. **תכנית ב'** – יש לכתוב תכנית חלופית למקרה שדברים לא מסתדרים; על מה אני מוותר אם אני רואה שלוח הזמנים שתכננתי אינו מתקדם כמצופה? יש לתכנן זאת מראש ולהגדיר בלו"ז נקודת ביקורת, שבה נחליט לעבור לתכנית ב' (מעבר לתוכנית ב' תהיה באישור הגורם שאישר את המבנה).
9. **ניהול סיכונים** – טבלה שבה יפורטו נקודות תורפה אפשריות, הסכנה הכרוכה בהן ודרך לצמצם את הסיכון. הטבלה תתייחס לכל שלבי הבנייה.
10. **רשימות ציוד וסנדות** – כדאי לחלק את רשימות הציוד והסנדות על פי שלבי העבודה.
11. **תדריך לעבודה ולחילוץ** – עליכם לחזור ולקרוא את הוראות הבטיחות בעבודה בשבט ובמחנה ולרשום דף תדרוך יומי לעבודות בשבט ודף תדרוך יומי לעבודות במחנה.
12. **דפי הערות –** בדפים אלו תרשמו את הערות המהנדס והגורם המאשר, וכמו כן את ההערות שתקבלו בשטח.

בניית דגם- דגשים

לאחר התכנון נבנה דגם של המבנה – כל מבנה מחויב בדגם, שאיתו יש להגיע למעמד האישור.
בניית הדגם מאפשרת לנו לזהות בעיות בתכנון, ולתקן את השרטוטים בהתאם.
מומלץ מאוד שלא להתחיל בבניית הדגם לפני שסיימתם את כל השרטוטים והלו"ז בתיק המבנה!
בבניית הדגם יש להקפיד על הדגשים הבאים:

1. הכינו מראש שני לוחות קלקר (או אחד גדול), אקדח דבק חם (רצוי שניים), שיפודי עץ, נרות, טושים עטים, פלאייר, שפיץ פלאייר, מספריים, קאטר.
2. את הדגם יש לבנות בקנה מידה של 1:25 (1 מטר = 4 ס"מ=8 משבצות)
3. יש לצלם את כל השרטוטים (רצוי פעמיים) כדי שאפשר יהיה לבנות בעזרתם את הקלפים.
4. בהכנת הקלפים לדגם מומלץ להשתמש בצילומים של שרטוטי הקלפים המקוריים – להדביק את השיפודים של הרגליים האנכיות לשרטוט באמצעות סלוטייפ ולחבר את יתר השיפודים באמצעות דבק חם.
5. מומלץ לסמן ולחתוך מראש כמות של שיפודים לפי גדלים (כולל סימונים של כל מטר על-פי קנה מידה). חשוב שלא לשכוח להשאיר חוד מספיק כדי לתקוע את השיפוד בקלקר.
6. יש לשרטט על מצע הדגם משבצות בקנה מידה של 1:25 (כל משבצת שמדמה מ"ר במציאות תשורטט בגודל 4X4 ס"מ).
7. את הדגם רצוי, ואף מומלץ, להקים על פי לו"ז ההקמה בשטח. בנו את הדגם בדיוק כפי שאתם מתכוונים לבנות את המבנה.
8. לאחר בניית השלד, הוסיפו את המדרגות, הסולמות ומשטחי ההליכה. כדי למנוע פציעות דבק חם והרס הדגם, מומלץ לבנות את הסולמות ואת משטחי הליכה בחוץ, ואז להדביק אותם בדגם (שיטת הכנת הסולומות בנפרד מתאימה אך ורק לבניית הדגם לא במציאות).
9. כאשר בונים משטחי הליכה אין להדביק את המשטח עצמו לדגם – צריך שיהיה אפשרי להרים אותו כדי לראות את הקונסטרוקציה שמתחתיו (X, מסילות). את המשטח עצמו אפשר לייצג בעזרת חתיכת קרטון, או אם רוצים להשקיע – להדביק שיפודים/מקלות ארטיק אחד לשני.
10. **יש לבנות את הדגם בשלושה צבעים שונים –**
    - **א. קלפים – צבע כחול**
    - **ב. חיבורים - צבע השיפוד**
    - **ג. בוסים – צבע אדום**

    כך נמנע בלבול ונעזר לגורם המאשר ולכם להבין את הקונסטרוקציה של המבנה.
11. אל תתפשרו ואל תחששו לבנות מחדש מה שלא יוצא טוב – דגם טוב הוא מדד למבנה טוב.

אופן ההקמה והפירוק

סדר ההקמה

1. בניית קלפים H-A
2. הרמת הקלפים G-A (לפי הסדר)
3. חיבורים עד גובה 2 בין כל הקלפים
4. חיבורים עד הסוף
5. הרמת קלפים 1H + 2H
6. חיבורים ביידים והרגליים ע"י בוסים
7. הרמת הראש והכנסת סנדות חיזוק לתוך המבנה
9. עטיפה של המבנה בבד
10.

סדר הפירוק

1. חיזוק / מתיחת יתרים והחזרת יתרים שדוללו
2. הורדת ציפויים
3. הורדת בוסים
4. פירוק חיבורים מלמעלה למטה
5. הורדת קלפים C-A ופירוקם
6. הורדת קלפים F-D ופירוקם
7. הורדת קלפים H-G ופירוקם
9. החזרת סנדות וציוד
10.

תכנית ב' (על מה מוותרים)

ויותר על דלת כניסה וציפוי של החלק האחורי.

צ'ק ליסט (המשימות שיש לעשות לטובת בניית המבנה)

צ'ק ליסט

מ"ס	תאריך יעד	משימה	אחראי	בוצע
.1	27.7.10	חיתוך במבוקים לגדר בעלת גובה 1.5 מ'	גלעד מלמן	
.2	20.7.10	הוצאת סנדות לקלפים		
.3	27.7.10	בניית קלפים וסימונם		
.4	27.7.10	הוצאת חיבורים		
.5	27.7.10	סימון המערומים בעזרת בד		
.6	27.7.10	חיתוך בוכטה של חבלים לחלוץ		
.7	23.7.10	בניית ראש גורילה מבוסים	יובל	
.8	20.7.10	מציאת מקור לבננות	יובל	
.9	20.7.10	תכנון מנגנון לשער	חזיר	
.10	27.7.10	מערום בוסים לחיבורים בחלוץ		
.11	27.7.10	שלט כניסה לשער	אביב וגלעד	
.12				
.13				
.14				
.15				
.16				
.17				
.18				
.19				
.20				

לו"ז הקמה של המבנה

יום חלוץ #1 - 2/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
8:00-10:00	סימון בסיסים	3		אביב + אלבז	ניתן להתחיל לחפש חיבורים לקראת ארוחת הצהריים (12:00) **אף אחד לא הולך לעבודות שבטיות!!** (בגלל הגודל של הצוות)
	פריקת מכולה ובניית קלפים A+B	12	67(A)	גלעד	
			65(B)	חזיר	
10:00-12:00	הרמת A+B	10	12	אביב + אלבז	
	בניית C	6	32	גלעד + חזיר	
12:00-13:00	הרמת C	8	6	אביב	
	בניית D	8		גלעד + חזיר + אלבז	
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	חיבורים A-B-C	4	74	אביב + אלבז	בשלב זה: **<u>מי שבונה קלף הוא גם זה שמרים אותו !</u>**
	בניית +הרמה D	6	24	גלעד	
	בניית +הרמה E	6	24	חזיר	
16:00-18:00	חיבורים B-C-D-E	4	36	אביב + אלבז	
	בניית F	6	40	גלעד	
	בניית G	6	59	חזיר	
18:00-18:30	המשך חיבורים A-E	4	-	אביב + אלבז	
18:30-19:00	הרמת F	12	8	גלעד	
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-22:00	הרמת קלף G	12	8	חזיר	
	סיום חיבורים A-F	4	8+-	אלבז + אביב	צריך להספיק כמה שיותר!
22:00-22:30	בניית קלפי H1 וH2	כל הצוות	60	גלעד	**ב22:00 אין עבודה בגובה**
22:30-23:00				חזיר	
23:00-23:30	מנוחה	כל הצוות		-	
23:30-24:00					

סה"כ: בניית <u>כל</u> הקלפים (9); הרמת A-G/F; חיבורים A-F

יום חלוץ #2 - 3/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:00	השלמת משימות	6	?	גלעד	<u>חובה</u> לסיים את החיבורים עד ארוחת הצהריים.
	חיבורים F-G	4	36	אביב	
	הרמת קלפי H	6	12	אלבז + חזיר	
10:00-12:00	עבודת בוסים התחלת ציפויים	6	-	יובל וגלעד	
	חיבורים F-G-H	6	40	אביב אלבז וחזיר	
12:00-13:00	חיבורים וציפויים	כל הצוות	-	כולם	
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	בוסים	6	-	יובל וגלעד	דרושה עבודה של בנות בעיקר ניתן לשחרר בנים לעבודות שבטיות
	ציפויים	6	-	-	
16:00-18:00	הרמת ראש	6	-	אביב + חזיר	
	ציפויים	6	-	-	
18:00-19:00	השלמת משימות				
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-20:30	חיבורי בוסים	6	-	יובל וגלעד	<u>לסיים לצפות שני שליש מבנה.</u>
20:30-21:00					
21:00-21:30	ציפויים	6	-	-	
21:30-22:00					
22:00-22:30	מנוחה	כל הצוות			ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

יום חלוץ #3 - 4/7					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:00	ציפויים	6		-	
	חיבורי בוסים	כל השאר		יובל + אביב	
10:00-10:30	סיום ציפויים (לא כולל בוסים)	6		-	
10:30-11:00					
11:00-11:30	הקמת גדר במבוקים	4		גלעד	
11:30-12:00					
12:00-12:30	ארוחת צהריים				
12:30-13:00					
13:00-13:30	יום כיף שכב"ג				
13:30-14:00					
14:00-14:30					
14:30-15:00					
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30					
17:30-18:00					
18:00-18:30					
18:30-19:00					
19:00-19:30					
19:30-20:00					
20:00-20:30					
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

ב22:00 אין עבודה בגובה

כיתות ו'-ח' מגיעים					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-10:30	השלמת משימות מאתמול + סיום חזית מבנה לקראת הגעת החניכים				
10:30-11:00	כיתות ו-ח מגיעים ליער				
11:00-11:30					
11:30-12:00	גימורים אחרונים : ציפויים, גדר, ראש , ידיים ורגליים				
12:00-12:30					
12:30-13:00					
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-16:00	השלמת מנגנון כניסה (ניתן לעזור בינתיים למבנים אחרים)				
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30	תרגיל פינוי יער				
17:30-18:00					
18:00-18:30	בנייה מהירה שכב"ג				
18:30-19:00					
19:00-19:30					
19:30-20:00					
20:00-20:30	ארוחת צהריים				
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

כיתות ה' מגיעים					
	מה אני צריך לעשות	כח אדם שצריך	כמות כפיתות	אחראי בשטח	הערות
06:00-06:30					
06:30-07:00					
07:00-07:30	ארוחת בוקר				
07:30-08:00					
08:00-08:30	**סיום מבנה !**				
08:30-09:00					
09:00-09:30	בניה מהירה ו'				
09:30-10:00					
10:00-10:30	כיתות ה' מגיעים				
10:30-11:00					
11:00-11:30	שיפוט מבנים ו'- ח'				
11:30-12:00					
12:00-12:30					
12:30-13:00					
13:00-13:30	ארוחת צהריים				
13:30-14:00					
14:00-14:30	שיפוט מבנים ד', ה', כללי (תורן,שער ועוד).				
14:30-15:00					
15:00-15:30					
15:30-16:00					
16:00-16:30					
16:30-17:00					
17:00-17:30					
17:30-18:00					
18:00-18:30					
18:30-19:00					
19:00-19:30	ארוחת ערב				
19:30-20:00					
20:00-20:30					
20:30-21:00					
21:00-21:30					
21:30-22:00					
22:00-22:30					ב22:00 אין עבודה בגובה
22:30-23:00					
23:00-23:30					
23:30-24:00					

כוח אדם

מלאו בטבלה את כל הצוות שעומד לרשותכם בכל רגע נתון של העבודות כולל בוגרים, רשג"דים, מדריכים ופעילים. רשמו לעצמכם את הזמן בו יעמדו לרשותכם (למשל: בוגר שיגיע ליומיים עבודה) ואת הזמן שיעדרו (למשל: חמשוש שלא יהיה בשבוע של המתפעל). בכל רגע נתון אתם צריכים לדעת איזה כוח עבודה עומד לרשותכם.

	שם פעיל	גיל	תפקיד/ משימות שיוטלו עליו	נוכח/לא נוכח מתאריך עד תאריך
1	גיל	יא	א. קלפים D-A	
2	איל	יא	א. קלפים H-E	
3	אמיר	יא	א. שתיה	
4	יוסי	יא	א. שתיה	
5	דני	יא	א. כיסוי בזנטים	
6	טל	יא		
7	רותם	יא		לא יהיה ביום הראשון של החלוץ
8	ספיר	יא		
9	ישראל	י		
10	קרן	י		עזב ביום השני של החלוץ למבחן
11	אביב	י		
12	מתן	י		
13	רעות	י		בימי עבודות, לא מגיע בימי רביעי
14	ליטל	יב		
15	גיא	יב		
16	עופר	עב		
17				
18				
19				
20				
21				

רשימת משטחי הליכה, ערסלים ומדרגות

משטחי הליכה	**כמות**
משטח 1 מ'	**10 מטר**
משטח 2 מ'	**4 מטר**
סה"כ שטח הליכה בגובה (מטר אורך):	**14 מ"א**
ערסלים	**20 (כוורת ערסלים ליד המבנה)**

דוגמא

מדרגות/ סולמות

מ"ס	אורך	כפול/בודד	מס' סנאדות משוער	סוג (רגיל, לולייני, אחר)
.1	4 מטר	כפול	40	רגיל
.2	4 מטר	כפול	50	לולייני
.3				
.4				
.5				

דוגמא

מנגנונים (במידה ויש, יש להסביר מה הוא עושה ואיך ויש לציין את משקל האלמנט שתלויי ע"י חבלים)

אין מנגנונים למבנה

משקל האלמנט אשר תלוי באוויר בק"ג:

רשימת סנאדות - לקלפים

רשימת סנאדות לקלפים													
קלף	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	5-5.5	5.5-6	6+	סה"כ
A	14	4	5	8	0	0	3	2	0	0	0	0	36
B	11	4	4	6	0	2	3	0	0	0	0	0	30
C	3	2	2	4	0	3	0	2	0	0	0	0	16
D	0	5	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	12
E	0	1	2	2	0	5	0	2	0	0	0	0	12
F	0	7	0	5	0	2	2	2	0	2	0	0	20
G	2	10	2	7	3	2	2	0	1	2	0	0	31
H1	2	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
H2	2	7	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	14
סה"כ	**34**	**47**	**21**	**34**	**7**	**17**	**12**	**8**	**1**	**4**	**0**	**0**	**185**

רשימת סנאדות - לחיבורים

רשימת סנאדות לחיבורים								
חיבורים בין	0-1	1-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	סה"כ
A-B	0	20	4	0	0	2	0	26
B-C	10	2	0	8	0	0	0	20
C-D	0	10	0	0	0	0	0	10
D-E	0	8	0	0	0	0	0	8
E-F	0	2	10	0	0	0	0	12
F-G	0	12	4	4	0	0	0	20
G-H1	0	3	3	0	1	0	0	7
G-H2	0	3	3	0	1	0	0	7
A-E	0	0	0	0	2	0	2	4
סה"כ:	**10**	**60**	**24**	**12**	**4**	**2**	**2**	**114**

רשימת ציוד כללית

סנאדות				ציוד			
	קלפים	חיבורים	סה"כ	פריט	כמות	פריט	כמות
0-1	**34**	**10**	**44**	מ' בד שחור	205	חבלי כפיתה	963
0-1	**47**	**60**	**107**	מ' בד כחול	20	יתרים	36
1.5-2	**21**	**24**	**45**	מ' בד___		חבל 2	
2-2.5	**34**	**12**	**46**	מ' בד___		בזנטים ארוכים	30
2.5-3	**7**	**4**	**11**	מ' בד___		בזנטים קצרים	
3-3.5	**17**	**2**	**19**	יוטה		כיסוי בזנטים	40
3.5-4	**12**	**2**	**14**	פלריג		משטח בוסים	
4-4.5	**8**		**8**	אל בד			
4.5-5	**1**		**1**	שונות למבנה			
5-5.5	**4**		**4**				
5.5-6							
+6							

ניהול סיכונים

☒ הניהול סיכונים צריך להתייחס לשלבים הבאים:
- עבודות מקדימות בשבט
- הקמת המבנה בשטח
- שימוש המבנה במהלך המחנה
- פירוק מבנה.

☒ אנחנו יודעים שהרמת קלפים ובנייה בגובה טומנים בחובם סיכונים, יש להתייחס גם אליהם. המטרה העיקרית היא מציאת סיכונים ספציפיים למבנה שלכם הנובעים מגורמים שונים כמו הצוות, המיקום, השימוש, שלב מסוים בבנייה. כלל שתתעמקו תהליך הבנייה ובעיות שאתם עלולים להיתקל בהם בדרך כך תוכלו לחשוב מוקדם יותר על הפיתרון ולא להתחיל להתמודד עם הבעיות בשטח.

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
העברת מערומי סנדות	מערומי סנדות בתוך הרמסה	נפילה בין הסנאדות כתוצאה מעלייה חפוזה על המערומים	הגבלת מס' האנשים שעולים על הרמסה	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	סחיבת סנדות	פגיעה מסנדה כתוצאה מסחיבה לא נכונה	סחיבה תעשה בזוגות(מינ') בגובה כתף	א. מבנה	מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
		נפילת המערום כתוצאה מסחיבה מהירה	סחיבת המערום בקצב אחיד, המחזיק מקדימה מוביל ומחטיב את הקצב כאשר הוא שומר על קשר עם קצב המאסף	א. מבנה	מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
		סנאדות נופלות מהמערום עקב עגינה רופפת של המערום	לפני הרמת המערום בדיקת עגינות המערום(לפחות 2) וחיזוקו, בדיקה כי כל הסנאדות קשורות תחת העגינה	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	הורדת מערום	נפילת מערום על חניך כתוצאה מהורדה שגויה של המערום	הורדה בשלבים(גובה כתף->גובה מותן->רצפה), שמירה על קשר בין מחזיקי המערום	א. מבנה	מרכז צעיר + מרכזים בוגרים

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
הרמת קלפים	הרמת קלף	נפילת קלף עקב אחיזה לא נכונה ביתרים\בסיסים	רק מרים הקלף מדבר, בדיקת חוזק הכפיתות וחיבור היתרים לפני ההרמה, האוחזים ביתרים\בסיסים יהיו בעל ניסיון ומסוגלות פיזית למלא את התפקיד, הרמת הקלף בסמוך למקומו הייעודי, הרמת הקלף תעשה בליווי בוגר(חובה!) לפני המחנה מתקיים סדנת הרמת קלפים	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	דפקית בזנ"טים ע"י הלמניה	פגיעה מהלמניה	בדיקת תקינות הכלי, שמירת מרחק, דפיקה בזוג, קיבעה מראש ל מס' הדפיקות וספירה בקול של מס' הדפיקות בזמן הדפיקה	א. מבנה	
	דפיקת בזנטים קצרים	פגיעת פטיש בדופק\מחזיק\ עובר אורח	בדיקת תקינות הכלי, המחזיק ישמור מרחק מראש הפטיש ויחבוש כפפות במהלך הדפיקה, הרחקת אנשים שאינם נחוצים מהסביבה, דפיקה ואחיזה נכונה של הפטיש (הרחקת היד 30 ס"מ מראש הפטיש), קשר בין הדופק למחזיק	א. מבנה	
	תוואי שטח	לא ניתן לדפוק בזנ"טים על שטח סלעי ולכן הקלף אינו יציב	חיבורים לקלף עומד או חיבורים לעץ	א. מבנה	
	תוואי שטח	שינוי בגובה הקרקע גורם לאי יציבות הקלף	התאמת הסנדות האנכיות של הקלף להפרשי גובה בקרקע	א. מבנה	
	קיבוע קלף	קלף אינו יציב ונוטה ליפול עקב רשלנות בקיבוע הקלף לבזנט"ים\עגינת היתרים	חיבור לפחות חצי מבסיסי הקלף לבזנ"טים ועגינת 4 יתרי הקלף ל4 כיוונים שונים ב 45 מעלות לעץ או בזנ"ט ארוך	א. מבנה	
	סביבת עבודה	נפילה של חניך\קלף עקב סביבת עבודה לא בטיחותית	סריקת סביבת העבודה לפני הרמת הקלף והזזת כל גורם מפריע כמו אבנים גדולות\סנאדות\בזנ"טים\כלים וכו' במהלך החלוץ יתקיים כל שעה עגולה סיבוב בטיחות לכל מבנה	א. מבנה	

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
עבודה בגובה	כפיתה בגובה\עלייה לגובה\ירידה	מעידה או נפילה מהמבנה	שימוש נכון ברתמה ועבודה ע"פ הנהלים שנלמדו ב"סדנת כפיתה בגובה"	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	כפיתת חיבורים באופן מפוזר	נפילה\מעידה מהקלף עקב מחסור בסנאדות להתייצב עליהן	חיבור הסנאדות של החיבורים מלמטה למעלה!	א. מבנה	
	סנדה רופפת(על קלף\חיבור)	נפילה\מעידה מהמבנה	בדיקת חוזק הכפיתה\הסנאדה שעליה עומדים לעלות	א. מבנה	
	עלייה לקלף בלי חיבורים	נפילה מקלף בלתי יציב	עלייה לקלף רק אחרי שנעשו בו חיבורים בגובה 2-0 מ'	א. מבנה	
	העלאת מתקני בוסים לגובה	נפילה של המתקן או של מרים המתקן	להקפיד על מס' נכון של אנשים שמרימים, להיעזר ביתרים ככל האפשר **הרמה רק בנוכחות בוגר**	א. מבנה	
	עבודה עם ציוד בגובה	נפילת ציוד על חניך בקרקע	פינוי האנשים העובדים בקרקע תחת עובדים בגובה, הרחקת אנשים מאזור ההרמה	א. מבנה	
	העלאת ציוד לגובה	נפילת סנאדות\ציוד מהגובה על חניכים בקרקע	העלאת ציוד בעזרת חבלים, לא לזרוק כלים למעלה או למטה, לא לעבוד עם מס' כלים בו זמנית בגובה, העלאת סנאדות בשלבים	א. מבנה	
בוסים	שימוש בחוט ברזל	פגיעה\שריטה\דקירה	עבודה עם חוט ברזל קצר, עבודה במרחק מאנשים, שימוש בכפפות	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	עבודה עם פלאיירים\קאטרים\סכינים\אולרים\מספריים		עבודה כלפי חוץ מהגוף במרחק מהידיים, שימוש בכפפות	א. מבנה	
	קידוח בבוסים	פציעה עקב שימוש לא נכון במקדחה	שימוש במקדחה יעשה רק ע"י שביעסטים\שמיניסטים בלבד! הקידוח יעשה ע"ג משטח(לא באוויר) והרחקת הבוס מהגוף	א. מבנה	

שלב עבודה	גורם	מהות הסיכון	פעילות מתקנת	אחראי	בקרה
כללי	ציוד מפוזר בשטח	פציעה\פגיעה	הגדרת אזור כמחסן מבנה שם ירוכז הציוד, סריקת ציוד לפני הפסקות והגדרת מקום לסנאדות ובזנ"טים	א. מבנה	א. בטיחות + מרכז צעיר + מרכזים בוגרים
	שתיה מעוטה של צוות העבודה	התייבשות	להציב בשטח הבניה מיכל מים קרים ולעשות הפסקות יזמות לשתייה כל חצי שעה.	א. מבנה	
	בזנ"ט חשוף	פציעה	ריפוד בזנ"טים	א. מבנה	
	יתר רפוי	נפילה\פגיעה	מתיחת יתרים מעל גובה 2 מ' וסימונם	א. מבנה	
	סנאדה בולטת	פגיעה\פציעה	ריפוד הסנאדה	א. מבנה	
	שימוש במבנה	נפילה\פגיעה	שימוש ע"פ הנחיות אחראי בטיחות הנהגתי וע"פ אישור מהנדס, איתור נק' תורפה וטיפול בהם, חיבלולים למניעת נפילה מבולענים, ביקורת יומית של המבנה והמתקנים, חיזוק משטחים עליה רק עם מדריך ובאישור א.מבנה	א. מבנה	
הורדת קלפים	הורדת קלף	נפילת קלף	הגדרת המקום בו יונח הקלף, יש לוודא שאף אחד לא עובר באזור, ההורדה תעשה בנוכחות בוגר, אחראי ההורדה היחיד שמדבר בזמן הורדת הקלף, החזקת היתרים, שימוש ברצים ואנשים שעומדים בסיסים	א. מבנה	
	בזנ"ט חשוף	פציעה	ריפוד בזנ"טים, חילוץ בזנ"טים חשופים מיד בתום הורדת הקלף	א. מבנה	
פירוק בגובה	קריעת ציפויים בגובה	נפילה מהגובה	לא להשען על הציפוי להתמרבמגדלית, לעבוד בסדר ולא בפזיזות, להיות רתום למבנה	א. מבנה	
פירוק בגובה	פירוק חיבורים בגובה	נפילה לא מתוכננת של סנאדות, נפילה עם\מהקלף	לא לפרק סנאדה שנתמכים בה, להזהרמכפיתות לחץ, לשים לב שאין מישהו שעובר מתחת, פירוק חיבורים מלמעלה למטה, להשאיר שני חיבורים תחתונים לקלף לפני ההורדה שלו, לוודא שאין אף אחד שעלול ליפול כתוצאה מהורדת הקלף, חיזוק יתרים	א. מבנה	

הערות ותיקונים מהאישור השבטי

בקלף G להוסיף סנדה אופקית לאורך כל הקלף בגובה 2.5 מטר

הערות ותיקונים מהאישור הנהגתי המקדים

הערות ותיקונים מהאישור ההנהגתי הסופי עם מהנדס

להוסיף חיבורים אורכיים לארוך כל הגורילה בשני גבהים 4.5 ו2.5

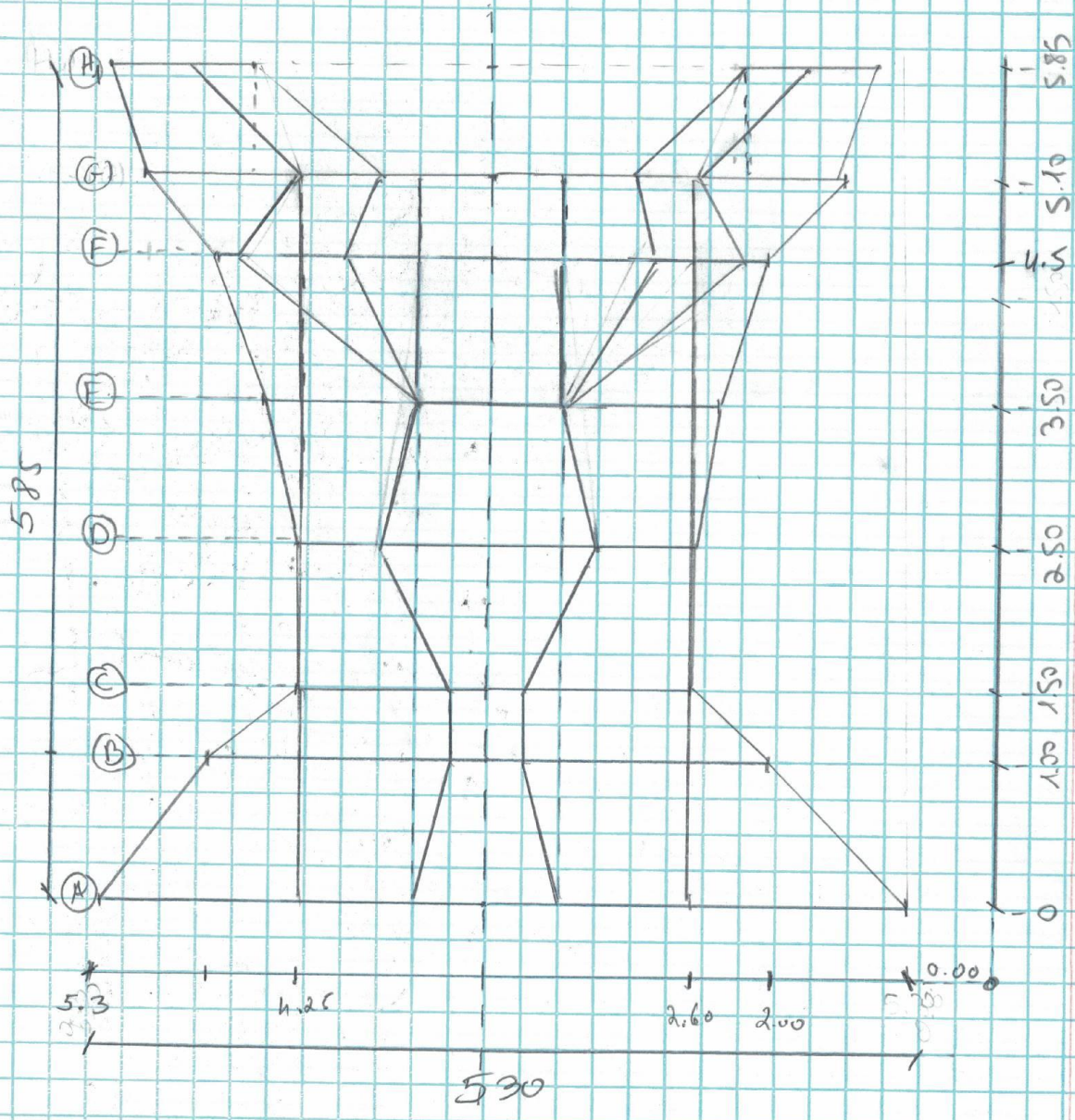
להוסיף 2 סנדות לחיבור הראש ביחס של 1/3 בתוך הראש ו2/3 בתוך המבנה

אישור המבנה מותנה באישור של הגורם הרלוונטי ובצירוף של טופס אישור מבנה (לכל מבנה בנפרד).

שרטוטי חזיתות ומפות

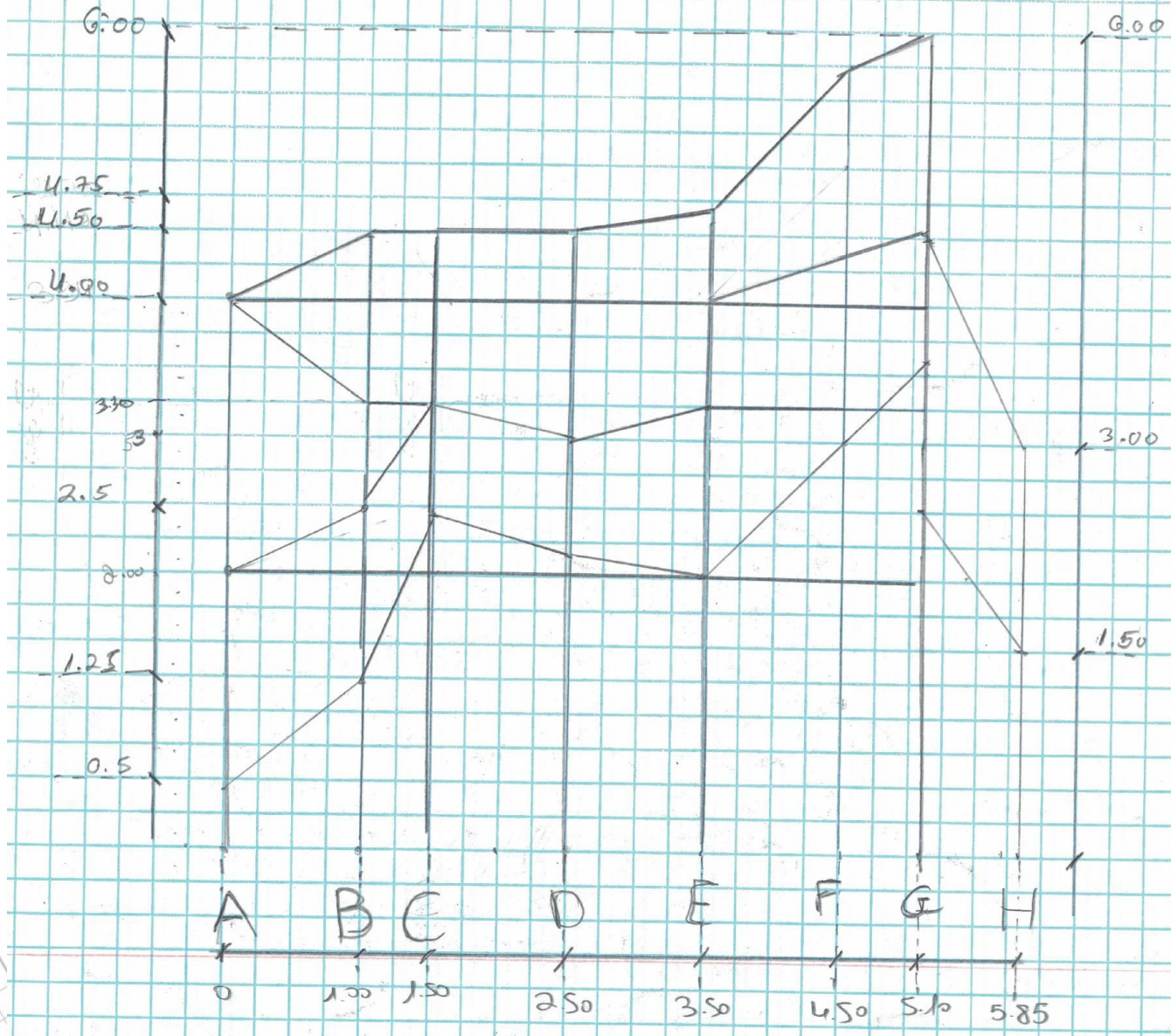
שרטוטים

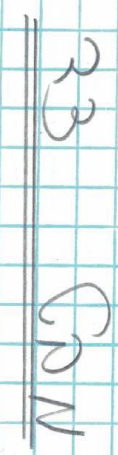
עץ CON



1 m = 2 cm

33 CON

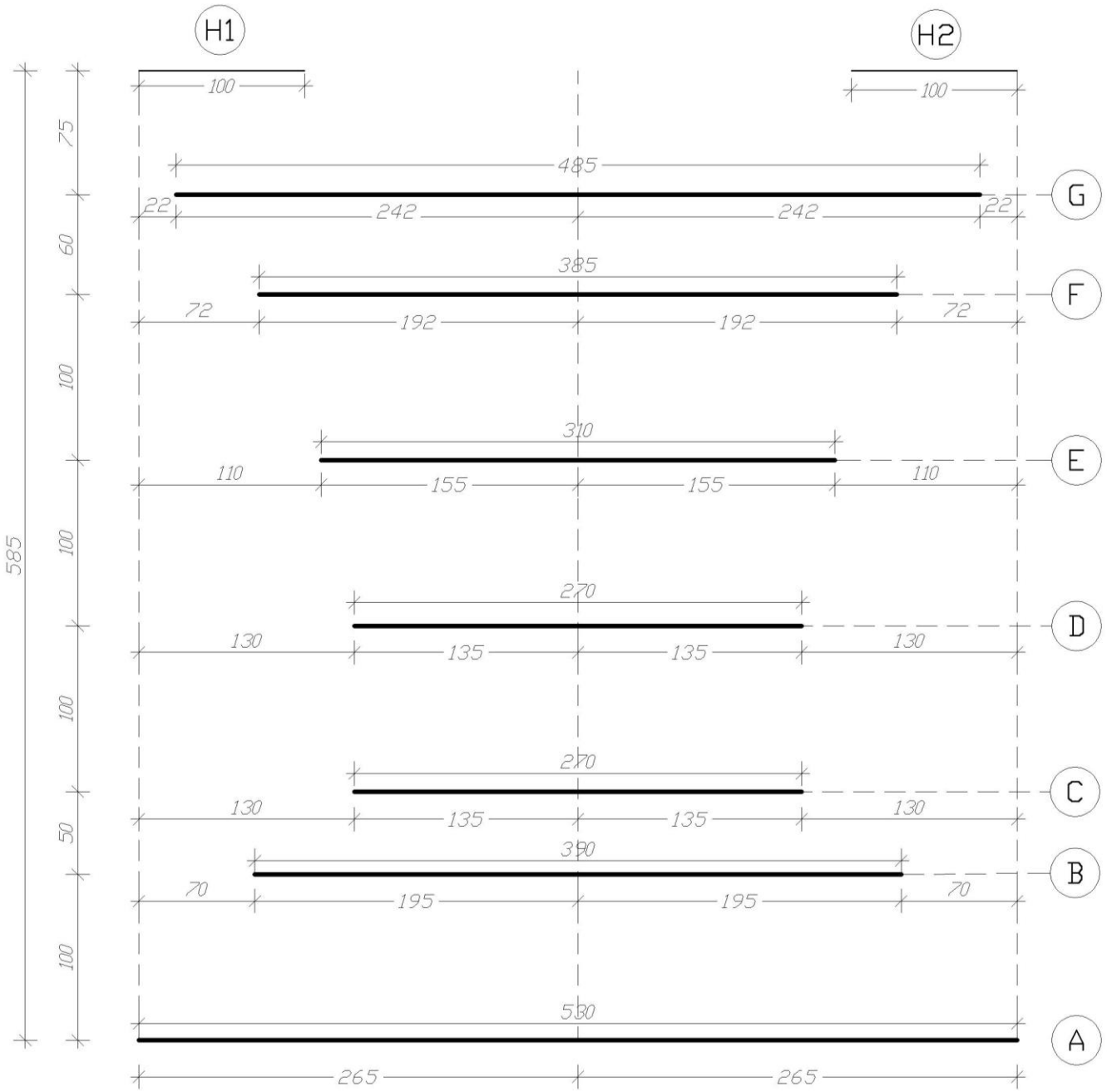

6.00
4.75
4.50
4.00
3.30
3
2.5
2.00
1.25
0.5
A
B
C
D
E
F
G
H
0
1.00
1.50
2.50
3.50
4.50
5.10
5.85
6.00
3.00
1.50


33 CON

C2N
0
1.50
2.00
3.75
4.50
4.90
6.00
1.00
1.80
3.40
5.40

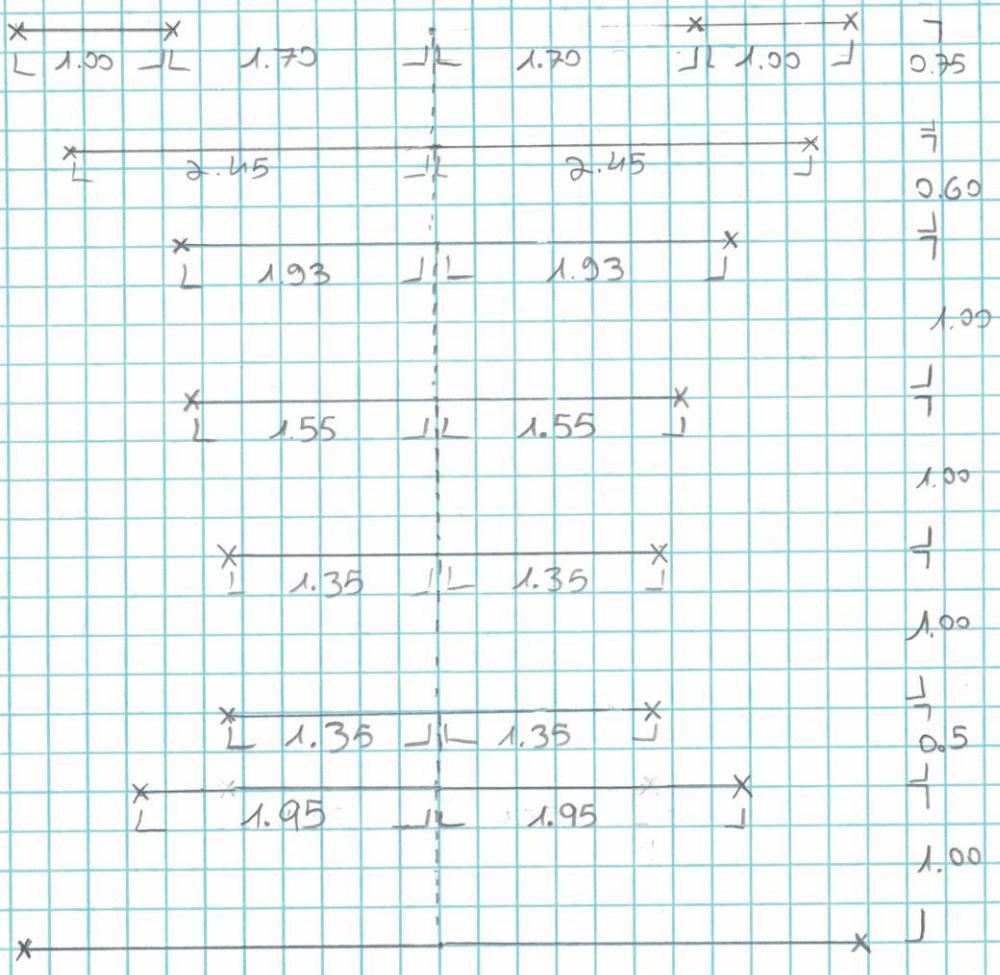
מפת קלפים

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש סרטוטים ממוחשבים



1m = 2cm

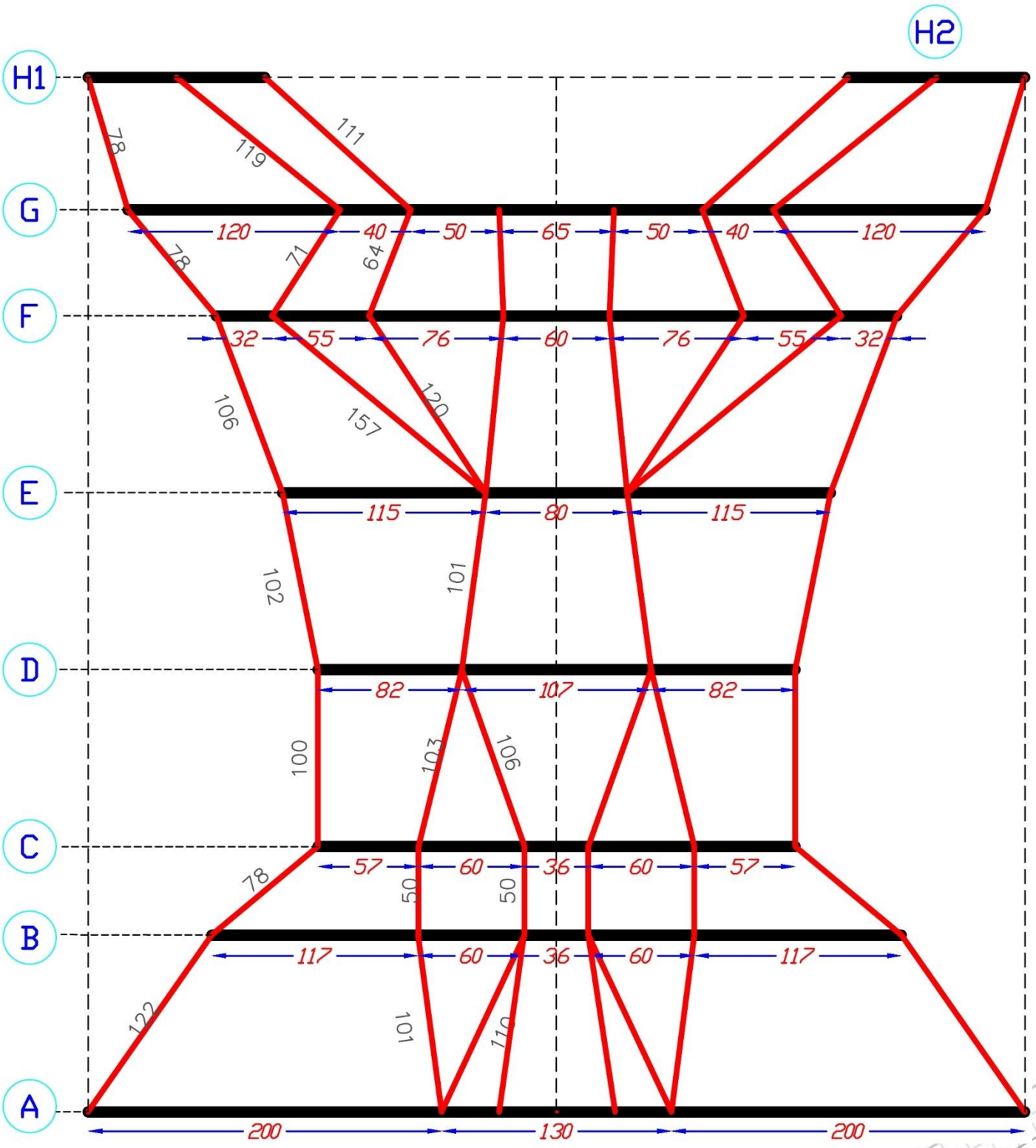
PLAN DE MASSE



מפת חיבורים מפלס עליון

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש
סרטוטים ממוחשבים

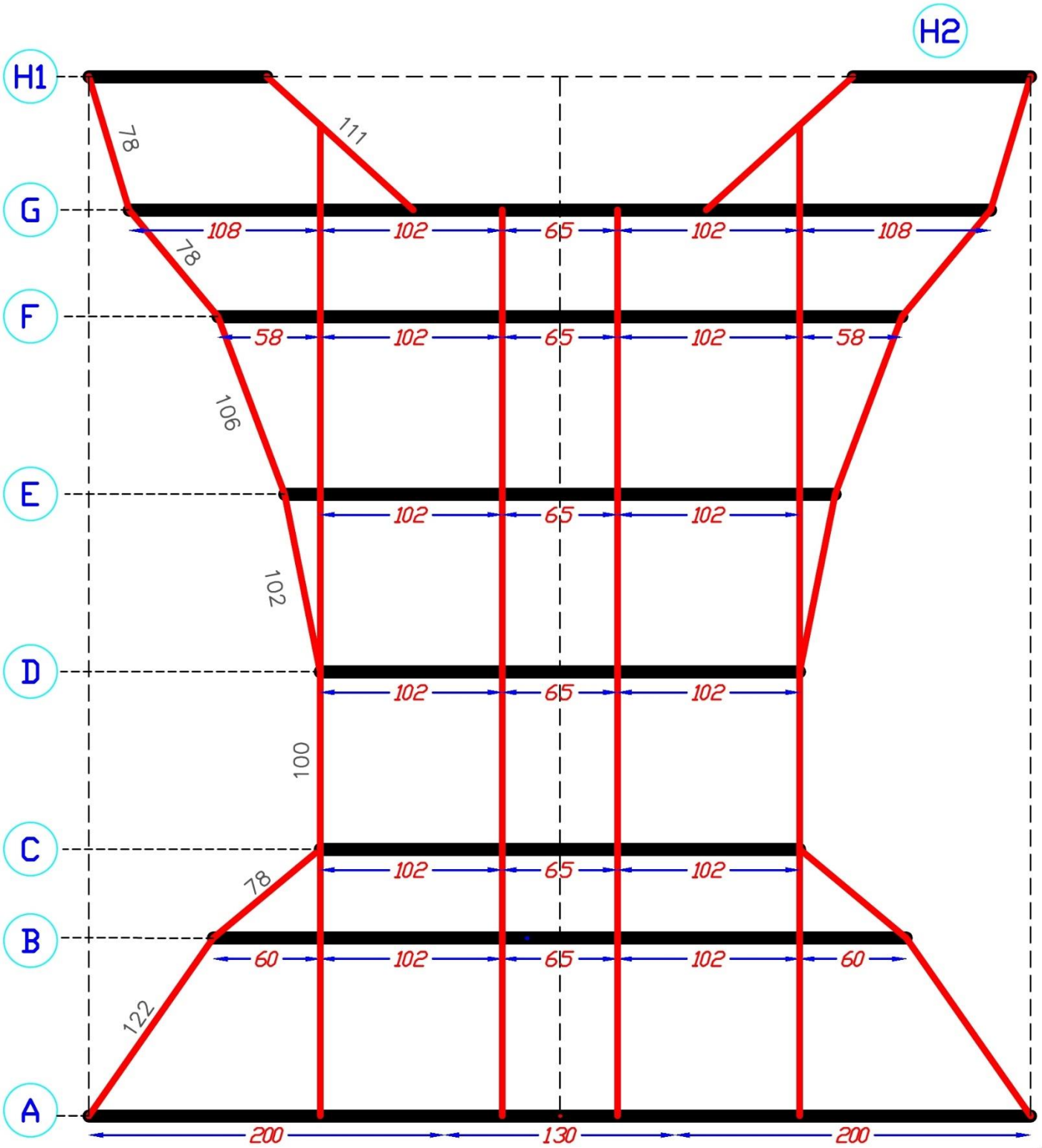
קלפים
חיבורים



מפת קומות – מפלס 4.00 מטר

השרטוט הנ"ל הינו להמחשה בלבד, אין להגיש סרטוטים ממוחשבים

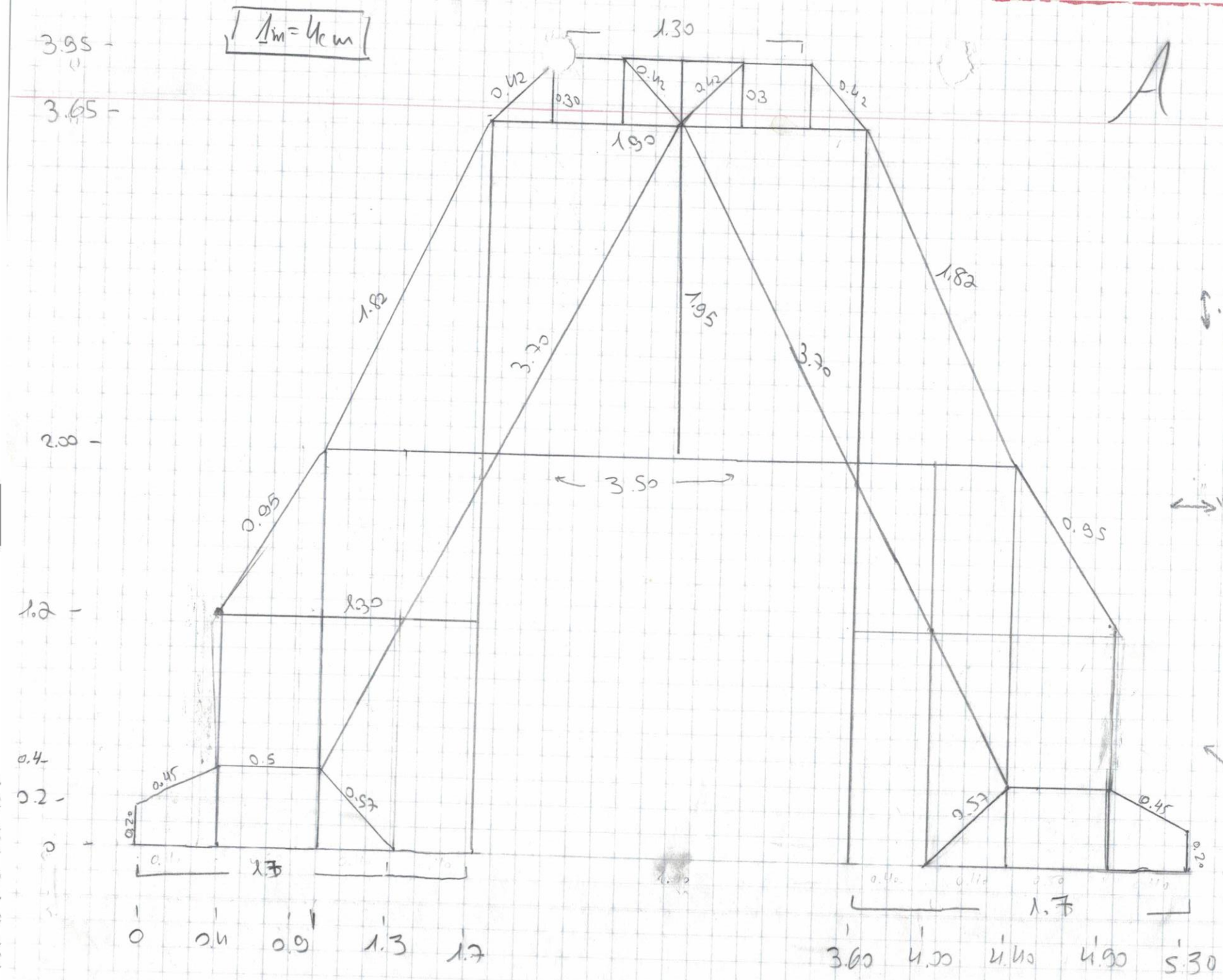
קלפים
חיבורים



שרטוטי קלפים

שרטוטי קלפים

1m = 4cm



A

3 רשת קונקרט

4 ×	0.3
2 ×	0.2
2 ×	1.2
2 ×	2.00
2 ×	3.65
1 ×	1.95
2 ×	1.70
3 ×	1.30
1 ×	3.50
1 ×	1.90
2 ×	0.45
2 ×	0.95
2 ×	0.57
2 ×	0.95
2 ×	1.82
2 ×	3.70
4 ×	0.42
סה"כ	36

גובה

אורך

עומק

1 m = 4 cm

קטע B

רשימת סיבובים:

אלכסוני:

- 2 × 2.00
- 2 × 0.9
- 2 × 1.00
- 2 × 1.50
- 2 × 0.6
- 2 × 0.8

אופקי:

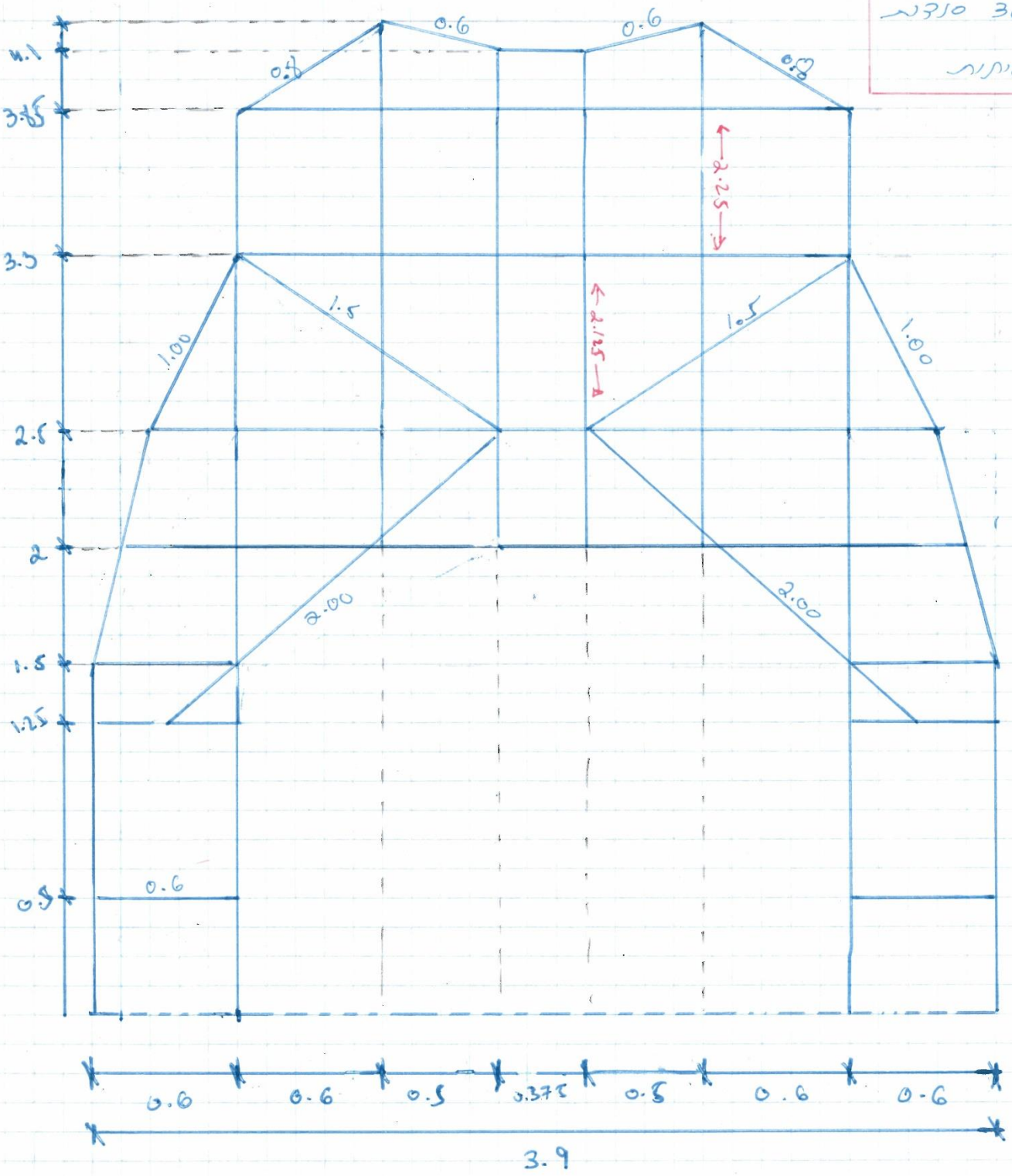
- 6 × 0.6
- 1 × 3.5
- 2 × 2.7
- 1 × 0.36

אנכי:

- 2 × 1.5
- 2 × 3.85
- 2 × 2.00
- 2 × 1.85

טבלה 30 סיבובים

35 כפיתות



1m = 4cm

קיר G:

רשימת מצות:

אורך: 2 × 3.85 / 2 × 2.00 / 2 × 1.85

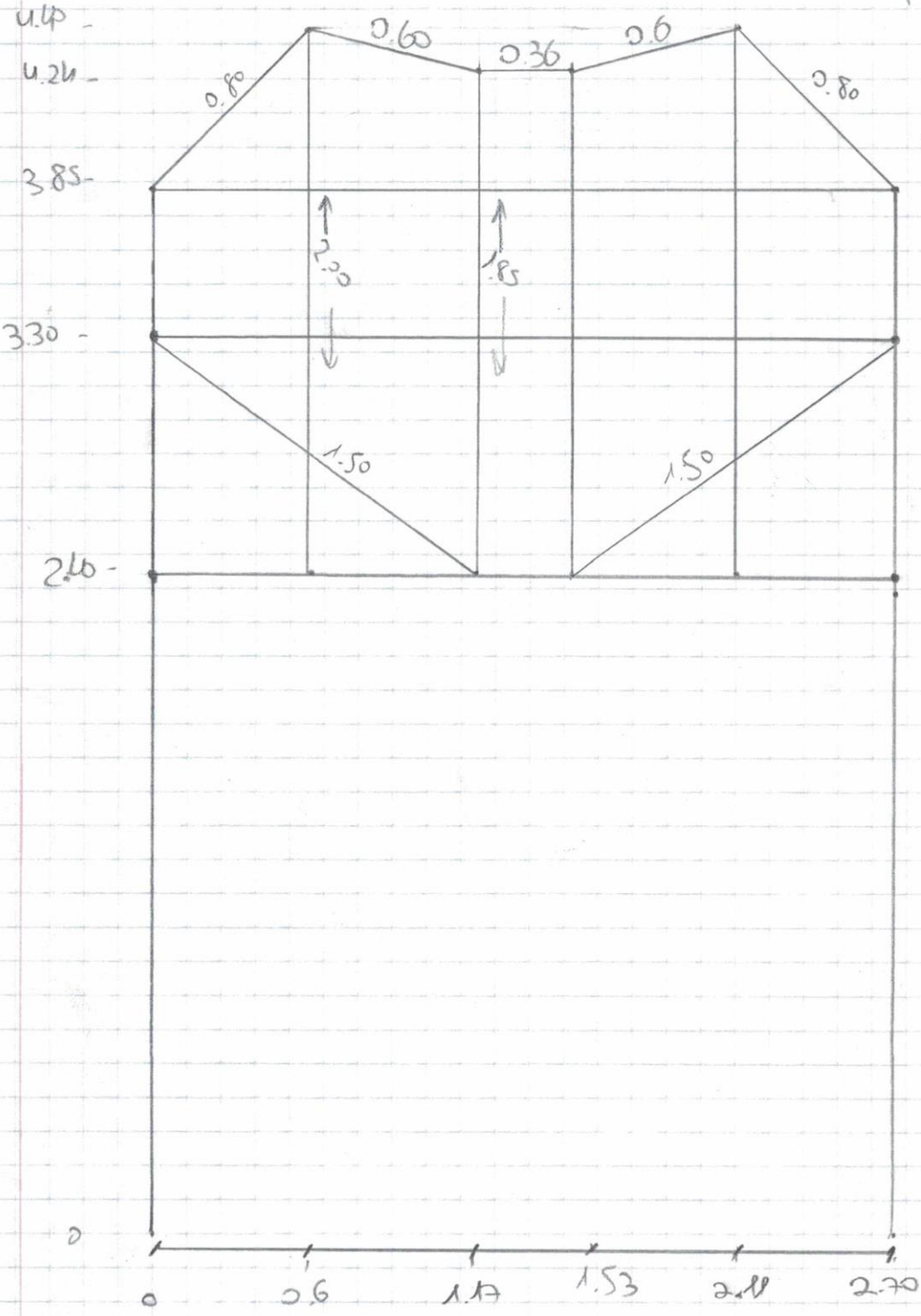
אלכסון ← 3 × 2.70 / 1 × 0.36

אלכסון: 2 × 1.50 / 2 × 0.80 / 2 × 0.60

16 מצות

32 כפיתות

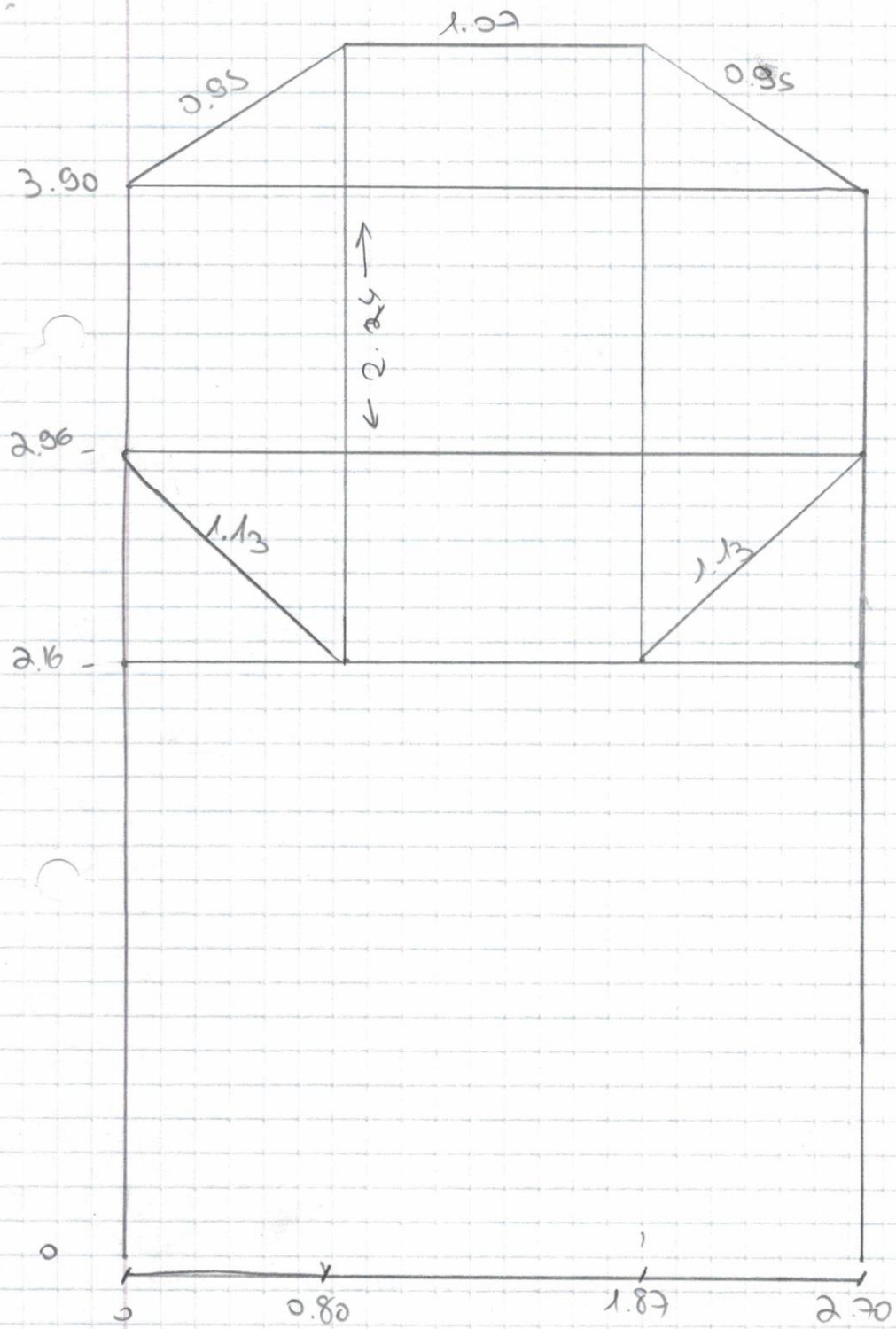
(+ 4 יתרים)



כיתלכוס בין 2 המסומנים 4.70

1m = 4cm

קיר 03



רשימת כמויות

אורכי: 2 × 3.90, 2 × 2.24

אופקי: 3 × 2.70, 1 × 1.07

אלכסון: 2 × 1.13, 2 × 0.95

---

12 כמויות

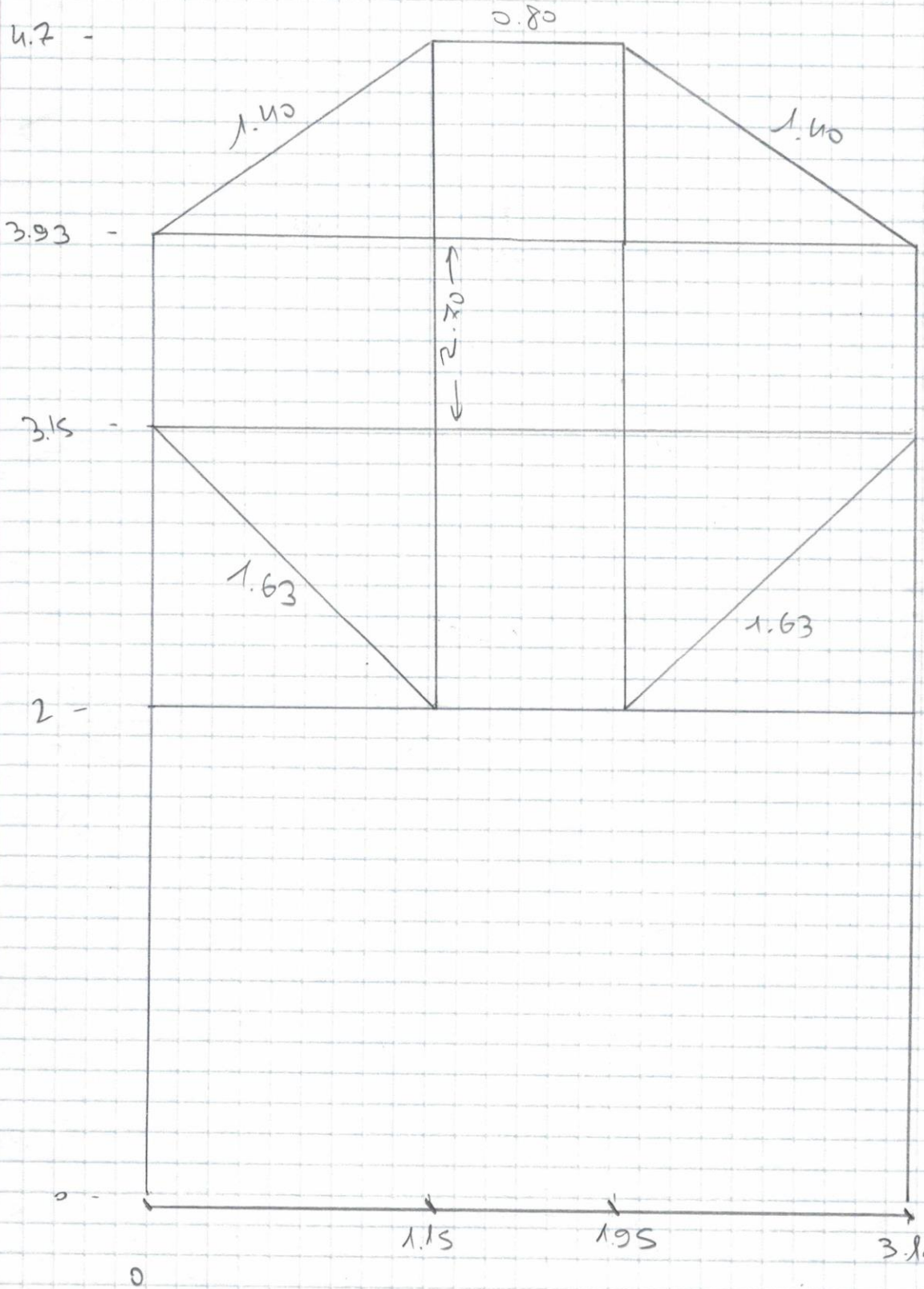
22 כפיתות

(+ 4 יתרים)

פיתוחים בין 2 ספסלים: 4.73

1m = 11cm

קיר E:



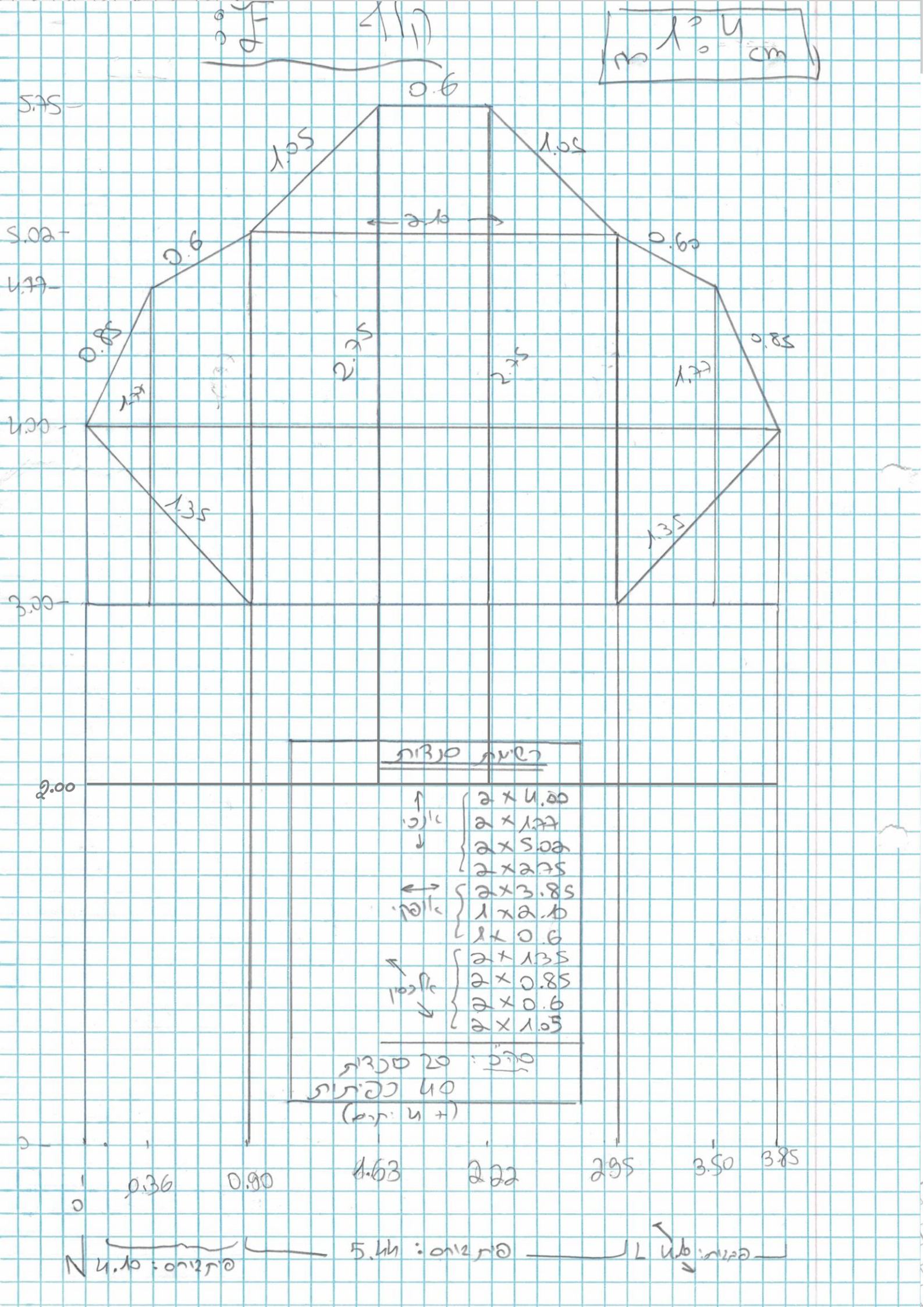
סה"כ בלוקים: 5.00

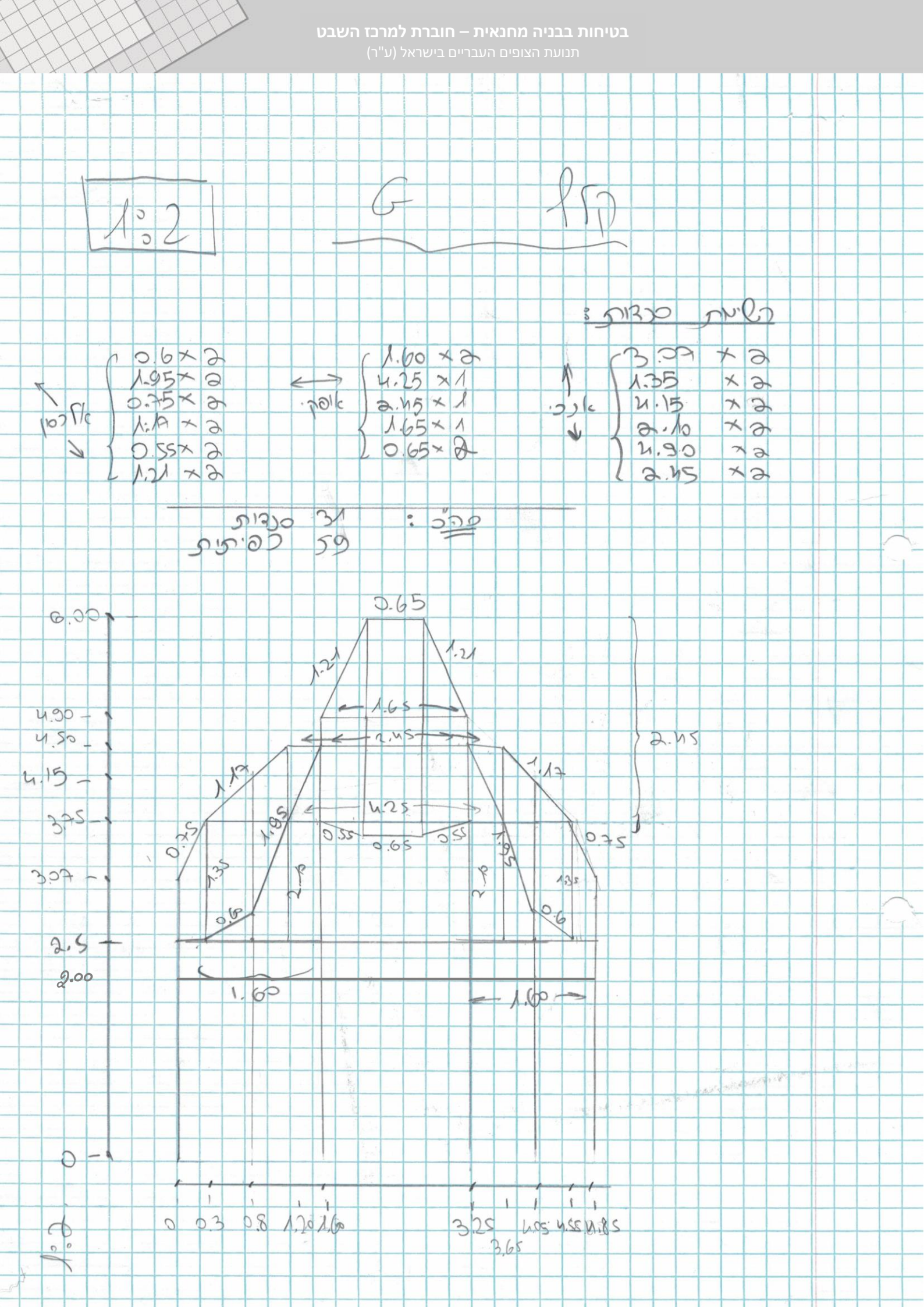
רשימת כמויות

אורכי	2 × 3.93	
	2 × 2.70	
אלכסון	2 × 1.40	
	2 × 1.63	
עמודים	3 × 36	
	1 × 0.80	

סה"כ: 12 כמויות

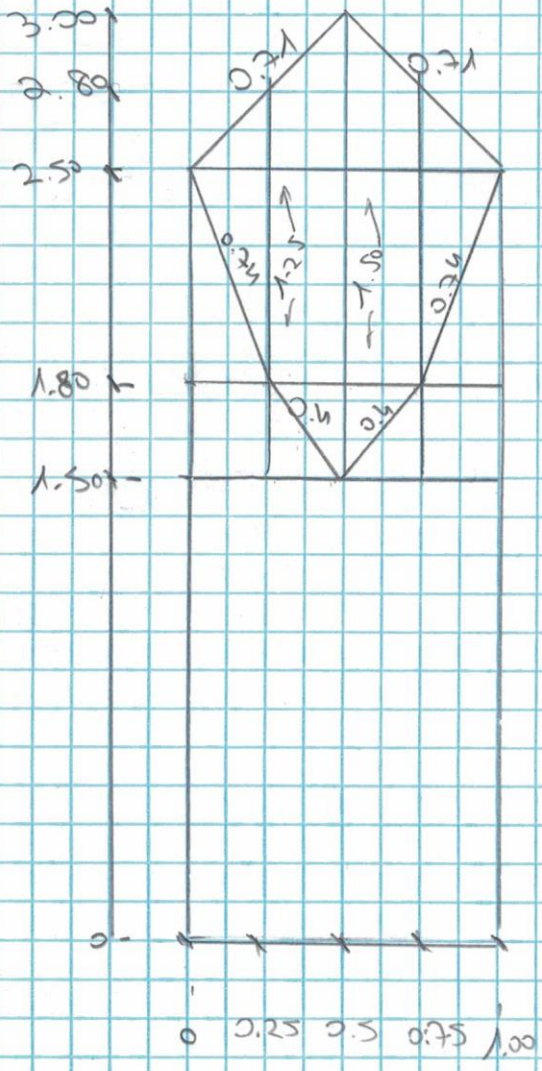
22 כמויות (+ 4 חיזוק)


1 : 40 m
1 : 4 cm
0.6
1.05
1.05
2.10
0.6
0.60
0.85
0.85
1.77
1.77
2.75
2.75
1.35
1.35
5.75
5.02
4.77
4.00
3.00
2.00
0
0.36
0.90
1.63
2.22
2.95
3.50
3.85
רשימת סתירות
אנכי
2 × 4.00
2 × 1.77
2 × 5.02
2 × 2.75
אופקי
2 × 3.85
1 × 2.10
1 × 0.6
אלכסוני
2 × 1.35
2 × 0.85
2 × 0.6
2 × 1.05
סה"כ: 20 סתירות
40 נקודות
(+ 4 נק' בונוס)
מדרגות: 4.10
מדרגות: 5.44
מדרגות: 4.10


1:2
חתך
רשימת סעיפים:
אורכי
0.6 × 2
1.95 × 2
0.75 × 2
1.17 × 2
0.55 × 2
1.21 × 2
אופקי
1.60 × 2
4.25 × 1
2.45 × 1
1.65 × 1
0.65 × 2
אורכי
3.07 × 2
1.35 × 2
4.15 × 2
2.10 × 2
4.90 × 2
2.45 × 2
סה"כ: 31 סעיפים
59 כפיתות
0.00
4.90
4.50
4.15
3.75
3.07
2.5
2.00
0
0.65
1.21
1.65
2.45
1.17
4.25
0.75
0.55
0.65
1.85
1.35
2.10
0.6
1.60
0 0.3 0.8 1.20 1.60 3.25 4.05 4.55 4.85
3.65
1:10

1m = 4cm

קנה (1:25)



רשימת סמנים

אורכי	2.50	2 ×
	1.25	2 ×
	1.50	1 ×
אופקי	1.00	3 ×
גליל כיסון	0.4	2 ×
	0.34	2 ×
	0.71	2 ×

סה"כ : 14 סמנים

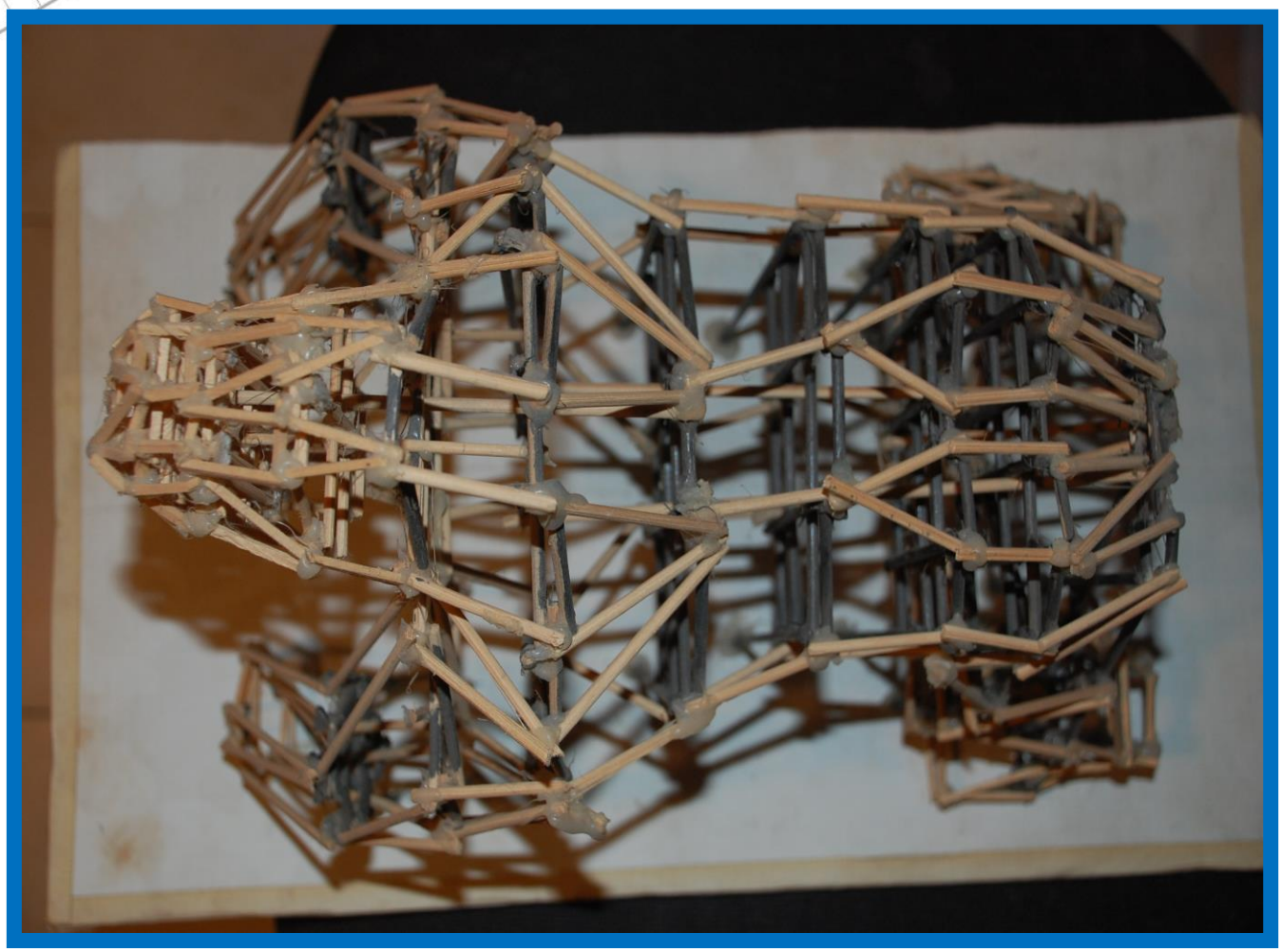
28 כסיתית

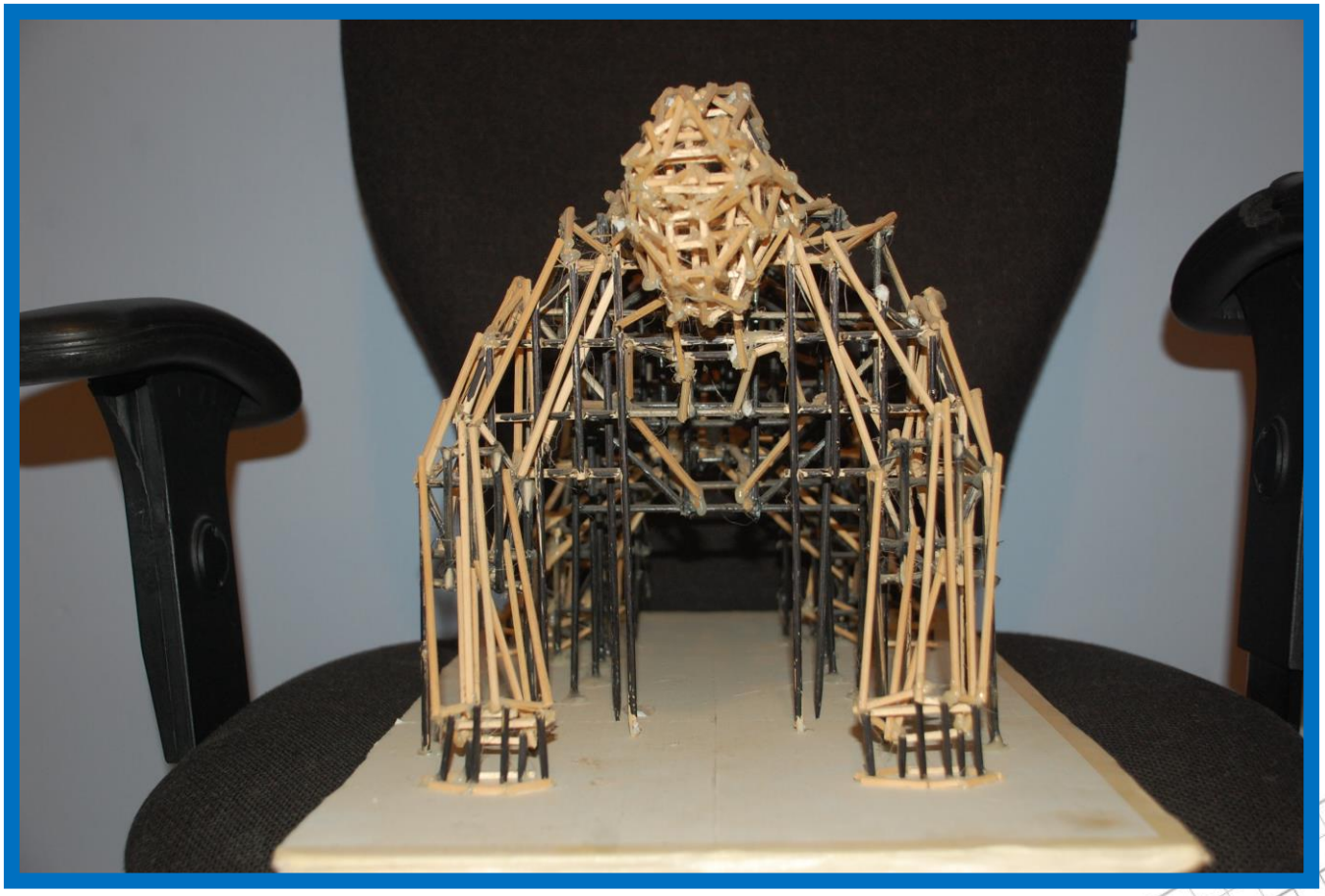
(+ 4 יתרים)

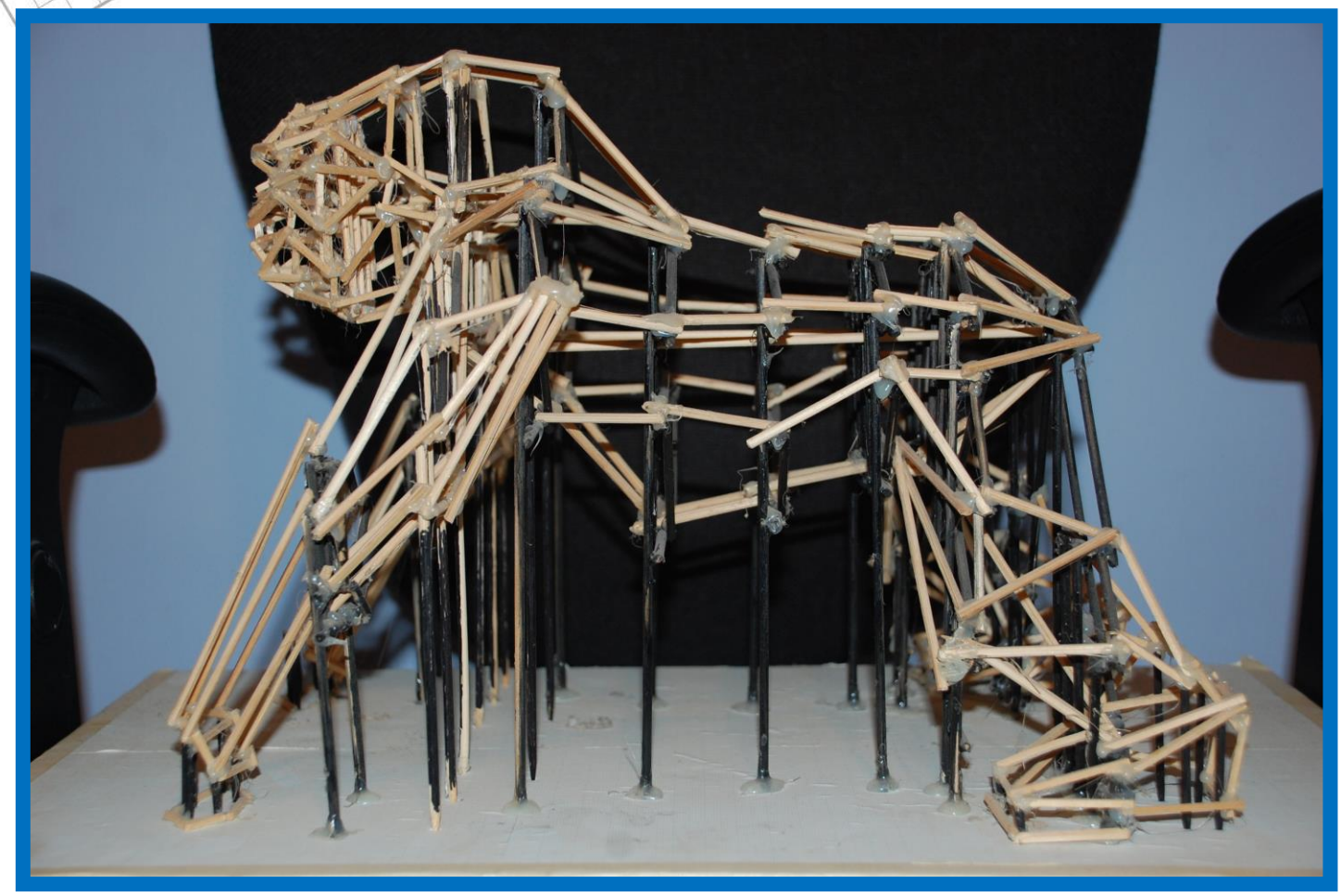
סיתבורס : 2.69

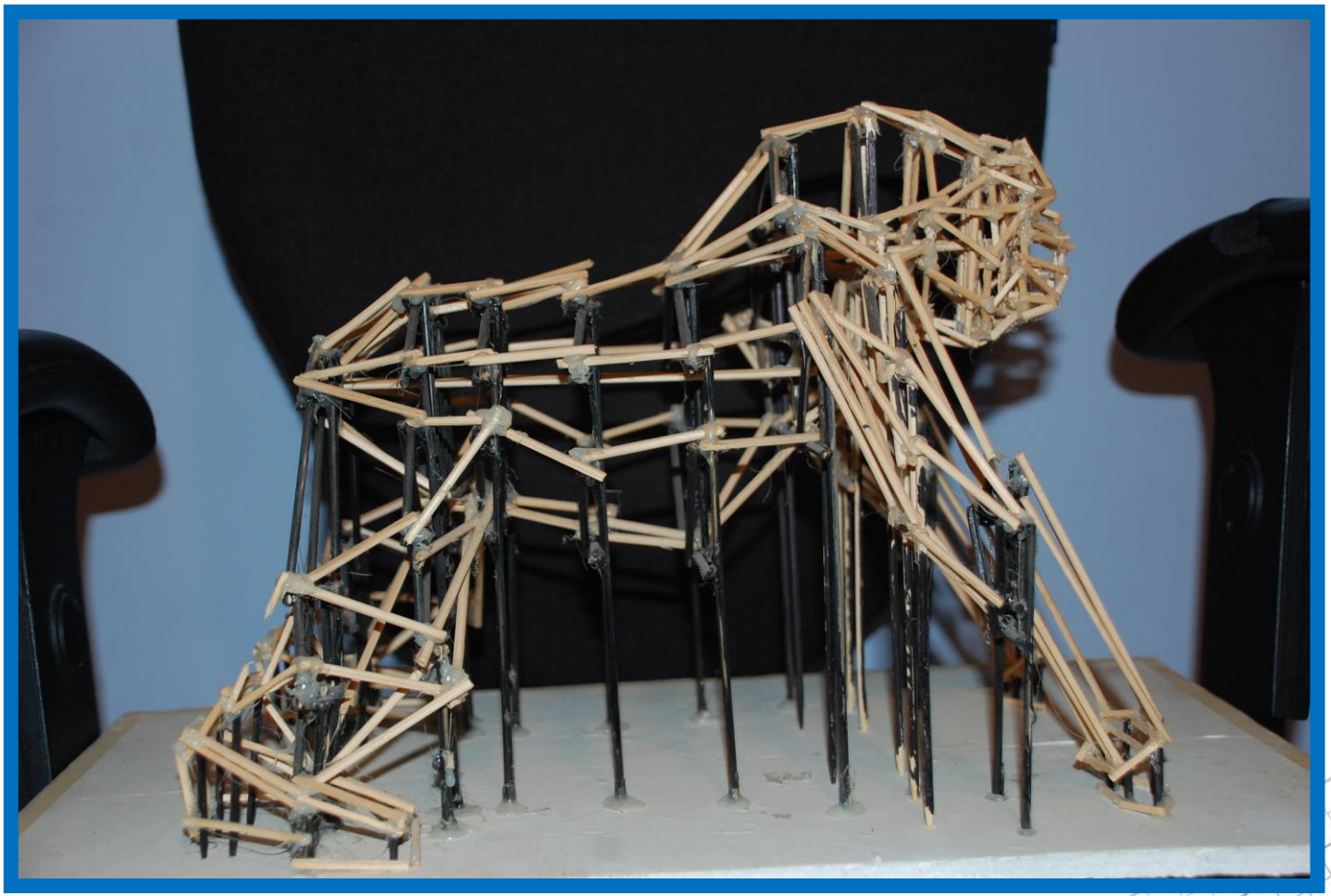
תמונות להמחשה

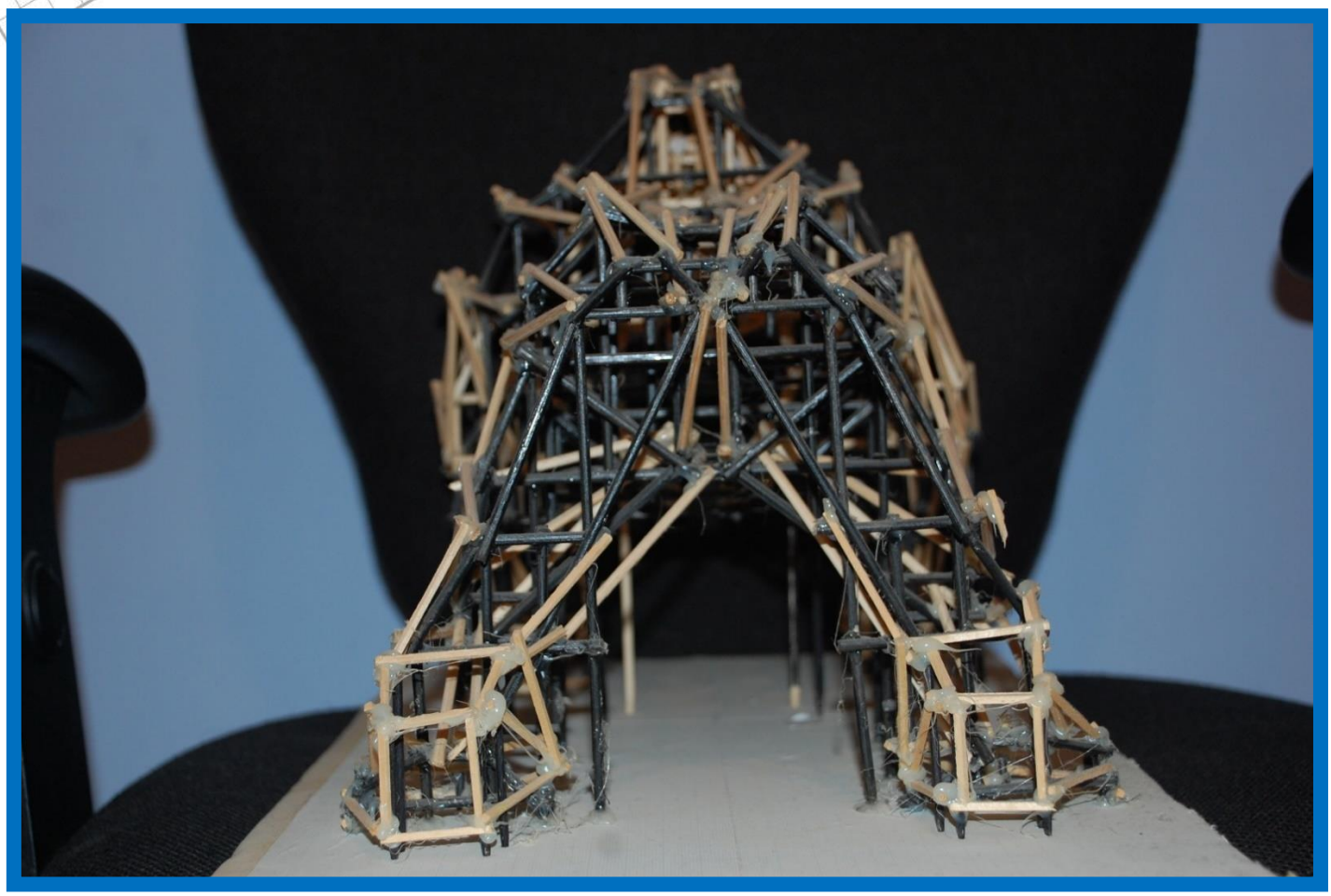
תמונות

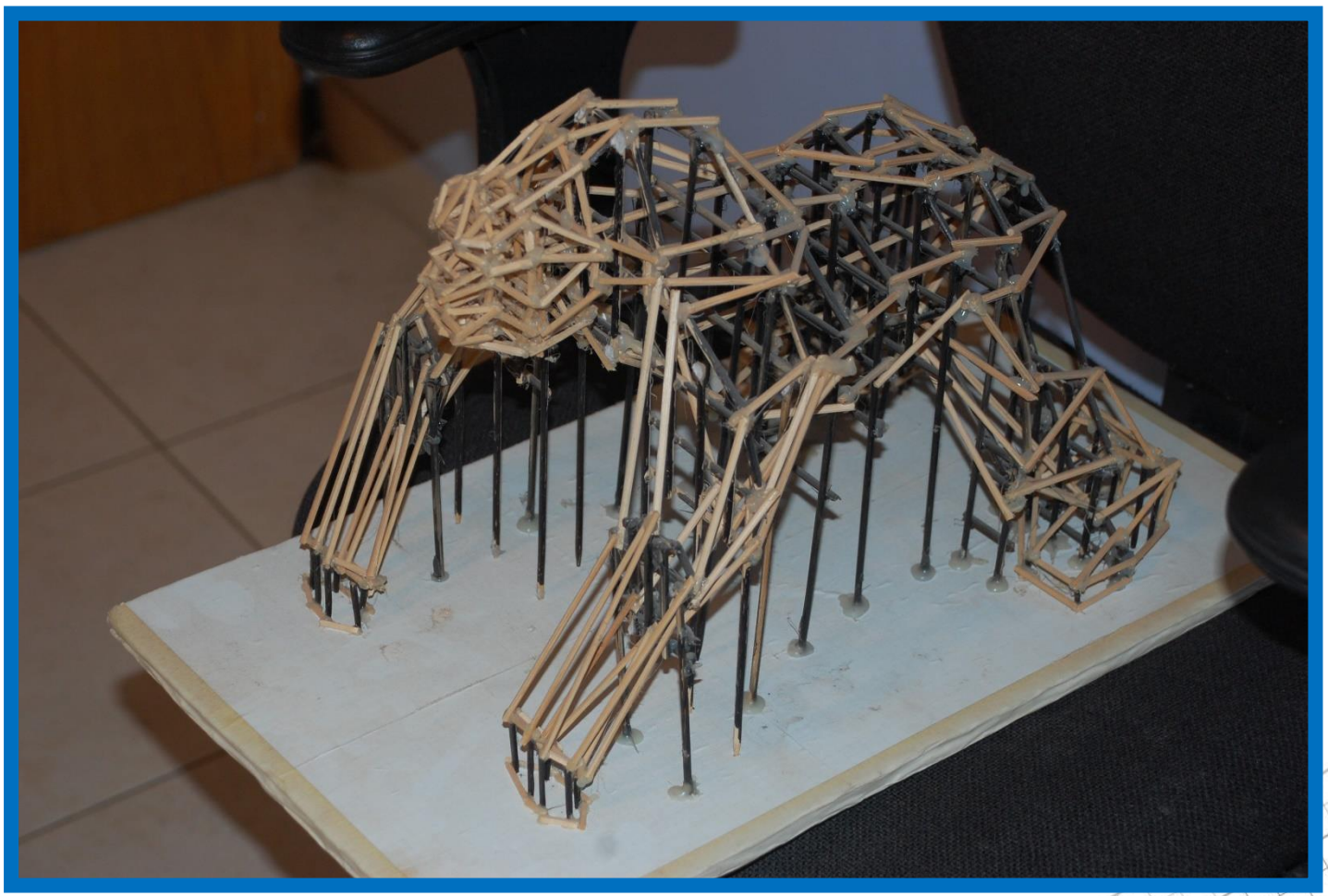


















תדריכים ונהלים

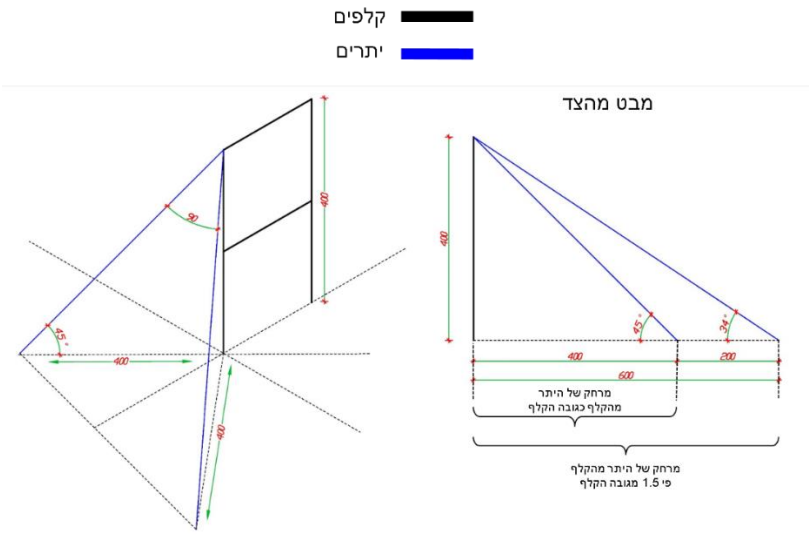
תדריכים ונהלים:

הרמת קלף – דגשים והנחיות

א. שלב ראשון – הכנה של הקלף להרמה:

1. **בדיקת התאמת הקלף לשרטוט –** בודקים שהקלף תואם לשרטוט באופן מדויק, וחושבים באיזה צד יש להציב את "הפנים" של הקלף.

2. **קשירת יתרים** – קושרים 2 יתרים לכל אחד מהצדדים של הקלף (סה"כ 4 יתרים). מוודאים שהיתרים מחוברים למקום יציב , רחב וגבוה ככל האפשר של הקלף שיאפשר לנו שליטה מקסימלית עליו. את היתר קושרים בצורה של קשר מוט על נק' החיבור שלו בשני צדדים שונים של הכפיתה (במקרה של כתובת אש מחברים את היתרים לאוזניים מחוט ברזל).
   i. **אורך היתר:** אורך היתר יהיה בהתאם לגובה הקלף, כך שהוא יקשר במרחק שלפחות גובה הקלף ועד פי 1.5 מגובה הקלף. **(ראה איור לדוגמא)**



   ii. **זיווית מתיחת היתרים :** היתרים ימתחו בזווית של 45 מעלות לקלף (בין שני יתרים יהיה 90 מעלות)

3. **בדיקת חוזק הסנדות** – חשוב לבדוק את איכות הסנדות ולוודא שאין סנדות רקובות וסדוקות, במידה ונמצאו כאלו יש להחליפן.

ב. שלב שני- הכנה מקדימה של שטח העבודה:

1. **ניקיון וסדר –** מנקים את שטח העבודה מנת"בים – סנאדות זרוקות, בזנטים, כלי עבודה שונים, סלעים גדולים וכדומה.
2. **דפיקת בזנטים-** יש להציב את הבזנ"טים באדמה (לפחות 2 על קלף). יש לנעוץ את הבזנ"ט בעזרת הלמניה תקנית בלבד כלי אחר. יש לעשות זאת בזוג כאשר מוודאים את מספר הדפיקות מראש. חשוב! יש להרחיק את הראש מההלמנייה בעת הדפיקה. לאחר שהבזנ"ט תקוע באדמה באופן חזק ויציב יש לכסותו בוידופלקס (ספוג לבזנטים)

3. **מקומות לעגינת יתרים-** מחפשים מקומות מתאימים מראש (לפני הרמת הקלף) שאליהם אפשר יהיה לעגון את היתר. נקודת העגינה צריכה ליצור זווית של 45 מעלות מכל הצדדים וצריכה להיות חזקה מספיק.

ג. שלב שלישי – הכנה מקדימה של צוות העבודה והגדרת בעלי תפקידים :

a. **אחראי ההרמה** – שכב"גיסט (לרוב אחראי המבנה) שמנהל את תהליך ההרמה, היחיד שמדבר בזמן ההרמה ונמצא עם הפנים לקלף
b. **עזור מנהל הרמה (מכוון צידי)** – בכל הרמת קלף יהיה מכוון מהצד ויעזור למנהל ההרמה לכוון את היתרים בצורה נכונה.
c. **בוגר אחראי** – בוגר שהוסמך על ידי ההנהגה/ התנועה להרמת קלף, אחראי לוודא עם אחראי ההרמה כי כל השלבים המקדימים בוצעו כמו שצריך, ומתערב בהרמה עצמה לפי הצורך.
d. **מחזיקי יתרים** – זהו התפקיד המסובך ביותר בהרמת קלף ויש לוודא כי בוחרים אנשים המתאימים לתפקיד. התפקיד מתחלק ל-3 חלקים:
   i. השלב הראשון: הוא ההרמה עצמה (רלוונטי רק ל-2 היתרים ההולכים עם כיוון ההרמה) שבמהלכה מחזיקי היתרים עוזרים להרים את הקלף למצב מאונך.
   ii. השלב השני: הוא לשמור תמיד כי הקלף ישאר מאונך לקרקע , על מחזיקי היתרים להסתכל כל הזמן כלפי החלק העליון של הקלף ולוודא שאינו נוטה לשום כיוון, ובו בזמן עליהם להיות מסונכרנים לחלוטין אחד עם השני. במידה וחלק מתהליך ההרמה דורש הזזה של הקלף, על מחזיקי היתרים לזוז ביחד עם הקלף תוך כדי שמירה על אנכיות הקלף לקרקע.
   iii. השלב השלישי: הוא קיבוע היתרים למקור העיגון (יש להגדיר מראש את מקור העיגון אליו יקבעו מחזיקי היתרים את היתרים). בשלב הזה יצטרף אדם נוסף לטובת החזקת היתר בזמן שמבצעים את הקשירה לנק' העיגון.

שימו לב: מחזיק יתר לא יעזוב את היתר עד שהוא מקובע לחלוטין!

e. **עוזר קשירת יתרים –** ימונה אדם אחד לפחות לטובת עזרה בשלב הקשירה של היתרים לנק העיגון כך שלא יווצר מצב שהיתר משתחרר או נהיה רפוי.
f. **"קונטרות"** (מחזיקי בסיסים) – בעת ההרמה, הבסיסים של הסנדות האנכיות נוטים "לברוח" לכיוון אליו מרימים, לכן נמקם על כל בסיס חבר צוות שימנע את הבריחה הזאת.
g. **מרימים** – האנשים שמרימים את הקלף בפועל. מתחילים להרים מהחלק העליון שלו ואז "מטפסים" הלאה לכיוון הבסיסים, עד שהקלף עומד.
h. הזזת הקלף – לאחר שהקלף עומד כל חברי הצוות, פרט למחזיקי היתרים, פנויים להזיז אותו (אם צריך), יש להביא בחשבון שאם מדובר בקלף גדול נדרשים אנשים רבים כדי להזיז אותו.
i. **מחזיקים** –תפקידם להחזיק את הסנדות האנכיות עד שהקלף יקובע לחלוטין (המחזיקים יכולים למלא תפקידים נוספים, כמו "קונטרות" ומרימים, אין צורך ביותר מאדם אחד לבסיס).
j. **כופתים** – תפקידם לכפות את הסנדות האנכיות לבזנ"טים.

k. **כמות מינימלית של בעלי תפקידים לטובת הרמת הקלף הינה (כמות בעלי תפקידים תשתנה בהתאם לגודל הקלף):**

מנהל הרמה	1	מחזיקי יתרים	4	**מרימים** ("רצים")	2
עוזר מנהל הרמה	1	**עוזר קשירת יתרים** (יכול להיות גם כופת)	1	**כופתים**	2
בוגר אחראי	1	**"קונטרות"** (מחזיקי בסיסים)	2	**סה"כ כמות מינימלית**	**13**

ד. שלב רביעי – תחילת העבודה:

1. **השתקת רעשים בסביבת העבודה–** יש לדאוג לכך שמערכות הגברה יכובו או כל רעש אחר יופסק בעת הרמת הקלף.
2. **הזזת הקלף למקום הרצוי-** יש להחזיק את הקלף **מהכפיתות** ולהזיזו למקום ממנו רוצים להתחיל להרים אותו. יש להשתמש בסימנים מוסכמים לכיוונים ולא להסתפק ב"ימינה" ו"שמאלה".
3. **חיזוק כפיתות** – מוודאים שכל הכפיתות הן חזקות , בעלות קשר מוט, חנוקות כראוי ולא זזות – יש לעשות זאת ע"י הזזת הכפיתה לצדדים
4. **חבלים ליד הבזנ"טים-** יש להניח ליד כל בזנ"ט, מראש, שני חבלים לכפיתת מקבילה.
5. **חלוקת תפקידים –** מחלקים מראש את התפקידים להרמת הקלף. מי רץ? מי מחזיק יתר? מי עומד על הבסיסים? **יש לוודא שכל בעל תפקיד יודע מה עליו לעשות ואיך לעשות זאת.**
6. **הסבר על אופן ההרמה –** מסבירים לכל הצוות איך אנו מתכוונים להרים את הקלף, איך הולכים איתו אחרי שמרימים והכין מציבים אותו בסוף.

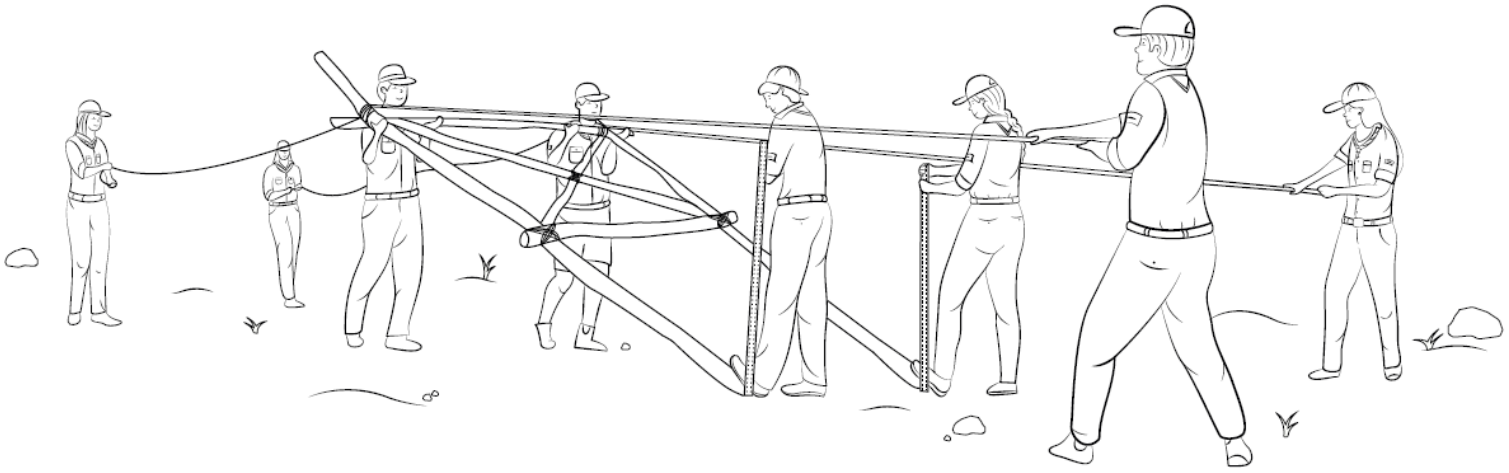
ה. שלב חמישי – הרמת הקלף:

1. **החזקת יתרים –** על מחזיקי היתרים להיות בקשב מתמיד מפני שהם תמיד יהיו רחוקים מהאדם שמחלק את ההוראות. **אסור ללפף** את היתר סביב היד או סביב המותן ויש להשאיר אותו מתוח לאורך כל ההרמה.
2. **עומדים בבסיסים (קונטרות)-** יש להניח רגל יציבה על כל אחד מהבסיסים של הקלף. זהו תפקיד חשוב! אם הבסיסים לא יהיו יציבים הקלף עלול "לעוף" ולא יהיה ניתן להרים אותו. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.
3. **רצים-** צריך אנשים מספיק חזקים כדי שיוכלו להרים את הקלף בפועל. ככל הקלף יותר כבד צריך יותר רצים. אחרי שהקלף מורם הם עוזרים להזיז אותו.

ו. שלב שישי – הזזה וקיבוע:

1. **יתרים מתוחים-** בשלב זה היתרים מהווים תפקיד מכריע. עליהם להיות מתוחים כל הזמן **ב45 מעלות** ולדאוג שהקלף לא נוטה לכיוון מסוים.
2. **הזזה בשלבים-** כל כמה מטרים יש לעצור – כדי לתת לצוות לנוח מעט, וכדי שהיתרים יוכלו להתמקם מחדש וזה יעשה בצורה איטית ומבוקרת, הזז את הקלף תהיה רק בצורה אופקית או בשיטת "רגל – רגל"
3. **הצבה -** יש למקם את הקלף בדיוק היכן שממוקם הבזנ"ט יש לשים לב האם יש להציבו "מאחוריו" או "מלפניו". (תלוי בצד ששטח הפנים של הסנדות האנכיות יותר ישר ואין סנדות אופקיות אשר מפריעות)
4. **כפיתה-** יש לדאוג לשתי כפיתות מקבילות בשני גבהים על הבזנ"ט (למעלה ולמטה). במידה ונוצר מרווח יש להפעיל לחץ ולעשות חניקות.
5. **עגינת יתרים-** לאחר שהקלף כפות לבזנ"ט כל יתר צריך לעגון למקום יציב עץ/בזנט ארוך, ***אין לעגן יתרים לעמודי חשמל, גדרות ולבזנטים קצרים,*** את היתרים יש לעגן בזוית של 45 מעלות. יש לעשות זאת באמצעות לולאה פשוטה והעברת החבל סביב העץ/הבזנ"ט. עד שלא ניתנה הוראה לכך אין לעזוב את היתר או לקשור אותו !,

6. **יישור הקלף-** יש להביט משני כיוונים של הקלף (מבט פנים ומבט צד) ולוודא שהקלף אכן עומד במאונך לרצפה. על-מנת ליישר אותו יש למתוח את היתרים ולאחר שהוא ישר לקשור את היתר (בשני קשרי בוהן).



שלבים בהורדת קלפים – דגשים והנחיות

1. כיבוי המערכת.
2. **הגדרת אחראי** יחד עם הבוגר האחראי על פירוק המבנה.
3. **וידוא כי השטח סטרילי** – נקי לחלוטין, מסודר וריק מאנשים שלא צריכים להיות שם.
2. **תכנון מקדים –** האם צריך להזיז את הקלף לפני ההורדה? האם יש יתרים, עצים או קווי חשמל שמפריעים להורדה?
3. **הגדרת תפקידים:**
   - **יתרים** – תפקידם לתת התנגדות אחורית לכיוון ההורדה, ובכך להאט את הקצב שלה.
   - **מורידים** – אנשים ש"קולטים" את הקלף כאשר הוא מתחיל לרדת לכיוונם, ומתקדמים איתו ככל שהוא יורד.
   - **קונטרות** – שומרים על הבסיסים של הקלף מ"בריחה".
   - **חותכי כפיתות** – תפקידם הוא לחתוך את כפיתות הקלף לבזנ"טים (יכולים להיות גם מורידים או קונטרות).
4. **מזיזים את הקלף אם צריך** – אם במהלך ההרמה נאלצנו להזיז קלף בעודו עומד כדי להציב אותו במקומו, סביר להניח שניאלץ לעשות זאת גם בשלב הפירוק כדי להביא את הקלף למקום שבו נוכל להוריד אותו בבטחה (יאפשר מספיק שטח סטרילי להורדה).
5. **מתחילים בהורדת הקלף.**
6. **הזזת הקלף** – ברגע שהקלף על הרצפה, יש להזיז אותו מאזור העבודה כדי לפנות שטח לקלף הבא.

אין להוריד קלף על קלף!

2. יש להסיר את הבזנ"טים של הקלף שהורדנו לפני הורדת הקלף הבא.

הפלת קלפים – דגשים והנחיות

מסוכן לעמוד מתחת לקלף גבוה בזמן ההורדה, ולפעמים הרבה יותר בטוח להפיל אותו.
נעבוד לפי השלבים הבאים:

1. כיבוי המערכת
2. **הגדרת בוגר אחראי שהוסמך להפלת קלפים בידי מרכז ההנהגה או רכז הבטיחות.**
1. **וידוא כי השטח סטרילי** – נקי לחלוטין, מסודר וריק מאנשים שלא צריכים להיות שם.
2. **תכנון מקדים –** האם צריך להזיז את הקלף לפני ההפלה? האם יש יתרים או עצים שמפריעים להפלה?
3. **הגדרת תפקידים:**
   - **יתרים** – תפקידם להחזיק את הקלף במצב אנכי, ולפני ההפלה להטות אותו מעט לכיוון הרצוי.
   - **קונטרות** – שומרים על הבסיסים של הקלף מ"בריחה", עד שנאמר להם לעזוב אותם.
   - **חותכי כפיתות** – תפקידם הוא לחתוך את כפיתות הקלף לבזנ"טים. ברגע שהם חותכים הם יוצאים משטח העבודה.
2. **מזיזים את הקלף אם צריך** – אם במהלך ההרמה נאלצנו להזיז קלף בעודו עומד כדי להציב אותו במקומו, סביר להניח שניאלץ לעשות זאת גם בשלב הפירוק כדי להביא את הקלף למקום שבו נוכל להוריד אותו בבטחה (יאפשר מספיק שטח סטרילי להורדה).
3. **שלבי ההפלה**:
   - יש להגדיר שטח סטרילי שיהיה גדול מטווח הנפילה, **שאליו לא יכנסו אלא** הקונטרות.
   - שטח סטרלי = ללא עצים, ללא יתרים באוויר ללא בזנטים , ללא ענפים, ללא כבלי חשמל.
   - משחררים את היתרים מהעיגון ומחזיקים אותם כך שהקלף יישאר ישר.
   - בשלב זה הקונטרות מחזיקים את בסיסי הקלף חזק ויציב.
   - משחררים את הכפיתות לבזנ"טים.
   - מחזיקי היתרים האחוריים משחררים מעט את היתר כך שהקלף יקבל נטיה קלה קדימה, בדגש על כך ששתי הפינות העליונות שלו יהיו עדיין באותו גובה. בזמן זה מחזיקי היתרים הקדמיים משחררים את היתר.
   - **בהוראה ראשונה –** הקונטרות עוזבים את הבסיסים **ויוצאים משטח ההפלה.** כעת הקלף נטוי ומוחזק רק על ידי 2 היתרים האחוריים.
   - **בהוראה שנייה –** מחזיקי היתרים האחוריים משחררים בבת אחת את היתר, והקלף נופל קדימה.
4. **הזזת הקלף** – ברגע שהקלף על הרצפה, יש להזיז אותו מאיזור העבודה כדי לפנות שטח לקלף הבא.
   אין להפיל קלף על קלף!
5. יש להסיר את הבזנ"טים של הקלף

עדכון יוני 2017

שימוש בכלי עבודה – נהלים והנחיות

תוכן

שימוש בהלמניה: 58
שימוש בפטיש 5 ק"ג: 59
שימוש בקאטר: 60
שימוש בסכין: 60
שימוש מסור ידני: 61
שימוש מקדחה: 62
ריפוד בזנ"טים: 63

רקע כללי: במהלך הפעילות הצופית נעשה שימוש נרחב ביתדות ובבזנ"טים . אמצעים אלה מחייבים אותנו להשתמש בכלי עבודה כבדים אשר נועדו לתקיעתם/נעיצתם בקרקע. שימוש באמצעים אלה גורם מעת לעת לפגיעות במשתמשים, מטרת הנחיה זו להקנות את הכלים להימנע מפגיעות אלו.

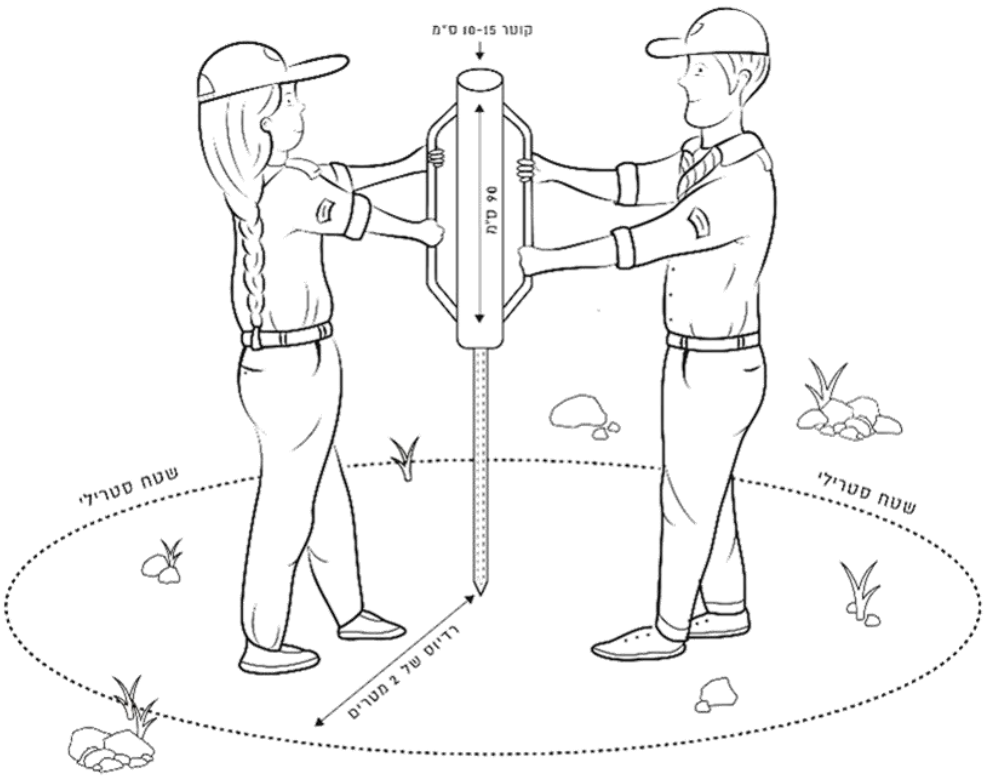
הנחיות כלליות:

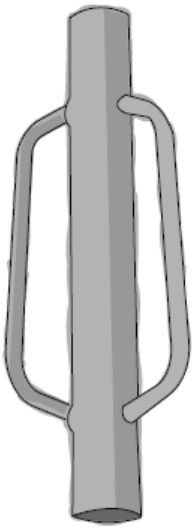
1. **התאמת גיל המשתמשים למורכבות האמצעי ואופן השימוש בו -** יש לבדוק טרם השימוש מה נרשם כגיל (כיתה) המינימלי המותר לשימוש בכלי העבודה הספציפי .
2. **הדרכת המשתמשים -** טרם השימוש בכלים אלה יעביר מרכז השבט או בוגר אחר בהנהגה תדריך ,המלווה בהדגמה כיצד לעשות זאת . תדריך זה יכלול בדיקת תקינות בטרם השימוש.
3. **שימוש בכלי הנפה (מעדר, פטיש 5 ק"ג ומקוש):**
   א. בטרם השימוש יש לוודא שהראשים מחוברים כראוי למוט.
   ב. יש לוודא שטח סטרילי בזמן השימוש.
   ג. העבודה תהיה בזוגות כך שחניך אחד מניף את הכלי והחניך השני מוודא שלא נכנסים חניכים אחרים לשטח העבודה.
4. **כלי עבודה האסורים לשימוש:**
   א. סכין יפנית.
   ב. כלי עבודה מכאניים חשמליים למעט מקדחה, מברגה ואקדח דבק חם .

שימוש בהלמניה:

ההלמנייה היא הכלי שבעזרתו נועצים בזנ"טים (ברזלי זווית) הארוכים ממטר בקרקע. בעת השימוש בה יש להקפיד על הנהלים הבאים:.

- השימוש בהלמניה מותר לחניכי **כיתות ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'
- יש להשתמש בהלמנייה שאורכה 90 ס"מ וקוטרה 10–15 ס"מ.
- יש לוודא כי קיימת שכבת ברזל כפולה או משולשת בחלק ההולם.
- בכל מקרה אין להשתמש בהלמניות שהחלק ההולם שלהן אינו עגול, או שהוא בולט בצורה משמעותית מקוטר השרוול.
- יש לוודא שהידיות מרותכות היטב לשרוול ההלמנייה.
- יש לפסול הלמנייה שאחת מידיותיה אינה תקינה.
- יש לדרוש מהיצרן או מהמשווק של ההלמנייה שהמרווח בין הידיות לשרוול יאפשר תנועה חופשית של כף היד האוחזת, כך שמפרקי כף היד לא יתחככו בגוף ההלמנייה.
- השימוש בהלמנייה יעשה על ידי שני אנשים, רצוי שגובהם יהיה דומה.
- יש לראות את שלבי השחלת השרוול על הבזנ"ט ושליפתו כנקודות תורפה המצריכות משנה זהירות.
- בעת שימוש בהלמניה מומלץ על שימוש בכפפות עבודה.
- יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם ההלמנייה).
- בעת ההלימה יש להסיט את הראש לאחור, להגדיר מראש את מספר ההלימות ולספור בקול רם תוך כדי העבודה.
- יש להזהיר את החניכים: חלק נכבד מן הפגיעות מהלמנייה קרו כאשר חניכים הגבירו את קצב העבודה, ומהתנופה נשלפה ההלמנייה מהבזנ"ט ופגעה בראשו של אחד ההולמים.



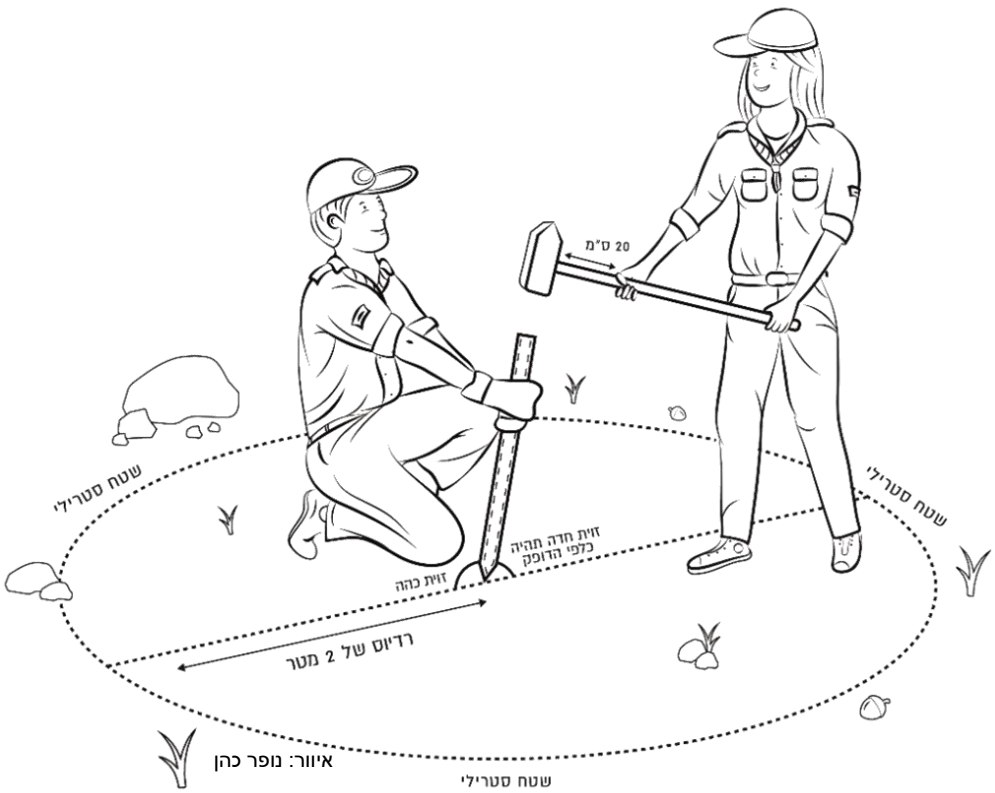


איור: נופר כהן

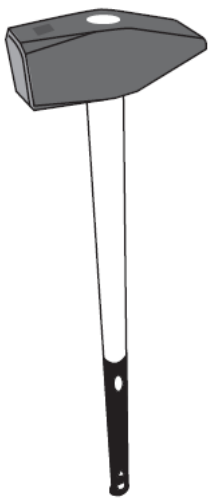
שימוש בפטיש 5 ק"ג:

במקרים המיוחדים שבהם נשתמש בבזנ"טים קצרים, נעבוד עם פטיש 5 ק"ג. יש להקפיד על הנהלים הבאים:

- השימוש בפטיש 5 מותר לחניכי **כיתות ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'
- **בדיקת שלמות הפטיש, הידית וחיבורה לראש הפטיש**: אין להשתמש בפטיש שראשו אינו מחובר היטב לידית. כמו כן אין להשתמש בפטיש שידיתו פגומה.
- יש להקפיד לתחום שטח סטרילי ברדיוס של 2 מטרים לפחות מהבזנט (מסביב לאזור העבודה עם הפטיש).
- במידה ונועצים את הבזנט בזווית (המקרה השכיח) יש לוודא שהבזנ"ט מופנה כלפי ההולם בפטיש.
- אחיזת הבזנ"ט או היתד תיעשה בידי אדם נוסף. אדם זה יקפיד שאצבעותיו לא יהיו בקרבת משטח החבטה , ושראשו לא יהיה במסלול הנפת הפטיש
- אוחז הבזנ"ט ישתמש בכפפות עבודה.
- האדם שמחזיק את הבזנ"ט אוחז בו בחלק המרכזי שלו, רחוק מהחלק העליון, כאשר ראשו מופנה לאחור, תוך שמירת קשר מבט עם מסלול ההלימה של הפטיש
- ההולם בפטיש יאחוז בשני ידיים את הפטיש, כך שהיד הקדמית תחזיק בחלק הקרוב לראש הפטיש כאשר היא רחוקה **לפחות 20 ס"מ** מראש הפטיש. והיד השנייה תחזיק בקצה המוט של הפטיש.
- בעת תחילת העבודה יש לנעוץ מעט את הבזנ"ט עם מהלומות חלשות יחסית של הפטיש.
- אחרי שהבזנ"ט ננעץ מעט באדמה, זה שהחזיק את הבזנ"ט זז הצידה, ומחזיק הפטיש עובר למהלומות חזקות, כאשר הוא אוחז בשליש התחתון של ידית הפטיש.
- פטיש לעולם לא יונף בזווית העולה על 60 מעלות (כדי למנוע מצב בו הפטיש יפול על ראש האוחז בו או "יעוף" אחורה).



איוור: נופר כהן

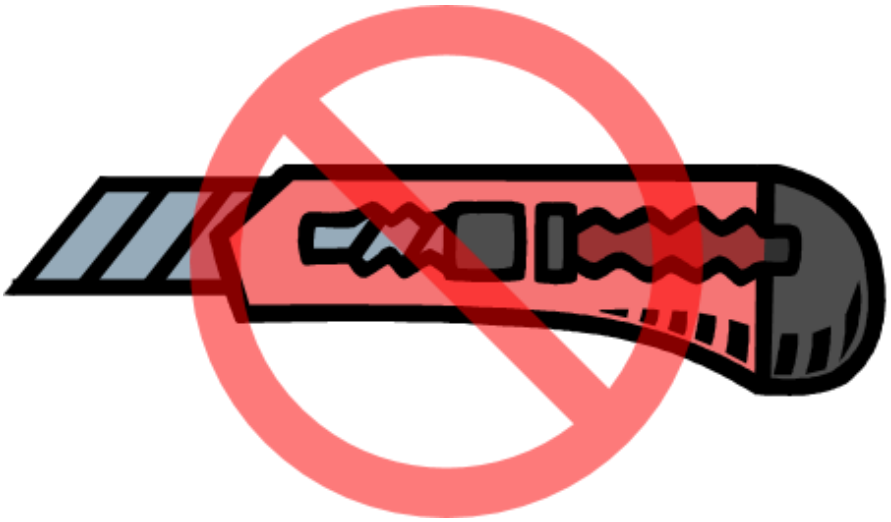


שימוש בקאטר:

א. השימוש בקאטר מותר לחניכי **כיתות ז' ומעלה**.
ב. יש לוודא שהקאטר תקין לפני תחילת העבודה.
ג. בעבודה עם הקאטר יש להרחיק ממנו את היד שלא אוחזת בקאטר.
ד. חיתוך חוטי ברזל ייעשה בצד הגוף, על מנת למנוע "קפיצה" של החוט לכיוון העיניים. כאשר נעזרים בחניך נוסף (אשר אוחז בחוט הברזל) יש לוודא שחניך זה, יחזיק את החוט קרוב לנקודת החיתוך כדי שיתרת החוט לא "תקפוץ" ותפגע בגוף.

שימוש בסכין:

1. שימוש בסכין מותר לחניכי **כיתות ז' ומעלה**.
2. חל איסור מוחלט לשימוש בסכין יפנית !
3. יש לוודא בטרם השימוש שידית הסכין מחוברת כראוי ללהב הסכין
4. העבודה עם הסכין תמיד תהיה מכיוון הגוף והלאה.
5. יש להרחיק את הידיים שאוחזות באלמנט אותו חותכים לפחות 20 ס"מ מאזור החיתוך.



שימוש מסור ידני:

אין להשתמש במסור חשמלי/מכאני! עבודה עם מסור חשמלי מותרת לבעל מקצוע בלבד, ובשום מקרה לא בסביבת חניכים.

א. שימוש במסור מותר לחניכי **כיתה ט' ומעלה**, במקרים חריגים ולפי שיקול דעת של מרכז ההנהגה ניתן לאשר שימוש גם לחניכי כיתות ח'

ב. יש לוודא כי ידית המסור תקינה.

ג. יש לעבוד על משטח עבודה יציב, ישר ונקי - **אין לנסר "באוויר" ובעת הניסור אין להשען את האובייקט המנוסר על הרגליים.**

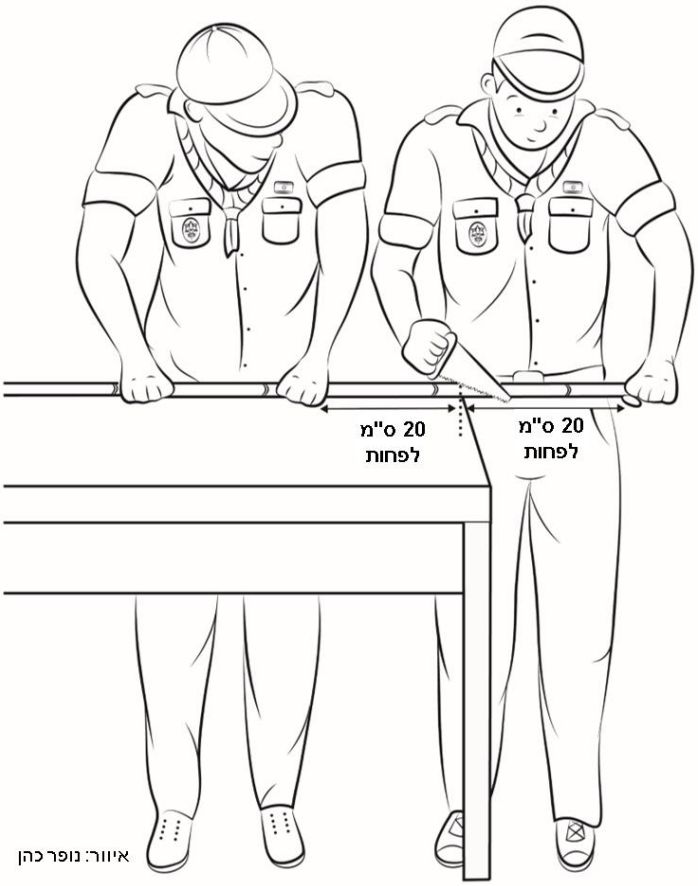
ד. העבודה עם המסור תתבצע בזוגות, אחד אחראי על ייצוב הבוס/האלמנט אותו מנסרים והשני על משימת הניסור.

ה. ידיו של מי שלא מחזיק במסור והיד החופשית של זה שמחזיק במסור צריכות להיות במרחק מספק, לפחות 20 ס"מ מנקודת הניסור (לפחות אמה).

ו. יש לנסר מכיוון הגוף קדימה כדי להימנע מפגיעה עצמית.

ז. יש לוודא כי שטח העבודה סטרילי ושאין באזור אנשים שלא צריכים להיות שם.

ח. אין לזרוק את המסור מיד ליד או אל הקרקע.

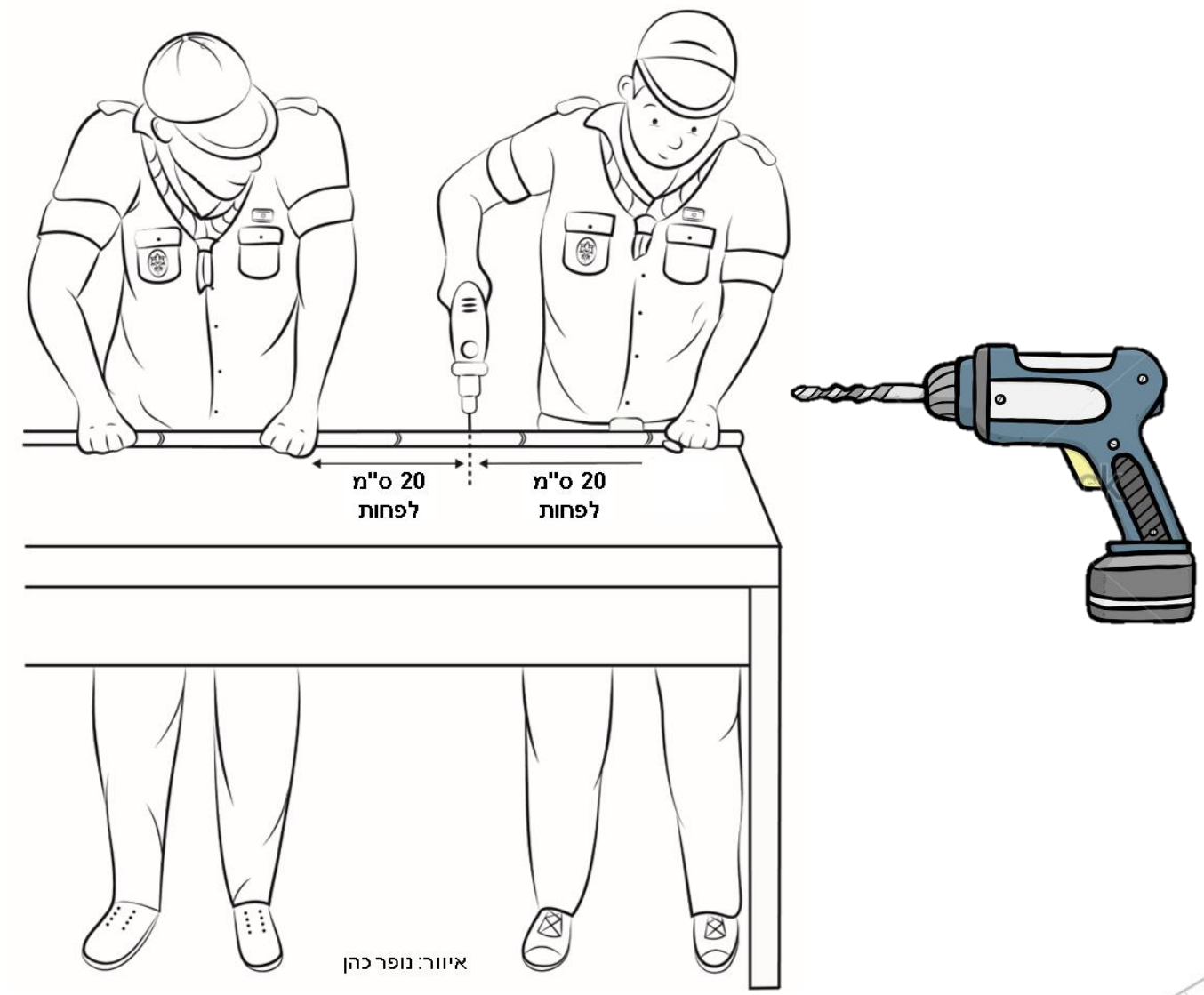


איור: נופר כהן



שימוש מקדחה:

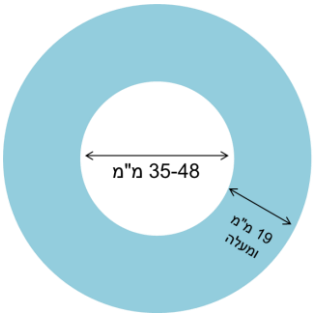
1. השימוש במקדחה מותר לחניכים **בכיתות י"א–י"ב**, אשר עברו הדרכה ואישור אצל מרכז השבט.
2. יש לוודא את תקינות המקדחה לפני השימוש, בדגש על תקינות כבל החשמל.
3. יש לעבוד על משטח עבודה יציב, ישר ונקי – **אין לקדוח "באוויר"!**
4. העבודה עם המקדחה תתבצע בזוגות, האחד אחראי על ייצוב הבוס / האלמנט אותו קודחים והאחר על משימת הקידוח.
5. ידיו של מי שלא מחזיק במקדחה והיד החופשית של זה שמחזיק במקדחה צריכות להיות במרחק מספק לפחות 20 ס"מ מנקודת הקידוח (לפחות אמה).
6. אין לגעת בראשי הקידוח לאחר הקידוח – יש להניח להם להתקרר.
7. במקרה של תקלה טכנית במקדחה יש להניח אותה בצד ולקרוא למרכז השבט.
8. יש לוודא כי שטח העבודה סטרילי ושאין באזור אנשים שלא צריכים להיות שם.
9. יש לוודא שכבל החשמל מנותב כך שלא יפריע לפעולות הקדיחה ולא יהווה מכשול להולכי רגל בסביבה.
10. אין לזרוק את המקדחה מיד ליד או אל הקרקע.

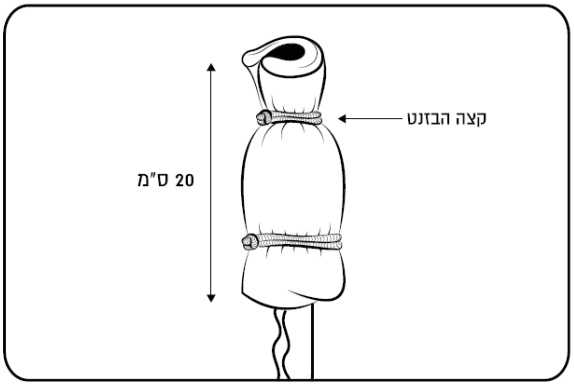


איור: נופר כהן

ריפוד בזנ"טים:

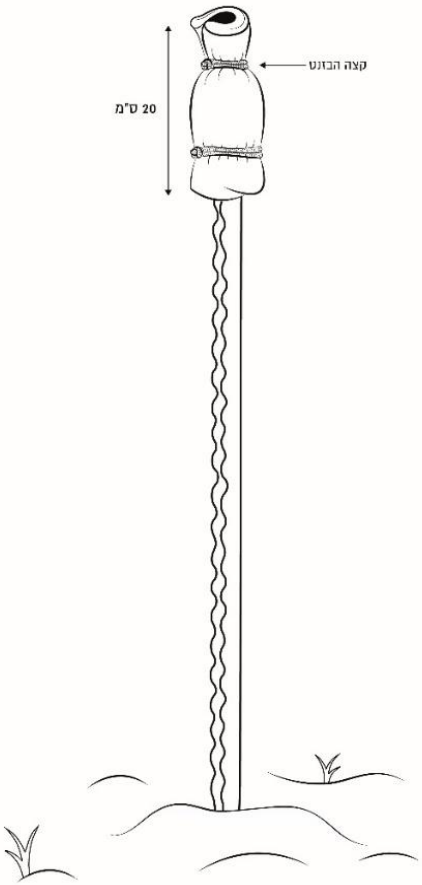
את הבזנ"טים אנו מרפדים באמצעות שרוולי ספוג בידוד שמשמשים לבידוד צנרת קירור. קוטר פנימי של ריפוד תקין הוא 35–48 מ"מ, ועובי הדופן שלו לא יקטן מ-19 מ"מ.





אופן ריפוד הבזנ"טים:

- חותכים רצועה של ספוג באורך 20 ס"מ **לפחות.**
- "מלבישים" את הספוג על הבזנ"ט, כך ששני שלישים ממנו נוגעים בבזנ"ט ושליש אחד מעליו.
- קושרים את הספוג בקשר מוט בחלק שנוגע בבזנ"ט ובחלק שמעליו.
- כעת הריפוד יכול להישלף רק כלפי מעלה, ולכן יהיה לו קשה מאוד ליפול



איוור: נופר כהן

עדכון ינואר 2018

נוהל בנייה בגובה – תנועת הצופים העבריים בישראל (ע"ר)

1.רקע 65
2.מטרה 65
3.מתי נדרשת עבודה מאובטחת? 65
4.ציוד נדרש : 65
5.קשרים ולולאות 66
6.הכנת הקשרים (סרטוני הסברה) 66
7.בדיקת הציוד: 66
8.אחסנה ותחזוקה שוטפת של הציוד 68
9.דגשים ללבישת הרתמה 68
10.עקרונות העבודה בגובה: 69
11.תנאי סף לעבודה בגובה: 70
12.דגשים לעבודה בגובה: 72
13.תחום התנועה בעת העבודה על מבנה בגובה 74
14.העלאת סנאדות אל החניך הבונה בגובה תתנהל באופן הבא: 75
15.עבודה בגובה בשעות החשיכה 75
16.תהליך ההכשרה וההטמעה 75
17.הגבלה על כמות עובדים בגובה בו זמנית 76
18.גיל החניכים המורשים לעבודה בגובה: 76
19.עבודה עם סולמות: 77

1. רקע

כללי, תאונות הנפילה תוך כדי עבודה בגובה הן השכיחות שבתאונות העבודה . בנוסף לכך, רבים הם הנפגעים מעצמים נופלים תוך כדי עבודה בגובה. נגזר מכך שהבנייה בגובה בעת הקמת מבנה צופי היא אחת מהמורכבות שבפעילויות בהן אנו עוסקים בצופים.

התהליך התנועתי - בקיץ 2004 הוחלט בתנועת הצופים על הכנסת רתמות האבטחה לשימוש בעת עבודה בגובה.

בקיץ 2008 הוספנו למערכת המיגון (רתמה + חבל) את טבעת ההובלה כאמצעי חיבור הרתמה למבנה. טבעת זו החליפה את קשר המוט ששימש לחיבור הרתמה למבנה ושהתגלה כמגבלתי לשימושים אלו.

2. מטרה

מטרת פרק זה לרכז את נהלי העבודה בגובה בכל מה שקשור להצטיידות, לשימוש בציוד, לאחסנתו ולבדיקת תקינותו. פרק זה יעסוק גם באופן ההכשרה והטמעת התהליך בקרב החניכים.

3. מתי נדרשת עבודה מאובטחת?

מקובל במגזר היצרני להגדיר את העבודה בגובה מ 2 מ' מעל פני הקרקע.

בתנועת הצופים העבודה בגובה (דהיינו עבודה מאובטחת באמצעות רתמה) תתקיים מהרגע שמשטח העבודה גבוה מהחניך או מי מהעובדים האחרים אשר העובדים עליו.

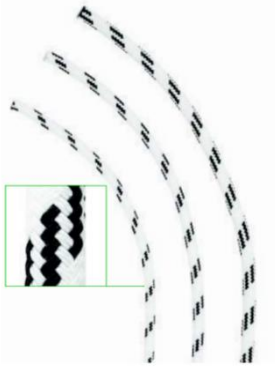
4. ציוד נדרש :

ערכת העבודה המאובטחת בגובה הינה ערכה הכוללת שלושה פריטים הנושאים תו תקן:

א. רתמה



ב. חבל סנפלינג



ג. טבעת הובלה



א. רתמה בעלת נקודת אחיזה אחורית הנושאת תו תקן En 361 .

ב. חבל סנפלינג "סמי סטטי" – חבל באורך 3 מ' הנושא תו תקן En 1891. את תו התקן ניתן לראות מודפס על פס מפלסטיק המצוי לכל אורכו של החבל בין סיבי הליבה הפנימית של החל

ג. טבעת הובלה - (טבעת הדומה לטבעת סנפלינג, אך אין בה מנגנון לנעילת הסגירה).הטבעת תהיה בעלת עומס קריעה מינימאלי 2200 ק"ג (22 KN) הנושאת תו תקן En 12275.

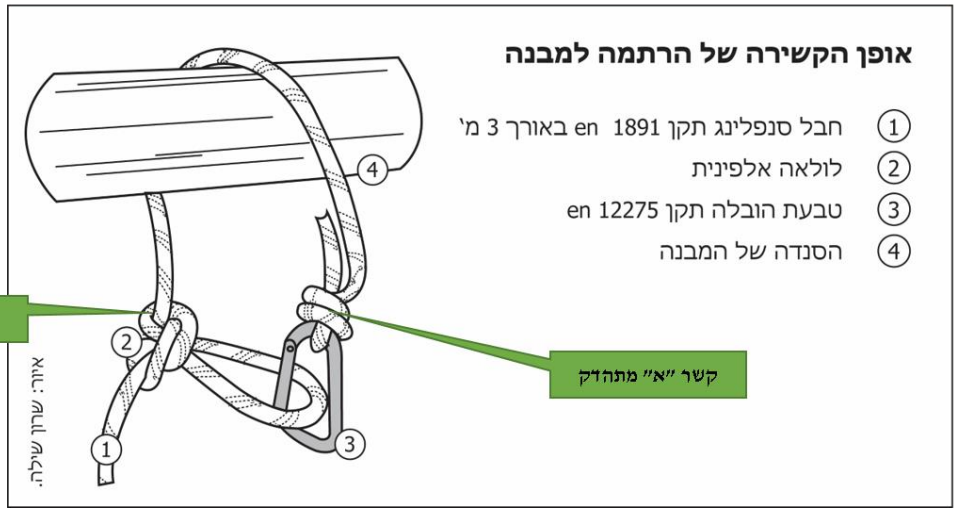
בתנועת הצופים ייעשה שימוש (לאבטח עבודה בגובה) רק בטבעות המיוצרות מסגסוגות קלות ובשום מקרה לא יעשה שימוש בטבעות פלדה.

5. קשרים ולולאות

א. החבל ייקשר הן לרתמה והן לטבעת באמצעות קשר "א" מתהדק.

ב - 1/3 החבל (הקרוב לטבעת ההובלה) נכין לולאה אלפינית (פרפר) אשר תשמש את המשתמשים להירתם לסנאדה במבנה, כמצוין באיור הבא: (תמונה 1)

תמונה מס ' 1



6. הכנת הקשרים (סרטוני הסברה)

http://bit.ly/קשראלף
http://bit.ly/לולאהאלפינית

7. בדיקת הציוד:

א. בדיקת הציוד תתנהל לפי מתכונת של **ת.ת.ת** - תקן-תוקף-תקינות של הציוד.

ב. **תקן הציוד -** הציוד בו אנו משתמשים (רתמה, חבל וטבעת) הינו ציוד בעל תקן אירופאי **.** עלינו לבדוק תחילה אם הציוד נושא את תו התקן.

- **תקן הרתמה** מודפס על תווית התפורה לכתפיות בחלק שבין השכמות על תווית זו מצוין התקן ושנת היצור**.**
- **תקן החבל** ושנת היצור מוטבעים על סיב הפלסטיק שנמצא בליבת החבל.
- **תקן הטבעת** יופיע הן כמוטבע על גוף הטבעת והן בתווית נייר הצמודה לאריזה

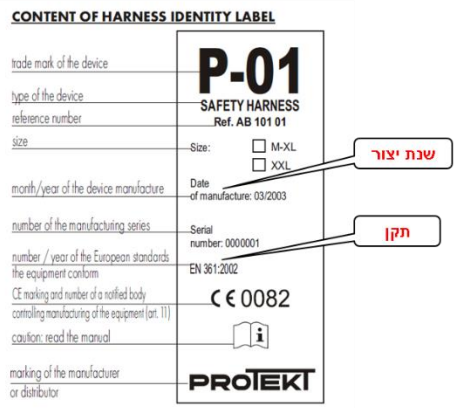
ג. **תוקף הציוד –** לכל ציוד ניתן תוקף אשר מתועד על התווית התפורות /צמודות לאביזרים

ד. **תקינות הציוד** מתייחסת לשני מרכיבים:

- הראשון - **החומר** שממנו עשוי הציוד.
- השני **- התפקודיות** של הציוד עצמו.
- לדוגמה: קרע משמעו - פגם בחומר; אבזם שלא נסגר - משמעו פגם בתפקודיו

תמונות עזר לבדיקת תקן ותוקף של הציוד

הרתמה

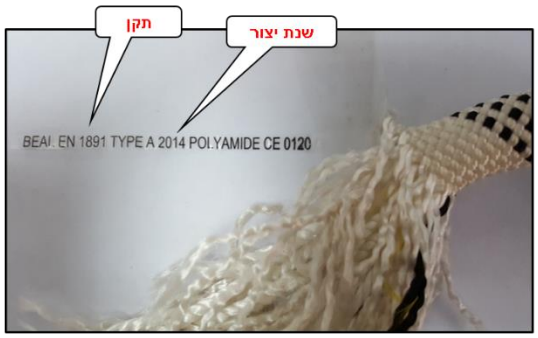


הטבעת



תקן הטבעת לרוב **לא** יופיע על הטבעת עצמה, אלא בתווית אשר מגיעה בצמוד לטבעת במעמד הקניה או לחילופין אפשר לבדוק עם הספק / מחלקת בטיחות.

החבל



ה. <u>להלן פירוט הבדיקות:</u>

הרתמה:

- ☐ יש לבדוק את שנת הייצור של הרתמה ולוודא שאינה עולה על התוקף הרשום בהוראות היצרן, אם אין אנו יודעים מה הן הוראות היצרן, תוקף הרתמה יהיה ל- 5 שנים משנת היצור שלה.
- ☐ יש לוודא כי לרתמה נקודת **אחיזה אחורית**, וכי היא עומדת בתקן En361.
- ☐ אם אי אפשר לקרוא את תוכן התווית על הרתמה (קרועה או דהויה) – הרתמה פסולה לשימוש.
- ☐ יש לוודא כי הרתמה שלמה וכי אין בה קרעים.
- ☐ יש לוודא כי רצועות הרתמה גמישות ולא התקשו (דבר שקורה בדרך כלל בעקבות חשיפה ממושכת לשמש).
- ☐ יש לוודא כי הרתמה נקייה מצבעים כימיים (צבעים אלו משנים את תכונות החומר ומגדילים את הסיכוי כי הרתמה תיקרע).
- ☐ יש לוודא כי רצועות הרתמה חלקות, ללא פיתולים (לעיתים קורה מצב בו הרצועות "מסתובבות").
- ☐ יש לוודא כי טבעת האחיזה האחורית ושאר אביזרי המתכת ברתמה אינם סדוקים או חלודים.

הטבעת:

- ☐ יש לוודא כי הטבעת תקנית (תקן En 12275) וכי היא אינה טבעת עם הברגה ואין היא עשויה מפלדה.
- ☐ יש לוודא כי הטבעת נסגרת כראוי, ללא סדקים וללא חלודה.
- ☐ יש לוודא שעומס הקריעה של הטבעת תואם את הנתונים המופעים במסמך.

החבל:

- ☐ יש לוודא כי החבל תקני (עומד בתקן En1891). ניתן לבדוק זאת על גבי סיב הפלסטיק שנמצא בתוך ליבת החבל (אם הכיתוב על סיב זה דהוי זה סימן שהחבל ישן מדי).
- ☐ יש לוודא כי אין קרעים בחבל.
- ☐ יש לוודא כי החבל גמיש ולא קשה (דבר שקורה בדרך כלל בעקבות חשיפה ממושכת לשמש או לחומרים שמשנים את תכונות החבל).
- ☐ יש לוודא כי הלולאה האלפינית ממוקמת נכון – מחלקים את החבל ל-1/3 ול-2/3, כאשר ה-1/3 נמצא קרוב לטבעת, מיקום הלולאה הוא בנקודת ההפרדה בין ה-1/3 ל-2/3.
- ☐ יש לוודא שהקשרים בוצעו כהלכה

8. <u>אחסנה ותחזוקה שוטפת של הציוד</u>

1. את הציוד יש לאחסן במקום יבש, מאוורר ומוצל.
2. אין לכבס את הציוד המיועד לעבודה בגובה.
3. יש להימנע משימוש בצבעים לסימון הרתמה והחבל . הצבעים עלולים להזיק לחומר ממנו עשויים הרתמה והחבל.
4. יש לוודא שאין באריג הרתמה ובחבל פיתולים וקשרים העלולים להחליש אותם.

9. <u>דגשים ללבישת הרתמה</u>

1. העבודה בגובה **תיעשה בזוגות** כך שכל אחד בודק את אופן לבישת הרתמה על גופו של חברו.
2. לפני לבישת הרתמה יש לדאוג שכל הרצועות פרושות ללא קשרים וללא לולאות.
   כל הרצועות יוצאות מנקודת המוצא, ריבוע פלסטיק שאליו מחוברת טבעת ברזל. על הפלסטיק קיים סימון האות A המראה על כיוון הנכון ללבישת הרתמה. (ראו תמונה 2)
3. יש ללבוש את הרתמה על הכתפיים (כמו תיק גב) כך שהפלסטיק נמצא בדיוק בין השכמות והאות A בצורה ישרה ולא הפוכה.
4. בכל רגל, יש להשחיל את הרצועות האחורית בתוך כפל הבד שברצועות הקדמיות, להעביר בין הרגליים, ולסגור בסוגר הברזל.
5. אחרי סגירת רצועות הרגליים, יש להדק אותן.
6. לאחר הידוק של רצועת הרגל, השארית צריכה להיות כלפי חוץ.
7. בעת לבישת הרתמה יש לוודא שאין פיתולים ברצועות, שהיא מהודקת באופן שווה ולא חזק מדי באזור החלציים ושהיא מותאמת היטב לגוף.

   ***בעת נפילה, הרתמה צריכה לתמוך בכל משקל הגוף, אם הרתמה אינה מותאמת לגוף ומהודקת כראוי היא עלולה להכאיב ואף להסב נזק לגוף בעת נפילה.**
8. יש לזכור! ייתכן שיש הבדל בין ממדי גופך לבין ממדי גופו של מי שהשתמש ברתמה לפניך. באחריותך לוודא שהרתמה סגורה ומהודקת

תמונה מס ' 2



תמונה מס ' 2.א'



10.<u>עקרונות העבודה בגובה:</u>

כשם שצוין בפתיחת המסמך העבודה בגובה הינה טכניקת עבודה שעלולה להיות מסוכנת. בטיחות העובדים נשענת על ארבעה עקרונות:

א. **<u>שימוש נכון בציוד המיגון</u>** - לבישה מותאמת לגוף ורכיסת כל האבזמים.

ב. **<u>ריכוז העובדים במשימתם</u>** -אביזר הבטיחות המרכזי של האדם הינו התודעה ותשומת הלב. לפיכך, לא נאפשר
שימוש במסיחי דעת כמו טלפון סלולארי. בנוסף לכך נשאף להטיל משימות פשוטות שאינן דורשות תשומת לב וריכוז גבוהה שעלול להסיח את הדעת החניך מכך שהוא נמצא בגובה.
זו הסיבה שבחרנו להשתמש **בטבעת ההובלה**. טבעת זו חזקה מאוד ופשוטה לשימוש ואינה מצריכה ריכוז רב בעת נעילתה. לפיכך, **אין** אנו משתמשים בטבעות עם נעילה כמו טבעות סנפלינג.

ג. **<u>מיומנות החניכים</u>** - השקעה בהליך ההדרכה, ההטמעה ואישור הרשאים לעבודה בגובה.

ד. **<u>חוזק המבנה ויציבותו</u>** - המבנה משמש כנקודת עיגון הרתמה למקרה נפילה של העובד בגובה. לפיכך, העבודה תתקיים רק כאשר המבנה יציב ואיתן כפי שיצוין בהמשך המסמך

11. <u>תנאי סף לעבודה בגובה:</u>

לפני תחילת העבודה בגובה עלינו לוודא כי כל התנאים הבאים מתקיימים:

תנאים אלו **<u>יבדקו ע"י מרכז השבט</u>** ורק לאחר שכל התנאים בוצעו / קיימים יאשר עליה על המבנה.

א. בסיס מתקן – לפני עליה לנקודה מסוימת במבנה, עלינו לוודא כי היא חלק מבסיס מתקן תקני **עד הגובה שלה**. למשל, אם נרצה לעלות על קלף מסוים לגובה 3 מטרים כדי לכפות את החיבורים בגובה 4.5 מטרים, נוכל לעשות זאת רק לאחר שחיברנו את כל החיבורים הרלוונטיים לנקודה זו בגובה 3 מטרים.
לעולם לא נעלה על קלף לפני שהוא מחובר לבסיס מתקן תקני (ראה איור מס' 3)

ב. יציבות – יש לוודא שהמבנה יציב ושכל היתרים מתוחים.

ג. **בזנ"טים :**

1. יש לוודא שכל הבזנ"טים במבנה מרופדים בצורה נכונה.
2. יש לוודא שאין בצמוד לנקודת העלייה **במרחק שלפחות 4 מטרים בזנ"טים "חופשיים"** (בזנ"טים שתקעו מבעוד מועד ועדיין לא חיברו אליהם את הקלף המיועד להם).

ד. **סידור השטח –** במהלך העבודה בגובה ישנה חשיבות מכרעת לכך שהשטח יהיה נקי, מסודר ומתוחם.

ה. **ערנות הצוות והכשרה מקדימה –** האנשים המורשים לעבוד בגובה יוגדרו מראש לאחר שעברו הכשרה מקדימה. יש לוודא כי אותם אנשים ערניים ובמצב פיזי המתאים לפעילות זו. אם ישנם בוגרים שמעוניינים לעבוד בגובה עליהם לעבור תדריך עם מרכז השבט .

ו. **התאמת נקודות העבודה לצוות –** בחלוקת המשימות יש להביא בחשבון את גובה האנשים העובדים בגובה. לדוגמה, אם ברצוננו לכפות חיבור בגובה 6 מטרים ונקודת העמידה הינה בגובה 4 מטרים, עלינו לתת את המשימה לאנשים גבוהים, או לחלופין לכפות חיבורי עזר (כך שנקודת העמידה תהיה בגובה 4.5 מטרים). יש להיערך לכך מראש, לסמן את הכפיתות המצריכות בניות עזר ולהוסיף ללו"ז ההקמה.

ז. **אמצעי חילוץ –** באזור הבניה צריכים להימצא סולם A, רתמה רזרבית, וחבל ארוך המחובר לטבעת הובלה. יש למקם את הציוד בנקודה ידועה כך שהציוד יוכל לשמש מספר מבנים.

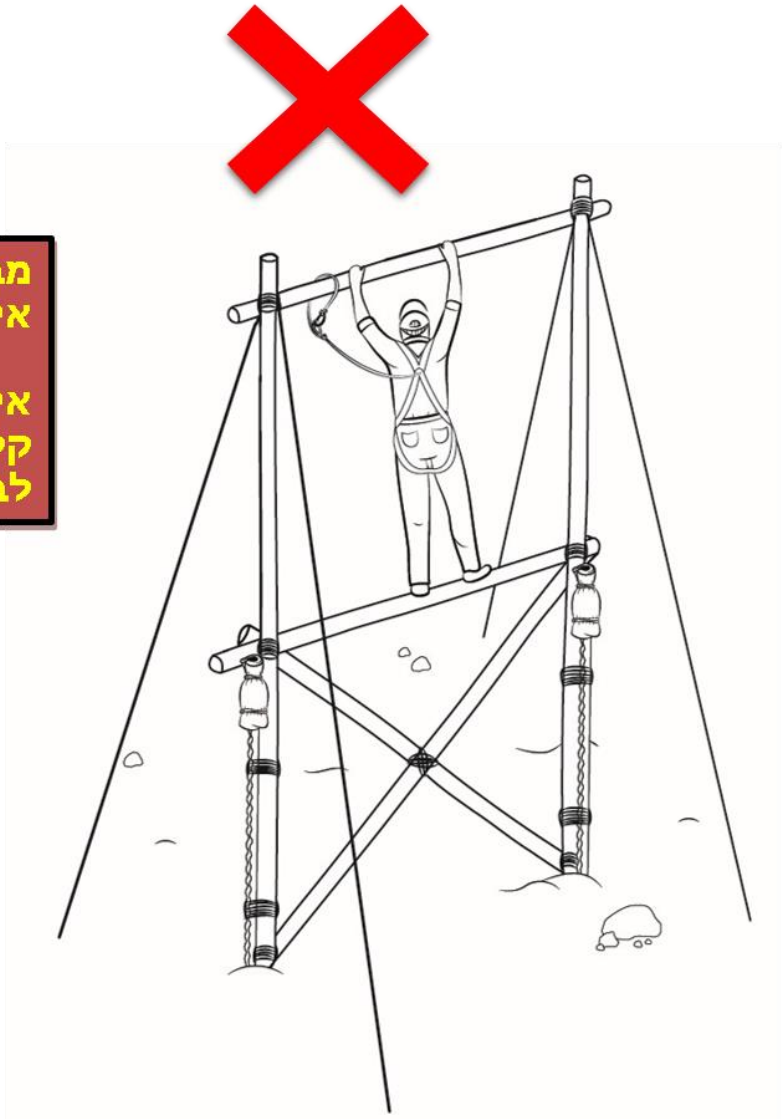
ח. **בוגר אחראי –** יש לוודא כי בכל זמן שמתקיימת עבודה בגובה במבנה, יימצא במבנה בוגר אחראי שהוסמך מראש בידי מרכז השבט ואושר בידי ההנהגה.

ט. **גובה מקסימלי בו ניתן לעבוד** – בכל מקרה הגובה המקסימלי שבו ניתן לשבת או לעמוד הוא **<u>5 מטרים.</u>**

תמונה מס' 3 - עבודה בגובה על מבנה ללא בסיס מתקן

מבנה ללא בסיס מתקן אינו יציב ובטוח לעבודה.

אין לאפשר לעלות על קלפים שאינם מחוברים לבסיס מתקן תקני.



איור: נופר כהן.

12. דגשים לעבודה בגובה:

א. התאמת הרתמה לגוף המשתמש - יש ליחס חשיבות רבה להקפדה שהרתמה מותאמת לגופו של החניך אשר עובד בגובה. רתמה רפויה עלולה להזיק לחניך בעת שתבלום את נפילתו.



ב. הטיפוס אל המבנה והירידה ממנו - ככלל, הטיפוס והירידה יעשו על אחד מעמודי המבנה

1) בעת הטיפוס על המבנה והירידה ממנו יש לוודא שחבל הרתמה אינו מתנופף באופן חופשי, ולכן יש "להקליק" את הטבעת על אחת הכתפיות.
2) בעת הטיפוס יהיו ידי החניך חופשיות. הטיפוס והירידה מהמבנה תיעשה בזוגות כאשר הבן זוג מלווה במבט ובהדרכה מהקרקע את החניך אשר מטפס או יורד מהמבנה.

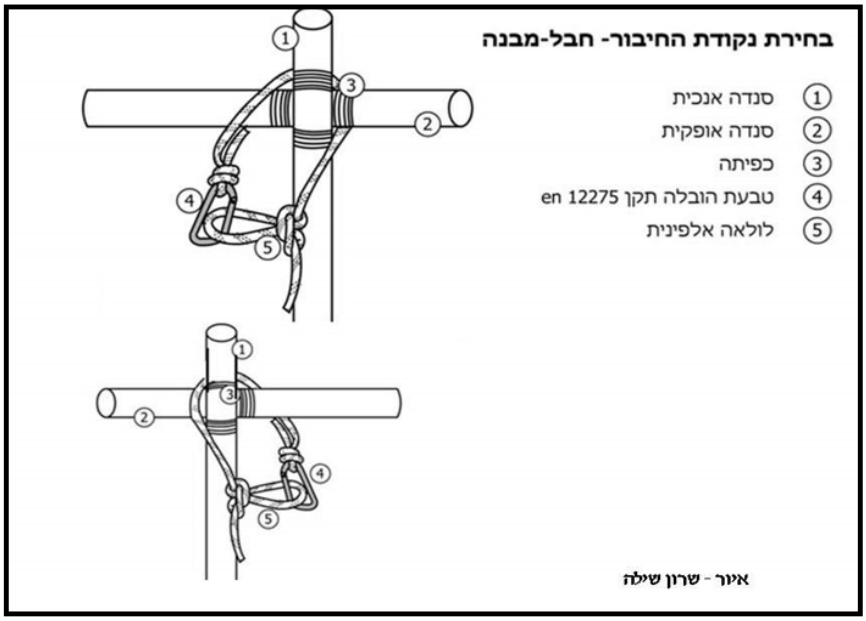
ג. יעוד הרתמה, "עשה ואל תעשה" - הרתמה נועדה לבלום נפילה ואינה מיועדת להישענות ממושכת. לפיכך, יש לוודא שאין משתמשים ברתמה להישענות / להיתלות על המבנה.
יש להקפיד שהטבעת "מוקלקת" ללולאה ולא ישירות לחבל, **(ראה תמונה מס' 5 ו-6).**

ד. נקודת החיבור למבנה :

א. נקודת החיבור הרתמה למבנה תהיה אזור החיבור שבין סנאדה אופקית לאנכית, וכך יועבר עיקר הזעזוע במקרה של נפילה דרך הסנאדה האנכית לקרקע. במידה והנפילה תתרחש כאשר החבל מחובר לאמצע הסנאדה האופקית, עלולה הסנאדה להישבר מעוצמת המכה של בלימת הנפילה **(ראה תמונות מס' 5 ו-6)**

ב. נקודת החיבור למבנה תהיה נקודה אשר נמצאת לפחות מעל גובה החזה של העובד בגובה בכדי לצמצם את טווח הנפילה .לכן יש לקחת בחשבון בתכנון המבנה הוספת חיבורי עזר לטובת עמידה / ישיבה נוחה ובטוחה בגובה. **שימו לב: אין לאפשר עמידה / ישיבה בנקודה שעליה אנו עובדים (ראה איור מס ' 7)**

תמונה מס ' 5



יש להקפיד שבטבעת "תוקלק" לתוך הלולאה כמו בתמונה 4.
"הקלקה" ישירות על החבל כמו בתמונה 5 עלולה לגרום לשבירת הטבעת בעת שיופעלו עליה הכוחות של הנפילה.

צריך לחבר את הרתמה לנקודה שתקצר את טווח הנפילה דהיינו מעל /בגובה החניך

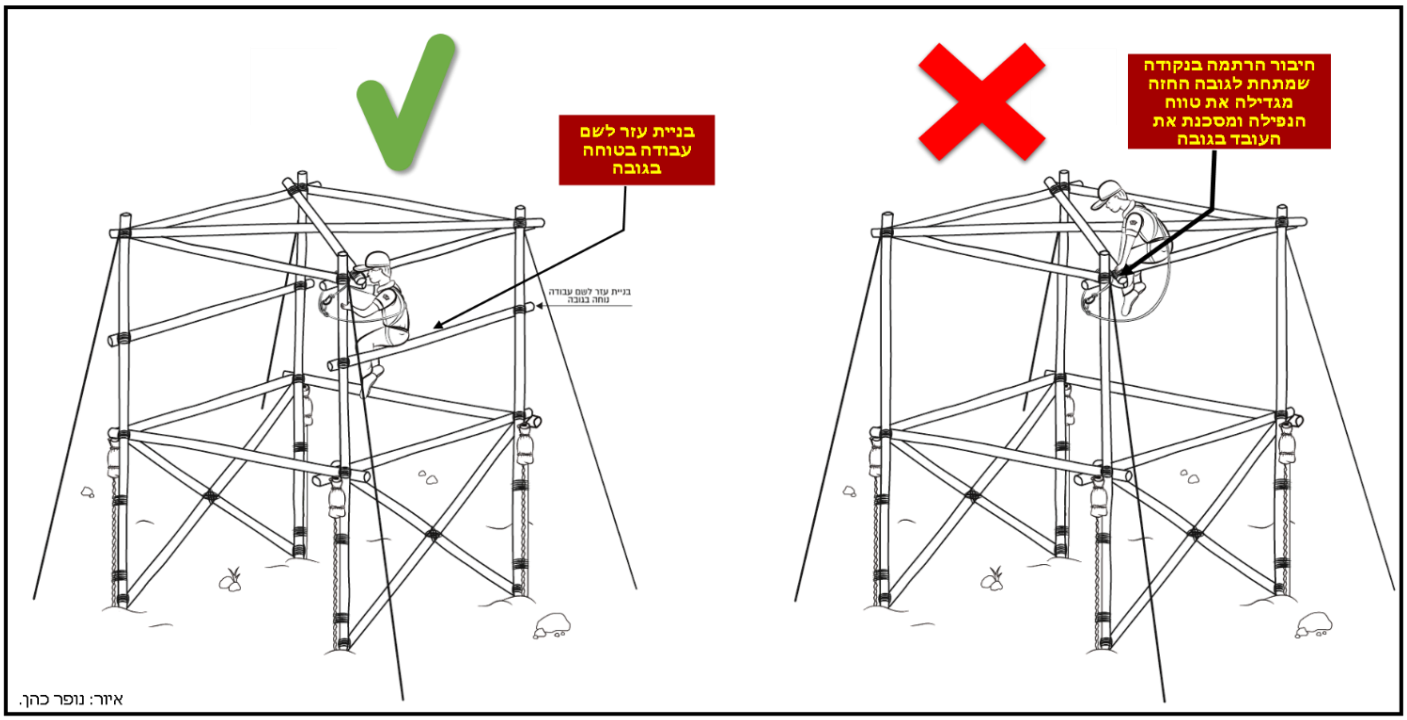
בתמונה הבאה מודגמת "**הקלקה" לא נכונה**: ב"הקלקה" על החבל, הטבעת עלולה להישבר בעת נפילה.

תמונה מס ' 6



נכון היה לחבר את החבל של הרתמה לנקודות A או B ולא לנקודה C

תמונות מס ' 7 – נקודת החיבור למבנה ובניית עזר לשם עבודה בטוחה בגובה

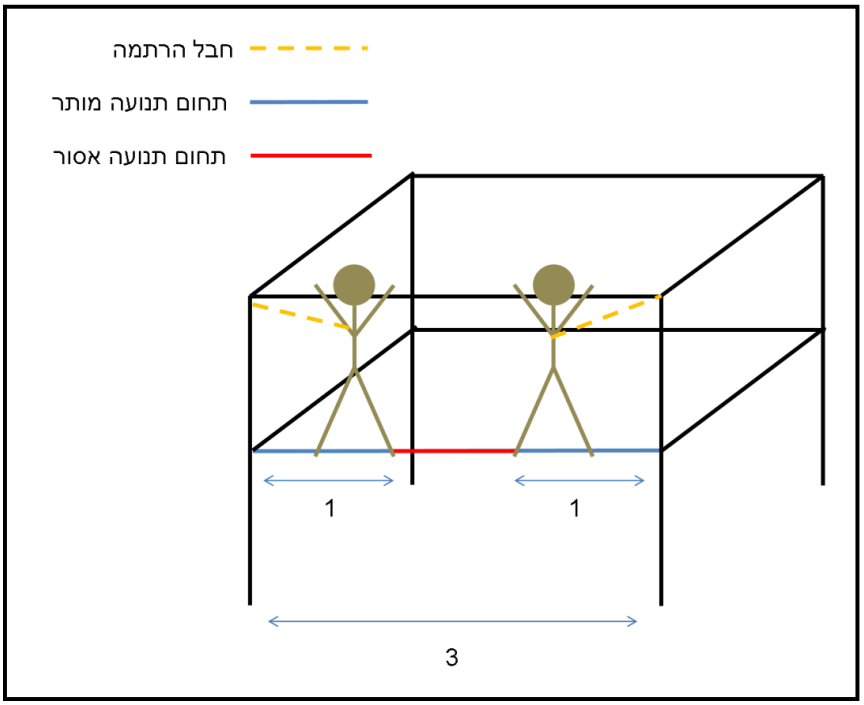


13. <u>תחום התנועה בעת העבודה על מבנה בגובה</u>

תחום התנועה של אדם העובד בגובה יהיה עד **מטר 1** מהסנדה האנכית שאליה הוא רתום.

ישנן משימות עבודה בגובה שדורשות תנועה על גבי הסנדות האופקיות, כמו שידוך בד לתפאורה, ויש להביא בחשבון כי אם ישנו מרווח הגדול מ-2 מטרים בין 2 סנדות אנכיות, לא יהיה ניתן לשדך בד בין החיבורים שלהן (כדי להגיע למרכז החיבורים ייאלץ העובד בגובה להתרחק יותר ממטר 1 מהסנדה האנכית שאליה הוא רתום, ויוצר מצב שבו הסנדה האופקית מקבלת "בטן". ראו איור 8').

תמונות מס' 8 – תחום התנועה בגובה על מבנה



14. העלאת סנאדות אל החניך הבונה בגובה תתנהל באופן הבא:

א. החניך יוודא שהוא מאובטח לאזור העמוד האנכי. הוא יאחז ביד "מחבקת" את העמוד הסמוך ויקבל מחברו את הסנאדה. אין לאפשר הישענות על חבל הרתמה בעת ביצוע עבודות בגובה.

ב. השימוש בצורת אחיזה זו (יד "מחבקת") תיעשה גם כאשר יעבור החניך מ"קלף" ל"קלף" תוך העברת הטבעת מפאה אחת לפאה סמוכה או בעת מעבר סנאדה אנכית בקלף.

15. עבודה בגובה בשעות החשיכה

על מנת לעבוד בגובה בשעות החשיכה יש לקבל את אישור מרכז ההנהגה.

האישור מותנה בתנאים הבאים:

א. הארת השטח בצורה היקפית ואישור טיב התאורה בשטח על ידי צוות ההנהגה

ב. קיום תדריך פרטני לבונים בגובה בשעות החשכה תוך התמקדות בסיכונים בבניה בשעות החשכה (ראות לקויה, עייפות) , וריענון של נהלי עבודה בכלל.

ג. תכנון לוח זמנים שמאפשר מנוחה נאותה לחניכים (כולל מנוחה **בת שעתיים** בצהריים)

ד. עבודה בגובה תסתיים לא יאוחר משעה **22:00**

16. תהליך ההכשרה וההטמעה

א. בשל הנחת היסוד שהעבודה בגובה הינה מיומנות מורכבת אשר מצריכה הדרכה סדורה ושיטתית. כמו מיומנויות אחרות הנרכשות בתנועת הצופים, גם מיומנות זו תונחל בידי צוות ההדרכה, בגיבוי **וליווי מקצועי של אנשי מקצוע** אשר ידריכו את הצוות הבוגר.

ב. מדי שנה תתקיים הדרכה והכשרה על ידי גורמים מקצועיים לצוות הבוגר אשר יעביר זאת לחניכים. על מרכזי השבטים לאשר את המורשים לעבודה בגובה לאחר הדרכה תיאורטית והתנסות מעשית בעבודה בגובה. לאחר התנסות זו יגדיר מרכז השבט למי הוא מאשר לעבוד בגובה אין לאשר לאיש, כולל בוגרים, לעלות לגובה ללא מעבר על התהליך ההדרכה שצוין לעיל ואין להאציל סמכות הדרכה זו לחניכי השכב"ג.

ג. מחניך העולה לגובה נדרשים בטחון עצמי ומקצועיות מספקת, היעדר ביטחון עצמי בעלייה לגובה מסכנת את החניכים בנפילה, ועלינו לאתר אותם מראש.

ד. חשוב לזכור כי אין צורך שכל השכבה הבוגרת תאושר לעבודה בגובה, שכן בפועל ישנה מגבלה לכמות האנשים שיכולים לעבוד בגובה בו זמנית.

17. <u>הגבלה על כמות עובדים בגובה בו זמנית</u>

כמות האנשים המורשים לעבוד בגובה בו זמנית נגזרת מגודל המבנה ומכמות הסנדות האנכיות שבו. כדי לחלק את העובדים בצורה שנוכל לשלוט בה, נגדיר כמות מקסימלית של חניכים לעבודה על כל קלף במבנה.

<u>כמות העובדים בגובה תוגדר בידי הגורם המאשר מטעם הנהגה ובהתייעצות עם מהנדס, ותשתנה אך ורק באישורו.</u>

<u>המפתח הבסיסי לחישוב כמות האנשים המקסימלית המותרת בגובה:</u>

1. על כל קלף ברוחב 2–4 מטרים יעבוד אדם אחד בכל רגע נתון.
2. על כל קלף ברוחב 4(כולל)–5 מטרים, ובתנאי שיש בו 3 סנדות אנכיות ומעלה, יעבדו עד שני אנשים בכל רגע נתון.
3. לעולם לא יעבדו שני אנשים בצמוד לאותה סנדה אנכית.

18. <u>גיל החניכים המורשים לעבודה בגובה:</u>

- מסיום כיתה ז' ניתן לעבוד בגובה עד **3 מטרים** באור יום בלבד
- מסיום כיתה ח' ניתן לעבוד בגובה עד **5 מטרים** באור יום בלבד
- מסיום כיתה ט' ניתן לעבוד עד **5 מטרים** הן ביום והן בשעות החשיכה.

כל האמור לעיל תקף הן לשלבי ההקמה, התחזוקה והפירוק של המבנים

התנאי הבסיסי לעבודה בגובה – התאמת הרתמה למימדי גוף החניך – אין לאפשר לחניכים לעבוד בגובה עם רתמה שאינה מהודקת היטב וכנדרש לגופם.

19.<u>עבודה עם סולמות:</u>

עבודה עם סולמות

א. **<u>הנחיות כליות:</u>**

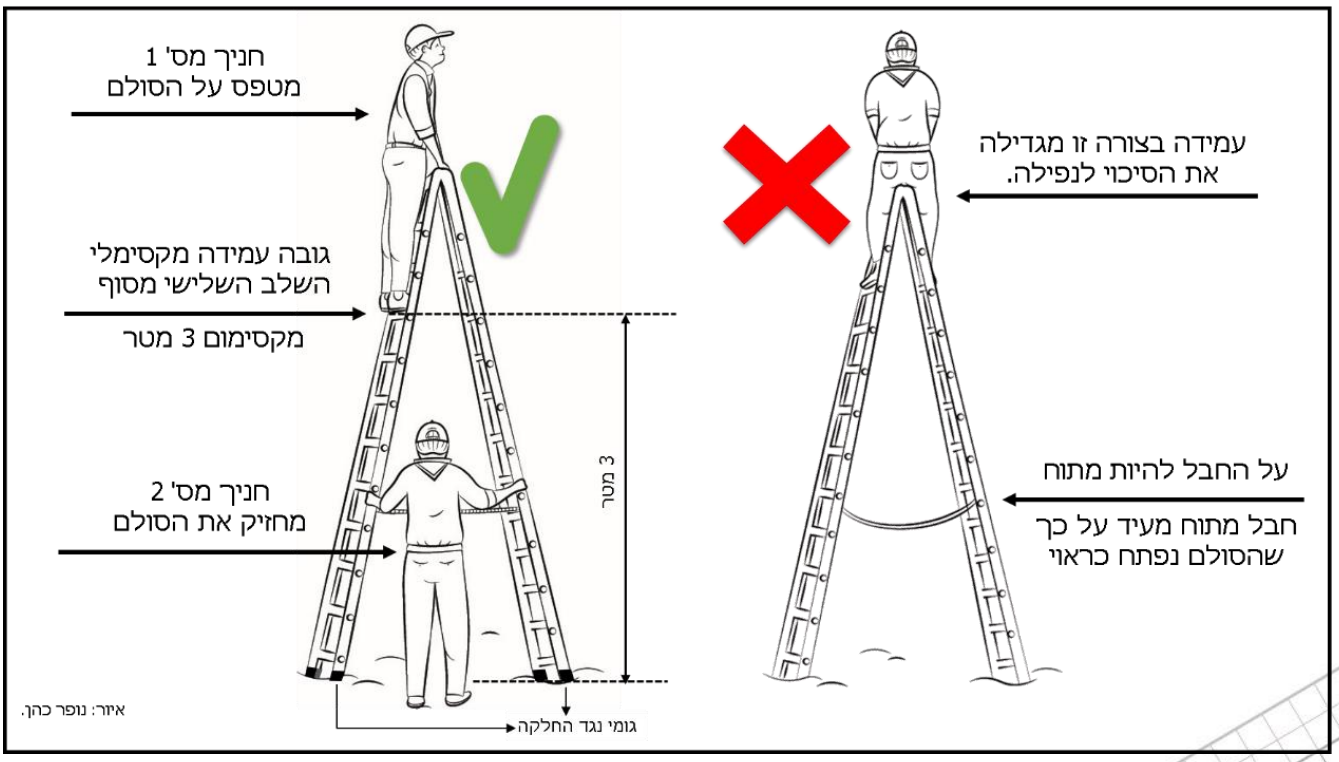
1) הסולמות שמותרים לשימוש היו סולמות בעלי **תו תקן ישראלי לסולמות - ת"י 1847** או תו תקן אירופאי **131 EN** וכמו כן יש לוודא את <u>תקינותם</u> לפני השימוש.
2) אין להשתמש בסולם מעל הגובה המקסימאלי שמותר לעבוד בגובה בתנועת הצופים - דהיינו 5 מ' - (הנחיה זו תקפה גם לבוגרים). בכל סולם הטיפוס יעשה עד מטר מתחת לגובהו המקסימאלי .
3) עבודה על סולם מעל גובה 2 מטר, **מחייבת אבטוח ע"י רתמה <u>למבנה יציב, בעל בסיס מתקן תקני.</u>**

ב. **<u>עבודה עם סולם מסוג A :</u>**

4) בסולם מסוג **"A"** העבודה תוגבל למקסימום 3 מ' ולשלב השלישי מהסוף (שני השלבים האחרונים ישמשו למשען ולאחיזה) וזאת כאשר העמידה רק על צידו האחד. אין עמידה על קודקוד הסולם ואין עמידה בפיסוק על שני צדדיו. ("תרגולת צבעי"...)
5) טרם העבודה על הסולם, הסולם ייבדק שהינו תקין הן בשלביו, הן במוטות /עמודים משני צידי השלבים והן מחברי המפרקים.
6) יש לבדוק שקיים ואכן תקין ההתקן להגבלת המפתח (החיבור בין שני שוקי הסולם).
7) יש לוודא כי קיים התקן בתחתית הסולם שתפקידו למנוע החלקה (בדרך כלל רפידות גומי או דורבנות מתכת).
8) במידה והסולם מורכב מחוליות (סולם W), יש לוודא כי הוא מקובע וכי אין סכנה שיתקפל בזמן העבודה.
9) בסולם טלסקופי או מפרקי יש לבדוק את מנגנון נעילת מפרקי וחלקי הסולם.

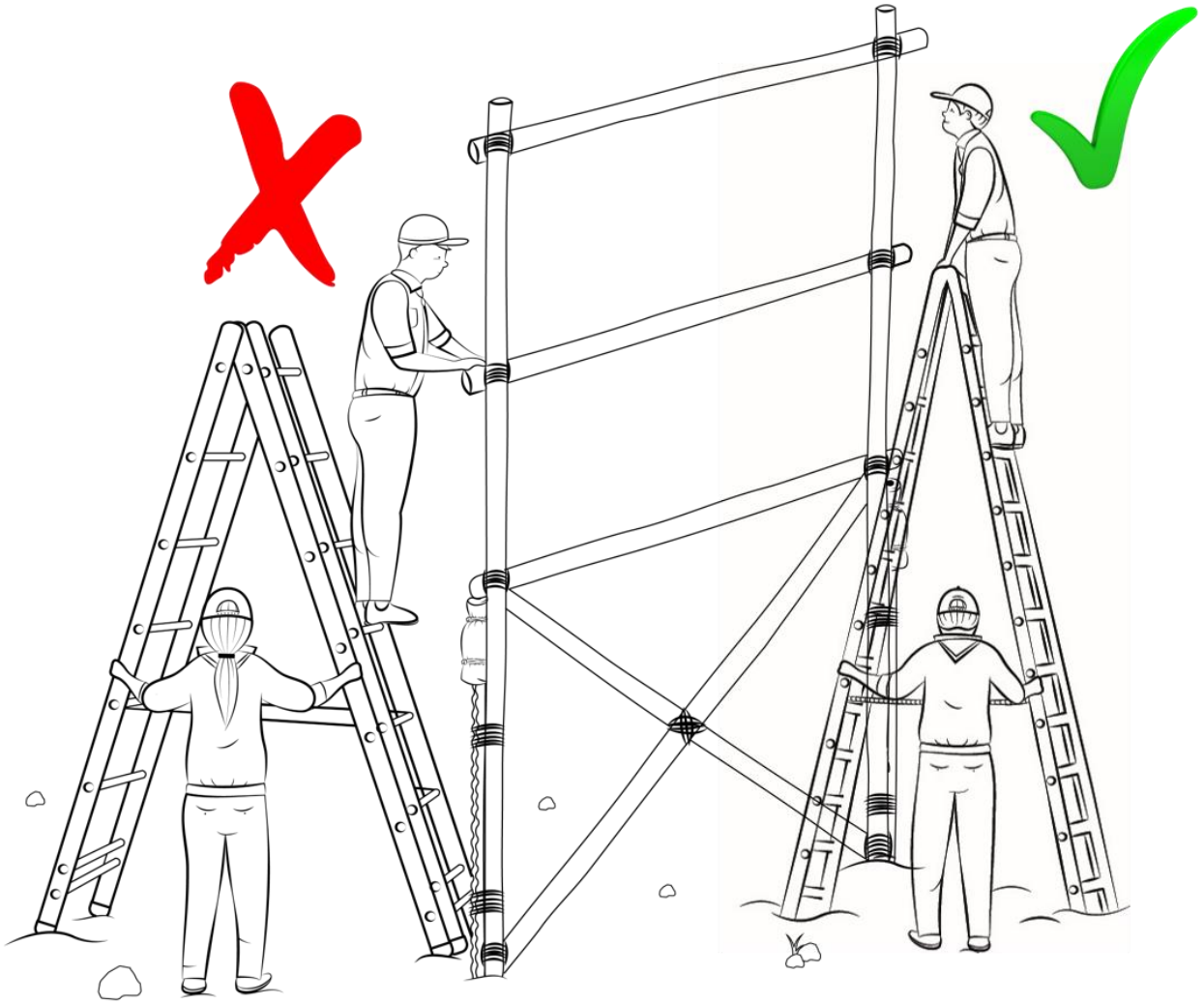
בקיץ 2013 התפרק סולם מפרקי שפרקיו לא חוזקו תוך כדי שחניכה עבודה עליו. החניכה נפלה ממנו ונחבלה.

תמונות מס' 9 – עבודה נכונה עם סולם A



תמונות מס' 9 ב' – עבודה נכונה עם סולם

העלייה, העבודה והירידה מהסולם תעשה כך שהפנים יהיו כלפי הסולם



איור: נופר כרך.

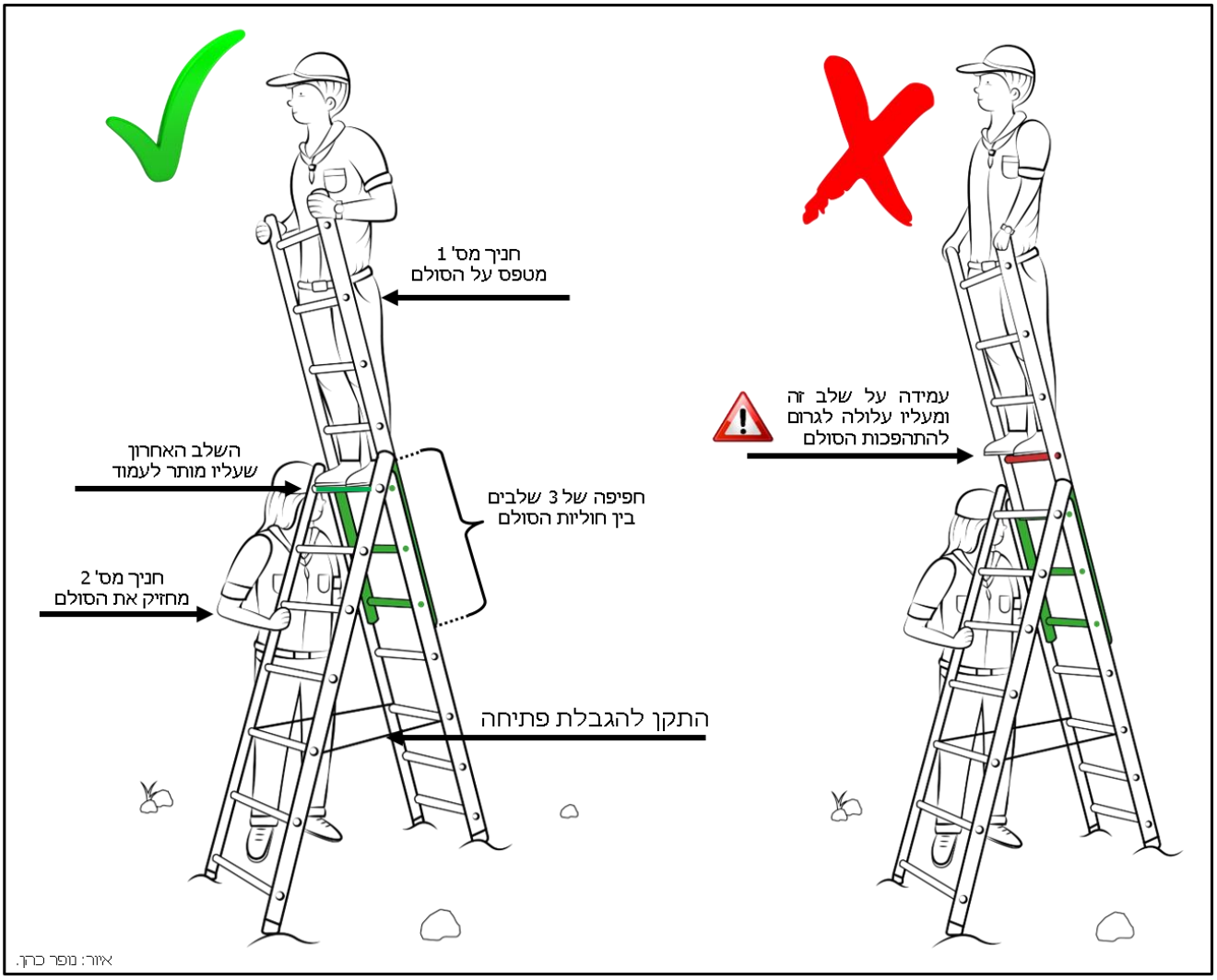
ג. **<u>עבודה עם סולם מסוג "ג" :</u>**

a. כל הנהלים לסולם A תקפים גם כן לסולם "ג"

b. בסולם ג' השלב האחרון לעמידה הינו השלב האחרון בחלק שבצורת A (ראה איור)

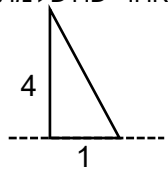
c. יש לוודא שנשארת חפיפה של 3 שלבים לפחות בין חוליות הסולם, דגש זה תקף לכל הסולמות הנפתחים (כאלו שיש להם מס' חלקים)

עבודה נכונה עם סולם ג'

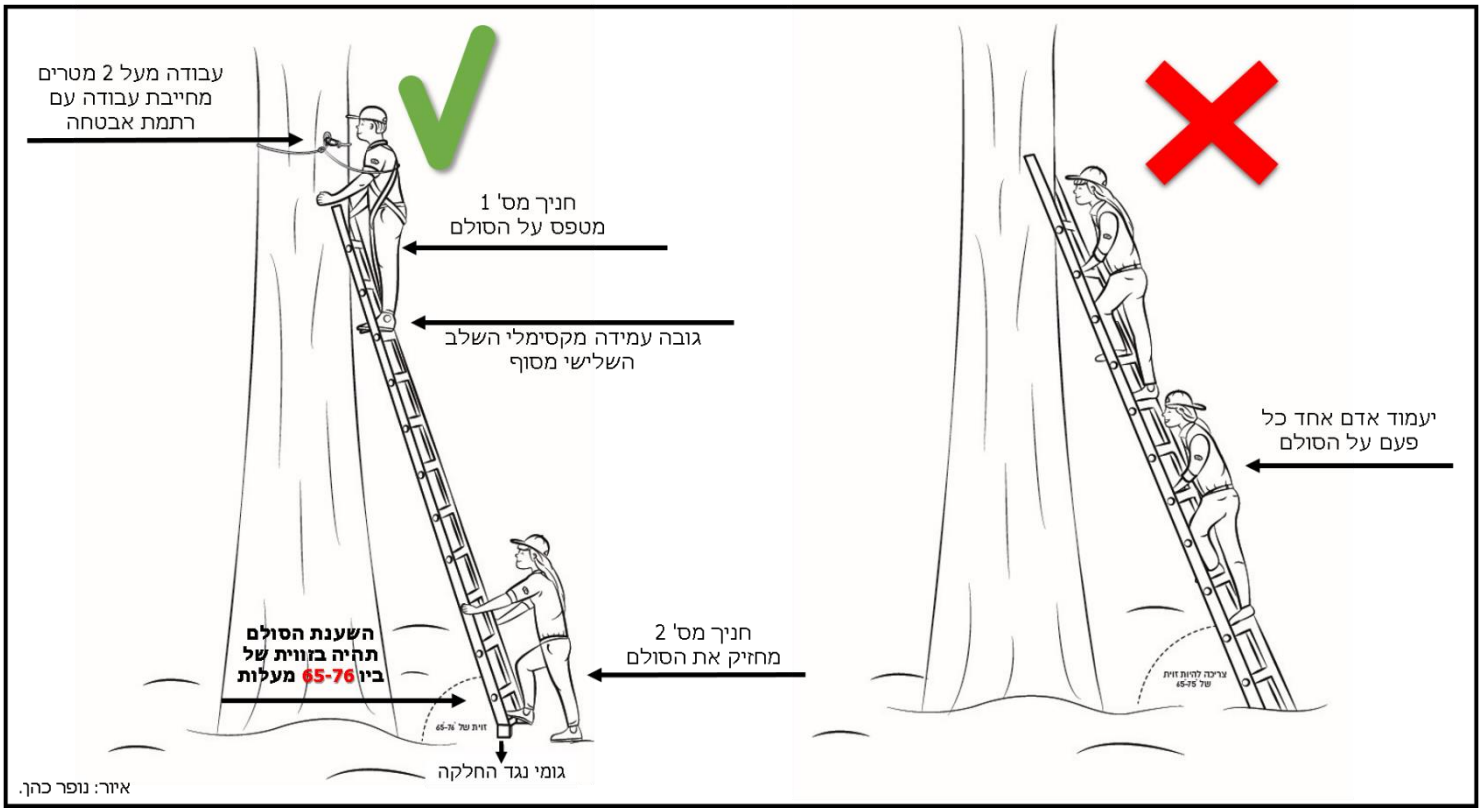


ד. **<u>סולם השענה :</u>**

1. יש לוודא כי קיים התקן בתחתית הסולם שתפקידו למנוע החלקה (בדרך כלל רפידות גומי או דורבנות מתכת).
2. יש לוודא כי תחתית הסולם מונחת בצורה יציבה.
3. השענת סולם על מבנה מחנאי תהיה אך ורק על סנדה אופקית בצמוד לסנדה אנכית ורק לאחר שהשלמת בסיס מתקן וכלל החיבורים במבנה (ראה תמונה מס' 13)
4. זווית השענת הסולם תהיה בין 65–76 מעלות ביחס לקו האופק (יחס של 1 אופקי 4 אנכי).
5. גובה העמידה המקסימלי בסולם יהיה 5 מטרים.
6. על העובד בסולם לרתום את עצמו לעץ – יש לוודא כי החבל ארוך מהרגיל כדי לאפשר ליפוף סביב העץ.



תמונות מס' 10 – עבודה נכונה עם סולם השענה



איור: נופר כהן.

ה. **<u>הנחיות שימוש בסולם:</u>**

1) העבודה בסולם בכל שלביה (מהטיפוס ועד השלמת הירידה) תיעשה בזוגות:
   - חניך "מספר 1" - החניך המטפס על הסולם.
   - חניך "מספר 2" - החניך התומך בסולם שלא יחליק וייפול בעת השימוש של "חניך מספר 1".
2) העלייה, העבודה והירידה מהסולם תעשה כך שהפנים יהיו כלפי הסולם
3) בעת עליית חניך "מספר 1" על הסולם יהיו ידי המטפס פנויות לחלוטין לאחיזה בשלבי הסולם
4) במידה ואופי העבודה לאחר הטיפוס דורש ידיים חופשיות מאחיזת הסולם - יש להשתמש ברתמת העבודה
5) הנחיות אלו תקפות כלל סוגי הסולמות (סולם השענה, סולם A, סולם ג' וסולם מפרקים)

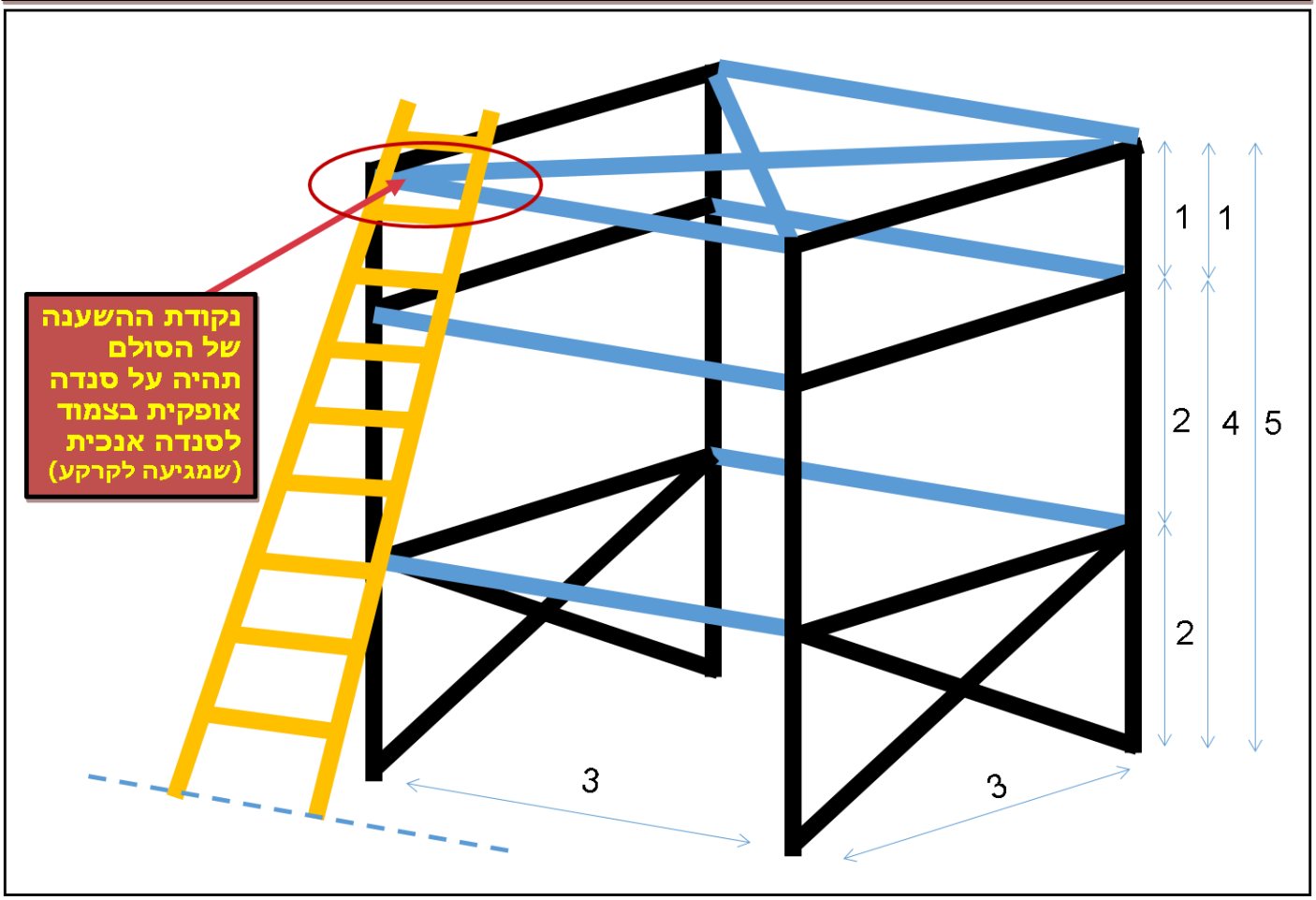
תמונה מס ' 11



תמונה מס ' 12



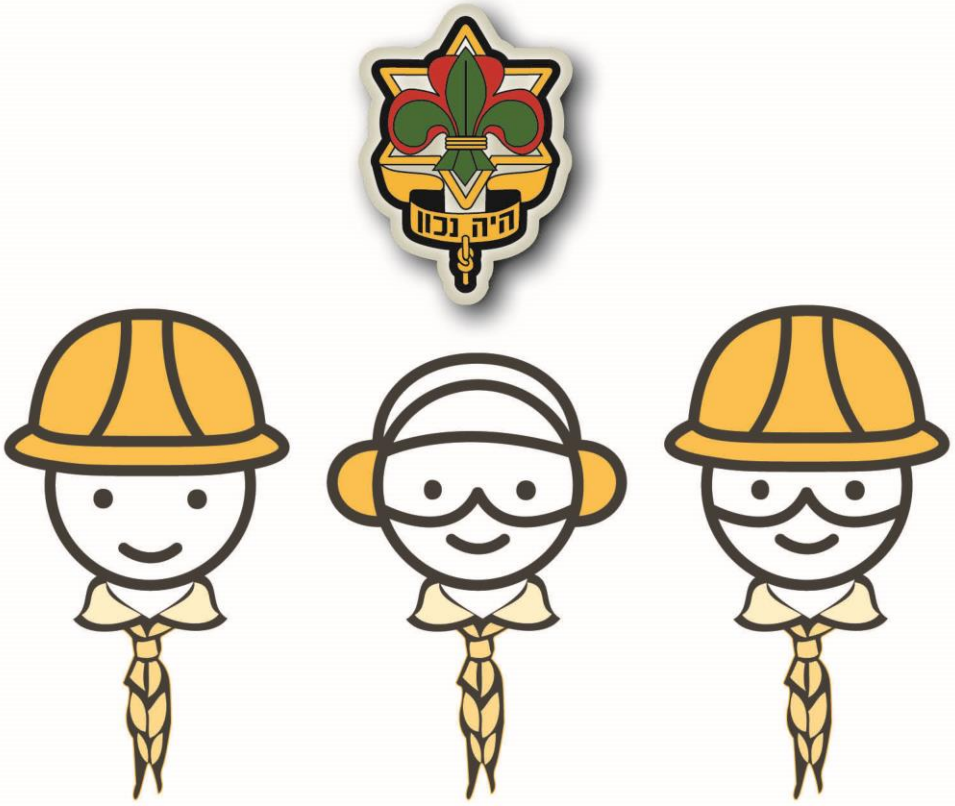
תמונות מס ' 13 – השענת סולם על מבנה מחנאי



דגשים והנחיות לפירוק המבנים

כאשר מפרקים מבנה, יש לעבוד על פי השלבים הבאים בסדר הנתון:

1. **הגדרת בוגר אחראי –** לכל מבנה יוגדר בוגר אשר אושר ברמת ההנהגה לפירוק המבנה. בוגר זה ילווה את תהליך הפירוק עד שיסתיים לחלוטין.
2. **הגדרת אחראי פירוק –** המצב האידיאלי הוא שאחראי המבנה יהיה אחראי הפירוק, אך אם הדבר לא מתאפשר, יוגדר אדם אחר מצוות הבנייה שמכיר היטב את המבנה.
3. **תיחום וסידור השטח –** לפני תחילת העבודה יש לתחום את השטח, להוציא ממנו את כל הציוד האישי, לנקות ולסדר אותו.
4. **תדריך עבודה** – תדריך לצוות המפרק את המבנה, הכולל תדריך עבודה בגובה. יש לחדד כי כללי העבודה בגובה בפירוק זהים לכללי העבודה בגובה בהקמה, וכי כמות העובדים המורשים בגובה זהה לכמות שאושרה להקמה.
5. **חידוש כל היתרים –** החזרת כל היתרים שהוסרו בדילול היתרים, עד למצב שלכל קלף יש 4 יתרים (לפחות), וכולם מתוחים לחלוטין. **שלב זה מהווה נקודת בקרה, שמרכז השבט או גורם מצוות הנהגה בלבד מוסמכים לאשר להמשיך ממנה הלאה.**
6. **בניות עזר -** החזרת כל בניות העזר שהוספו למבנה (במידה והן פורקו)
7. **הסרת תפאורה ואלמנטים מבוסים –** הסרת כל התפאורה מהמבנה, הורדה זהירה של הכיפות והראשים.
8. **הורדת כל המשטחים והמדרגות.**
9. **הורדת החיבורים –** מורידים את החיבורים במבנה **מלמעלה למטה**. על אחראי הפירוק והבוגר האחראי לוודא כי לא מתחילים לפרק חיבורים בגובה מסוים כל עוד קיימים חיבורים גבוהים יותר. **אין לפרק חיבורים בגובה עם הידיים, אלא רק עם סכין. בשום אופן לא מתחילים להוריד קלפים לפני שכל החיבורים פורקו! שלב זה הוא נקודת בקרה נוספת, מרכז השבט מוודא כי אכן נשארו במבנה רק קלפים ומאשר המשך עבודה.**
10. **הורדת הקלפים –** מורידים את הקלפים הפוך מסדר ההרמה


היה נכון